MACROECONOMÍA ABIERTA DE ECONOMÍAS EMERGENTES · UNIVERSIDAD DE CHILE

El déficit en cuenta corriente de Estados Unidos

Guía de estudio académica del caso HBS 9-706-002 (Alfaro, Di Tella y Jeong, rev. 2020), basada en el original en inglés: texto completo, 12 anexos y 133 notas, teoremas del curso, actualización a octubre de 2026, preguntas de prueba y glosario de referencia

Contenido

1. Ficha y tesis del caso
2. Recorrido completo del caso, sección por sección
3. Teoremas y modelos: enunciado, intuición y aplicación
4. Actualización 2020–2026
5. Preguntas de prueba
6. Respuestas justificadas
7. Los anexos del caso: datos completos
8. Las 133 notas del caso
9. Glosario de referencia

Fuentes: caso HBS 9-706-002 en su versión original en inglés (39 páginas: texto en pp. 1–14, anexos en pp. 15–32, notas en pp. 33–39); láminas del prof. Carlos Rondón Moreno (Desbalances globales, Hechos estilizados de economías pequeñas y abiertas, Introducción y Crecimiento); informe de investigación con fuentes de BEA, CBO, FMI y Fed de Nueva York. Segunda edición, corregida y ampliada, octubre de 2026.

Índice

Cómo usar esta guía

Parte 1. Ficha y tesis del caso

1.1 Ficha
1.2 Tesis del caso en cinco proposiciones
1.3 Mapa del caso

Parte 2. Recorrido completo del caso

2.1 Coyuntura de apertura: pandemia, Trump y guerras comerciales (pp. 1–2)
2.2 El debate en síntesis: ¿fortaleza o espada de Damocles? (pp. 2–3)
2.3 El patrón oro global (1870–1914) (pp. 3–4)
2.4 El período de entreguerras (1914–1939) (p. 4)
2.5 El sistema de Bretton Woods (1950–1971) (pp. 4–6)
2.6 Los déficits gemelos de los años 80 (p. 6)
2.7 La nueva economía de fines de los 90 (pp. 6–7)
2.8 Déficits en escalada (2000–2005) (pp. 7–8)
2.9 ¿Aterrizaje suave o forzoso? (p. 8)
2.10 Una “resolución benigna” (pp. 8–9)
2.11 Un cambio de trayectoria (pp. 9–11)
2.12 “Aterrizaje forzoso” global (pp. 11–12)
2.13 De Trump a la pandemia (2017–2020) (pp. 13–14)
2.14 Los anexos: datos clave (pp. 15–32)

Parte 3. Teoremas y modelos

T1. Identidad de la balanza de pagos
T2. Identidad ahorro-inversión, déficits gemelos y equivalencia ricardiana
T3. Dinámica de la PIIN y efectos de valoración
T4. Restricción presupuestaria intertemporal y sostenibilidad
T5. La paradoja PIIN–INI
T6. Mecanismo flujo-especie de Hume (complemento)
T7. Trilema de la economía abierta
T8. Deflación de deudas de Fisher (complemento)
T9. Ataques especulativos contra un tipo de cambio fijo (complemento)
T10. Dilema de Triffin (complemento)
T11. El modelo Mundell–Fleming (complemento)
T12. Condición de Marshall–Lerner y curva J (complemento)
T13. Asimetría de Houthakker–Magee
T14. Enfoque de absorción (complemento)
T15. Transables, no transables y el ajuste del tipo de cambio real
T16. Detención súbita y pecado original
T17. Feldstein–Horioka y sesgo local
T18. Enfoque intertemporal de la cuenta corriente (complemento)
T19. Solow en economía abierta y la paradoja de Lucas
T20. Hipótesis de financiamiento benigno
T21. Privilegio exorbitante y canal de valoración (complemento)
T22. Hechos estilizados de las economías abiertas (clase)

Parte 4. Actualización 2020–2026

4.1 Los datos

4.2 Lectura académica: cinco conclusiones

4.3 El debate releído con los datos

Parte 5. Preguntas de prueba

Parte 6. Respuestas justificadas

Parte 7. Los anexos del caso: datos completos

Anexo 1a. Indicadores económicos generales de EE. UU., 1970–2020 (p. 15)

Anexo 1b. Tasas de interés e inflación, 1962–2020 (gráfico, p. 16)

Anexo 2a. Cuentas nacionales de EE. UU., 1980–2019 (% del PIB, p. 17)

Anexo 2b. Ahorro e inversión como % del PIB, 1970–2019 (gráfico, p. 18)

Anexo 3a. Cuentas fiscales del gobierno federal, 1980–2019 (% del PIB salvo indicación, p. 19)

Anexo 3b. Saldo fiscal federal y deuda bruta, 1940–2019 (gráfico, p. 20)

Anexo 4a. Balanza de pagos de EE. UU. (mm de US$, p. 21)

Anexo 4b. Cuenta corriente/PIB y tipo de cambio real, 1950–2019 (gráfico, p. 22)

Anexo 4c. Balanza comercial por sector, 1980–2019 (mm de US$; gráfico, p. 22)

Anexo 4d. Precio del crudo importado, 1980–2019 (US$ por barril; gráfico, p. 23)

Anexo 5. Índices de tipo de cambio (enero de 1997 = 100), 1993–junio de 2020 (gráfico, p. 23)

Anexo 6. Posición de inversión internacional de EE. UU., 1980–2019 (p. 24)

Anexo 7a. Reservas de países seleccionados (mm de US$ salvo indicación, p. 25)

Anexo 7b. Países con más reservas, 2017–2019 (mm de US$; gráfico, p. 26)

Anexo 8. Saldos de cuenta corriente en el mundo, 1995–2019 (mm de US$, p. 27)

Anexo 9a. PIIN y sus cambios (mm de US$, p. 27)

Anexo 9b. Fuentes de los cambios de la PIIN, 2003–2019 (mm de US$; gráfico, p. 28)

Anexo 10a. Empleo por sector (miles, julio de cada año, p. 29)

Anexo 10b. PIB por industria (% del PIB, p. 30)

Anexo 11. Comercio bilateral de bienes de EE. UU. (p. 31)

Anexo 12. Déficit federal como % del PIB, 1980–2030 (gráfico, p. 32)

Parte 8. Las 133 notas del caso

8.1 Notas con contenido sustantivo (★)

8.2 Todas las notas, por sección del caso

Parte 9. Glosario de referencia

Referencias principales

Cómo usar esta guía

Esta guía está pensada para leerse junto al caso. Cada sección del caso tiene su resumen completo en la **Parte 2**, con las cifras y los argumentos en el mismo orden en que aparecen en el texto. Los conceptos teóricos que el caso usa sin desarrollar se enuncian formalmente en la **Parte 3**. Los datos de los 12 anexos están transcritos en la **Parte 7**, y el contenido de las 133 notas al pie, en la **Parte 8**.

Convenciones de lectura

- Los **términos subrayados en verde** son enlaces al glosario de la Parte 9. Al hacer clic se salta a la definición.
- Las **etiquetas azules** (T1, T2…) enlazan a los teoremas de la Parte 3.
- Los recuadros tienen cinco tipos:
  - **Teorema o modelo:** proposición formal con su enunciado.
  - **Intuición:** la idea económica detrás de la fórmula.
  - **Aplicación al caso:** el teorema con los números del caso.
  - **Conexión con la clase:** cómo se vincula con las láminas del curso.
  - **Atención:** errores frecuentes, matices o inconsistencias del propio caso.
- **Páginas:** "p." y "pp." remiten al **original en inglés** (HBS 9-706-002, rev. 14 de septiembre de 2020). El texto ocupa las pp. 1–14, los anexos (*exhibits*) las pp. 15–32 y las notas las pp. 33–39. Se citan como "p.", "Anexo" y "nota".
- **Unidades:** "mm" = miles de millones de dólares (*billions*); "billones" = millones de millones (*trillions*). Se usa coma decimal.
- **(Cálculo propio):** cifras derivadas por esta guía a partir de datos del caso o de la clase.
- **(Complemento):** teoría que no está en las láminas del curso pero que es estándar en la literatura (en especial Uribe y Schmitt-Grohé, *Open Economy Macroeconomics*, texto base del curso).

ATENCIÓN

Sobre las versiones del caso. Esta edición se basa en el original en inglés. La traducción al español que circuló en el curso tiene tres problemas: no incluye los 12 anexos ni las 133 notas, repite su segunda mitad desde "¿Aterrizaje suave o forzoso?" y su paginación (30 págs.) no coincide con la del original. Si usas esa versión, las secciones de la Parte 2 indican el título de cada sección para ubicarla.

ATENCIÓN

Correcciones respecto de la edición anterior.

1. El caso tiene **133 notas**, no 132.
2. Las citas de página ahora remiten al original en inglés.
3. La respuesta de Wei Benhua (“poner su propia casa en orden”) es de **mayo de 2005** (nota 92), no una reacción a la advertencia del Tesoro de mayo de 2006.
4. La lista de la nota 20 **no incluye a España**, aunque el texto la menciona.
5. Se documentan inconsistencias internas del propio caso: fecha en que la PIIN se volvió negativa (texto contra nota 51), superávit fiscal de 2000 (3%, 2,4% o 2,3%), fecha de la cita de *The Economist* (2006 contra 2005), superávit chino de 2018, filas duplicadas del Anexo 7a, datos de relleno del Anexo 10a y filas desalineadas del Anexo 10b.
6. Se agregan los anexos completos y el contenido de todas las notas.

Parte 1. Ficha y tesis del caso

1.1 Ficha

Campo	Detalle
Título	*The U.S. Current Account Deficit* (El déficit en cuenta corriente de EE. UU.)
Autores	Laura Alfaro, Rafael Di Tella y Sarah Jeong. Los asociados de investigación Ingrid Vogel, Renee Kim, Sarah Jeong, Matthew Johnson y Jonathan Schlefer participaron en la preparación.
Institución y número	Harvard Business School, 9-706-002, revisión del 14 de septiembre de 2020. Tiene *copyright* desde 2005 y fue actualizado cada año entre 2005 y 2020.
Extensión	39 páginas: 14 de texto, 12 anexos (pp. 15–32) y 133 notas (pp. 33–39)
Tipo de documento	Caso docente desarrollado a partir de fuentes publicadas. Los autores advierten que los casos "no pretenden ser respaldos, fuentes primarias de datos ni ilustraciones de una gestión eficaz o ineficaz".
Período	De 1870 (patrón oro) a junio–julio de 2020. Los anexos llegan a 2019, con algunos datos de 2020 (1T o junio).
Pregunta central	¿Es sostenible el déficit en cuenta corriente de EE. UU. y su posición de inversión internacional neta negativa? Si no lo es, ¿el ajuste será un aterrizaje suave o forzoso?
Preguntas de cierre	"¿Seguiría EE. UU. siendo una superpotencia económica incluso con deudas récord y casos de COVID-19? ¿Cómo se reformaría el país, social y económicamente, una vez conocidos los resultados de las protestas y la pandemia?" (p. 14)

1.2 Tesis del caso en cinco proposiciones

1. **El déficit en cuenta corriente es la contracara de una entrada de capitales.** Por la identidad de la balanza de pagos, un déficit en la cuenta corriente se financia con un superávit en la cuenta financiera. Los extranjeros compran activos estadounidenses y financian un gasto que supera al ingreso. La acumulación de esos flujos es la PIIN negativa (pp. 2–3).
2. **El déficit es un fenómeno macroeconómico de** ahorro e inversión **, no un problema de política comercial.** El caso lo muestra con los déficits gemelos de los 80, su separación en los 90 y la advertencia de que el déficit fiscal de Trump podía ampliar la cuenta corriente pese a los aranceles (pp. 6–7 y 13).
3. **La historia monetaria muestra que los desequilibrios grandes son recurrentes y que cada régimen tuvo su mecanismo de ajuste.** Así ocurrió en el patrón oro, en el período de entreguerras, en Bretton Woods, con la flotación y con Bretton Woods II (pp. 3–9).
4. **La sostenibilidad depende tanto de los flujos como de los precios de los stocks.** Los efectos de valoración y los diferenciales de retorno explican que EE. UU. haya sido un deudor que cobraba ingresos netos. De ahí sale el debate sobre la materia oscura (pp. 2, 8 y 10–11).

5. **No hay consenso.** Los optimistas confían en la demanda mundial de activos en dólares, por el exceso de ahorro mundial, los activos seguros y el "equilibrio del terror financiero". Los pesimistas anticipan una gran depreciación real del dólar, una detención súbita o una dinámica explosiva de la deuda (pp. 8–14).

1.3 Mapa del caso

Bloque	Sección del caso (título original)	Páginas del original	Parte 2
Coyuntura 2017–2020	Apertura (sin título): COVID, Trump, aranceles, reforma tributaria	1–2	2.1
El debate en síntesis	Apertura (continuación): visión benigna y pesimista	2–3	2.2
Perspectiva histórica	*A Historical Perspective on U.S. External Balances*: *Global Gold Standard (1870–1914)*	3–4	2.3
	The Interwar Period (1914–1939)	4	2.4
	The Bretton Woods System of Fixed Exchange Rates (1950–1971)	4–6	2.5
Era de los déficits	*Twin Deficits of the 1980s*	6	2.6
	New Economy of the Late 1990s	6–7	2.7
	Escalating Current Account Deficits (2000–2005)	7–8	2.8
El debate	*Soft or Hard Landing for the U.S. Economy?*	8	2.9
	A "Benign Resolution"	8–9	2.10
Los riesgos	*A Change in Trajectory*	9–11	2.11
El desenlace	*Global "Hard Landing"*: 2006–2016	11–12	2.12
	Global "Hard Landing" (continuación): 2017–2020	13–14	2.13
Datos	*Exhibits* 1a a 12	15–32	2.14 y Parte 7
Notas	*Endnotes* 1 a 133	33–39	Parte 8

Parte 2. Recorrido completo del caso

Cada subsección sigue el orden del caso. Primero se resume **lo que dice el texto**, con todas sus cifras. Después vienen los recuadros con los **teoremas en juego** (desarrollados en la Parte 3) y la **conexión con la clase**.

2.1 Coyuntura de apertura: pandemia, Trump y guerras comerciales (pp. 1–2)

La pandemia como detonante. El caso abre señalando que "el riesgo de depender de la deuda llegó a un punto crítico a finales de 2019":

- El desempleo en EE. UU. llegó a un récord de **23,1 millones** de personas en abril de 2020 (una tasa de 14,7%, nota 1) y bajó a **17,8 millones** en junio, con la reapertura.
- Se proyectaba una contracción del PIB mundial de **4,9%**, frente a 0,1% en la crisis de 2009.
- El gobierno proyectaba emitir la mayor cantidad de deuda de su historia para financiar los estímulos fiscales y monetarios.

De ahí la motivación del caso: entender cómo EE. UU. se volvió dependiente de la deuda y, a la vez, en fuente de reservas estables para el mundo.

La cuenta corriente al cierre de 2019. En el 4T de 2019 el déficit en cuenta corriente cayó **12,4%**, a **US$ 109,8 mm**, con la mayor reducción de la factura de importación de bienes desde 2009. Hubo dos razones: la guerra comercial con China y que EE. UU. pasó a ser exportador neto de crudo.

La agenda de Trump (2017–2019):

- **Discurso:** el lema "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo"; acusaciones a China de "subsidios ilegales a la exportación, manipulación monetaria prohibida y robo de propiedad intelectual"; el TLCAN calificado de "terrible"; la promesa del muro fronterizo.
- **Primeras decisiones:** retiro del TPP cuatro días después de asumir y fracaso de la derogación del *Obamacare*.
- **Reforma tributaria de fines de 2017:** bajó los tramos individuales en varios puntos (con reversión prevista en 2025) y redujo **permanentemente** el impuesto corporativo de **35% a 21%**.
- **Aranceles de 2018:** 30% a células solares, 20% a lavadoras, 25% al acero y 10% al aluminio (incluso a Canadá y México, "por seguridad nacional"). Trudeau lo llamó "inconcebible". Coca-Cola subió precios.
- **Escalada con China:**
  - EE. UU. golpeó US$ 34 mm en bienes chinos y China respondió contra los agricultores: la soya cayó **US$ 1,5 por bushel**.
  - Hubo un subsidio de **US$ 12 mm** a los agricultores. El senador Ben Sasse respondió: "no quieren que se les pague por perder".
  - En septiembre de 2018 entraron en vigor un **10% sobre US$ 200 mm** de importaciones chinas y represalias sobre US$ 60 mm de productos estadounidenses.
  - En agosto de 2019 se anunció un **10% sobre US$ 300 mm** adicionales. Cuatro días después, el yuan cayó **bajo 7 por dólar** por primera vez en más de una década, y el Tesoro acusó a China de manipulación cambiaria, algo que no hacía desde **1984**.

Riesgos externos que preocupaban a los analistas: un Brexit desordenado, un gobierno populista en Italia que coqueteaba con salir del euro y un desapalancamiento lento en China.

El cuadro macro de 2018–2019:

- El S&P 500 volvió cerca de su máximo de enero de 2018 y el dólar se apreció (Anexo 5).
- El déficit en cuenta corriente bajó de casi **5% del PIB** a comienzos de los 2000 a **2,5%** en 2018 (Anexo 4b).
- Los recortes tributarios y el mayor gasto proyectaban un déficit fiscal de **5% del PIB** (Anexo 12). Con un ahorro nacional insuficiente, se temía que la cuenta corriente volviera a 5%.
- Desde mediados de los 70, solo economías industriales pequeñas como Australia, Nueva Zelanda, España e Irlanda habían superado déficits de 5% del PIB. Los de España e Irlanda "ayudaron a marcar el comienzo de la crisis del euro".
- La nota 20 da la lista completa según Sebastian Edwards (2005): Australia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Irlanda, Malta, Nueva Zelanda, Noruega y Portugal. **España no figura en esa lista**, aunque el texto la menciona.

La contrapartida financiera. El déficit se financia con entradas de capital: extranjeros que compran activos estadounidenses. La acumulación de esos flujos es la PIIN, que era positiva en 1988 y muy negativa en 2018. En 2017 evitó un récord solo porque las monedas extranjeras se apreciaron y el valor en dólares de los activos externos de EE. UU. subió casi **US$ 1 billón**, un efecto de valoración.

ATENCIÓN

Atención: error de unidades en el caso. El texto dice que la PIIN alcanzó un déficit de "US$ 9.600 millones" (*9.6 billion*) en 2018. El Anexo 6 muestra **–US$ 9.674 mm**, es decir, unos **–US$ 9,7 billones** (−47% del PIB). Es un error de unidad del original que la traducción mantiene.

TEOREMA / MODELO

Teoremas en juego: T1 Identidad de la balanza de pagos (déficit en CC = entrada neta de capital) y T3 Dinámica de la PIIN (la PIIN cambia por flujos y por valoración).

2.2 El debate en síntesis: ¿fortaleza o espada de Damocles? (pp. 2–3)

La visión oficial y benigna:

- Las autoridades restaron importancia al déficit: reflejaría el **atractivo de EE. UU. como destino de inversión**. El *Informe Económico del Presidente* de 2006 dedica un capítulo al "superávit de la cuenta de capital", donde "una alta tasa de crecimiento empuja el capital extranjero hacia EE. UU.".
- Muchos analistas confiaban en el "apetito insaciable" de los bancos centrales asiáticos, sobre todo China, por activos en dólares, para mantener el dólar fuerte y sostener las compras de exportaciones asiáticas. Es la tesis de Bretton Woods II de Dooley, Folkerts-Landau y Garber (nota 22).
- **China en 2018:** su superávit en cuenta corriente cayó a **US$ 50 mm** y sus reservas se mantuvieron en **US$ 3,2 billones** (un tercio en activos en dólares), desde un máximo de casi US$ 4 billones en 2014 (Anexos 7a y 7b). Según la nota 23, las variaciones de reservas no calzan con la cuenta corriente por efectos de valoración.

La visión pesimista:

- EE. UU. estaría **hipotecando su futuro** a favor del consumo presente, y postergar el ajuste haría más severo el ajuste "inevitable".

- Roubini y Setser (nota 24) señalan la contradicción central: EE. UU. se financia vendiendo deuda en dólares de bajo rendimiento que no protege contra una caída del dólar, pero su déficit exige justamente esa caída. Mientras más tiempo dure, mayores serán las pérdidas de capital de los acreedores.
- **Obstfeld y Rogoff:** "cualquier responsable político sobrio… debería considerar el déficit de cuenta corriente de EE. UU. como una **espada de Damocles** que pende sobre la economía mundial".
- El endeudamiento externo alto expone al sistema financiero a una detención súbita de los flujos.
- **El matiz clave:** a diferencia de los emergentes, EE. UU. se endeuda **en su propia moneda** (no sufre pecado original) y puede trasladar a sus acreedores el riesgo de una depreciación real futura. Aun así, Robert Rubin advierte que la inmunidad de los países avanzados a las crisis "no es un derecho de nacimiento".

TEOREMA / MODELO

Teoremas en juego: T4 Restricción presupuestaria intertemporal y sostenibilidad , T16 Detención súbita y pecado original y T20 Hipótesis de financiamiento benigno .

2.3 El patrón oro global (1870–1914) (pp. 3–4)

EE. UU. como economía emergente deudora:

- Solo a fines del siglo XIX, durante la industrialización acelerada, el déficit y la PIIN de EE. UU. estuvieron cerca de los niveles de comienzos de los 2000.

::: {.atencion} **Atención: posible errata del original.** El texto en inglés dice literalmente "*close to their early 1900s levels*" (comienzos de los 1900). Por el contexto y la nota 28, que compara con 2004, debe leerse como "comienzos de los 2000". ::: Hacia 1894 la PIIN llegó a ≈ **−22% del PIB** (cercana a la de 2004) con déficits de ≈ **4% del PIB** (nota 28). - Los desequilibrios grandes eran comunes. El capital de largo plazo de "financiamiento para el desarrollo" fluía de Europa Occidental (con superávits) hacia las economías emergentes que necesitaban infraestructura. Ejemplo: la inversión británica en bonos de canales, caminos de peaje, ferrocarriles y gobiernos estatales de EE. UU.

El régimen:

- El patrón oro, al que EE. UU. adhirió en **1879**, fijaba las monedas entre sí y fomentaba una alta movilidad de capitales.
- Las tenencias mundiales de activos externos subieron de ≈ **7%** del PIB mundial en 1879 a cerca de **20%** en 1900–1914.
- El oro funcionaba como un "**sello de aprobación**" (Bordo y Rockoff, nota 32): los países adheridos pagaban primas de riesgo menores sobre las tasas de Londres, donde los británicos eran los "banqueros del mundo".

El conflicto distributivo:

- Anclar el dólar al oro causó **deflaciones intermitentes**, que aumentaban el valor real de las deudas. Ganaban los banqueros del Este y perdían los agricultores endeudados del Oeste y del Sur.
- Una facción "populista" del Partido Demócrata impulsó un patrón plata. No triunfó, pero alimentó la especulación contra el dólar.
- Entre **1891 y 1897** el Tesoro tuvo que **subir fuertemente las tasas** para defender la paridad, lo que provocó una recesión dura.

TEOREMA / MODELO

Teoremas en juego:

- T6 Mecanismo flujo-especie de Hume : cómo ajustaba el patrón oro.
- T7 Trilema : con tipo fijo y libre movilidad de capital no hay política monetaria autónoma, por eso hubo que subir tasas en recesión.
- T8 Deflación de deudas de Fisher : el conflicto entre deudores y acreedores.
- T9 Ataques especulativos : la expectativa de abandono de la paridad.

CONEXIÓN CON LA CLASE

Conexión con la clase. La lámina 4 de *Desbalances globales* muestra que la cuenta corriente acumulada equivale al cambio de la deuda externa neta. Bajo el patrón oro, EE. UU. era lo que hoy llamaríamos una economía emergente: importaba capital para invertir. Es exactamente lo que predice el modelo de Solow para un país con bajo capital por trabajador (ver T19).

2.4 El período de entreguerras (1914–1939) (p. 4)

El colapso de la integración (1914–1925):

- Con la Primera Guerra Mundial, las tenencias mundiales de activos externos **cayeron drásticamente** y solo recuperaron su nivel de preguerra hacia **1980**.
- El patrón oro se desmoronó y la política monetaria se volcó a objetivos internos (financiar la guerra emitiendo bonos e imprimiendo dinero). Se limitaron el comercio y la inversión con aranceles y controles de capital.
- Los primeros intentos de volver al oro fracasaron por la inflación europea y las deudas de Europa con EE. UU. Recién en **1925** se instauró un **patrón cambio-oro**: los países mantenían reservas en dólares, libras u oro, y EE. UU. y el Reino Unido convertían a oro a la vista.

La libra sobrevaluada y la burbuja:

- El Reino Unido fijó la libra a la **paridad de preguerra**. Como hubo inflación durante la guerra, la libra quedó **sobrevaluada** y salía oro.
- Sin capacidad política de subir tasas en el Reino Unido, fue la **Reserva Federal** la que expandió el dinero para bajar las tasas de EE. UU.
- Se frenó la salida de oro británico, pero el exceso de crédito en EE. UU. habría alimentado un auge bursátil. La Fed subió tasas en 1928 y comienzos de 1929 y no evitó el *crash* de **octubre de 1929**.

La transmisión de la crisis:

- La Fed bajó tasas en 1930, pero en **1931** tuvo que **subirlas para defender sus reservas de oro**, cuando el Reino Unido abandonó el oro tras salidas masivas.
- Las condiciones monetarias más estrictas contribuyeron a las quiebras bancarias de 1931–1932 (Friedman y Schwartz, nota 38).
- EE. UU. dejó el oro en **1933**; Suiza, Francia y los Países Bajos lo hicieron en **1936**.
- **Lección:** algunos economistas culpan al sistema unificado del patrón oro de **transmitir** la crisis de EE. UU. a Europa y precipitar la Gran Depresión. Los gobiernos debían proteger su oro manteniendo tasas altas y crédito escaso por demasiado tiempo.

TEOREMA / MODELO

Teoremas en juego: T7 Trilema . El patrón oro obliga a sacrificar la política monetaria interna: la Fed sube tasas en plena depresión para defender la paridad. Mantener una paridad sobrevaluada exige deflación interna o pérdida de reservas.

2.5 El sistema de Bretton Woods (1950–1971) (pp. 4–6)

Diseño (1944, 44 países):

- El dólar se ancló al oro a **US$ 35 la onza**, convertible a pedido de los bancos centrales extranjeros. Las demás monedas se fijaron al dólar mediante intervención cambiaria.
- Se permitía ajustar la paridad ante un "**desequilibrio fundamental**" y se fomentaban los controles de capital contra el "dinero caliente".
- En **1945** EE. UU. reemplazó al Reino Unido como el principal tenedor de activos internacionales, el nuevo "banquero del mundo".

La escasez de dólares (años 50):

- La reconstrucción europea generó **superávits en cuenta corriente de EE. UU.** (Anexo 4b) y una "**escasez de dólares**". Europa restringió las transacciones cambiarias.
- EE. UU. alentó a Europa a acumular reservas en dólares exportando al mercado estadounidense, mientras se mantenían restricciones a las importaciones de EE. UU.
- A fines de los 50 se restableció la **convertibilidad en cuenta corriente** de las principales monedas europeas.

De la escasez al exceso de dólares (1958–1968):

- Desde 1958 preocupaban los "desequilibrios de balanza de pagos" de EE. UU. Era un concepto de liquidez, distinto de las definiciones modernas de cuenta corriente y cuenta financiera: los superávits corrientes ya no alcanzaban para financiar la inversión de largo plazo de EE. UU. en el exterior.
- El equilibrio externo se sostenía con bancos centrales extranjeros acumulando **derechos líquidos de corto plazo** sobre EE. UU. Crecía el riesgo de una corrida sobre el oro.
- En **1964 los pasivos oficiales en dólares superaron el stock de oro monetario** de EE. UU. Un interés compartido en mantener el sistema y la presión de EE. UU. para que no se convirtieran dólares evitaron la corrida.
- Desde **1968** rigió un **patrón dólar de facto**.

El sobrecalentamiento y el cierre (1965–1973):

- Después de 1965 la economía se sobrecalentó: subió la inflación por el gasto social y la guerra de Vietnam (Anexo 3b), y el dólar quedó **sobrevaluado**.
- Los bancos centrales extranjeros tuvieron que comprar dólares para defender sus paridades, lo que expandió su dinero y **exportó inflación** a sus países.
- La nota 45 aclara que EE. UU. no practicó "negligencia benigna": Kennedy, Johnson y Nixon usaron medidas indirectas (trato tributario a la inversión externa, límites a lo que traían los turistas, ayuda atada y un recargo general a las importaciones).
- En **1971** la balanza comercial fue **negativa por primera vez desde 1893**. Los inversionistas huyeron del dólar y varios países pidieron convertir dólares en oro, incluido el Reino Unido. Nixon, reacio a subir tasas

en año electoral, **suspendió la convertibilidad**: "cerró la ventanilla del oro" el 15 de agosto de 1971 ("el dólar estadounidense nunca más debe ser rehén de los especuladores internacionales").

- Se fijaron nuevas paridades sin respaldo en oro, pero la especulación las derribó. En **1973** las monedas pasaron a **flotar**, seguidas de una recesión mundial con inflación agravada por la crisis del petróleo.

TEOREMA / MODELO

Teoremas en juego: T10 Dilema de Triffin , el mecanismo exacto del colapso: para proveer liquidez mundial, el emisor de la moneda de reserva debe acumular pasivos externos, y eso termina erosionando la confianza en la convertibilidad. También T7 Trilema : Bretton Woods eligió tipo fijo y autonomía monetaria, por eso necesitaba controles de capital.

2.6 Los déficits gemelos de los años 80 (p. 6)

Antecedente. En los 70 la cuenta corriente estuvo cerca del equilibrio: entre un superávit de 1,1% del PIB (1975) y un déficit de 0,7% (1977).

El mecanismo bajo Reagan (desde 1981):

1. Se bajaron impuestos para estimular el crecimiento por el lado de la oferta y se aumentó el gasto en defensa: una política fiscal expansiva.
2. Para bajar la inflación, la Fed mantuvo **tasas de interés altas**: una política monetaria contractiva.
3. Las tasas altas atrajeron inversión extranjera y **apreciaron fuertemente el dólar**.
4. El dólar caro encareció las exportaciones y abarató las importaciones, y se amplió el déficit comercial.
5. Los socios comerciales crecieron menos que EE. UU.: menos demanda por exportaciones y más importaciones.

Resultado: la cuenta corriente pasó de **+0,1% del PIB (1980) a −3,3% (1986)**. El déficit fiscal pasó de **2,8% a 4,8%**. Como se movieron en la misma dirección y magnitud, se les llamó **déficits gemelos** (Mann, 2002).

El Acuerdo del Plaza y el Acuerdo del Louvre:

- En **septiembre de 1985** el G5 (EE. UU., Francia, Alemania Occidental, Japón y Reino Unido) acordó intervenir para depreciar el dólar frente al yen y el marco. El dólar ponderado por comercio cayó **40% en dos años**.
- Fue "demasiado exitoso": en **febrero de 1987** el G6 (el G5 más Canadá) firmó el Acuerdo del Louvre para **frenar** la caída.

El ajuste:

- La cuenta corriente mejoró de **−3,4% (1987) a −1,8% del PIB (1989)**. Ayudó el mayor crecimiento del resto del mundo, tanto por el canal comercial como por el de ingresos, porque subió la renta de los activos de EE. UU. en el exterior. No se llegó a superávit.
- Hacia **1986** la PIIN se volvió **negativa** y EE. UU. pasó a ser **deudor neto**: en 1986 si la inversión directa se valora a costo corriente, en 1989 si se valora a precios de mercado (nota 51).

ATENCIÓN

Atención: texto y nota se contradicen. El texto (p. 6) dice que la PIIN, "con activos y pasivos valorados a precios de mercado", se volvió negativa hacia 1986. La nota 51 dice lo contrario: **1986 a costo corriente y 1989 a precios de mercado**. La nota es la fuente más precisa.

TEOREMA / MODELO

Teoremas en juego:

- T2 Identidad ahorro-inversión : $CC = (S_p - I) + (T - G)$, base de los gemelos.
- T11 Mundell–Fleming : fiscal expansiva más monetaria contractiva, con capital móvil y tipo flotante, aprecian la moneda y crean déficit externo.
- T12 Marshall–Lerner y curva J : por qué la depreciación del Plaza mejoró la cuenta corriente con rezago.

2.7 La nueva economía de fines de los 90 (pp. 6–7)

Los gemelos se separan. El presupuesto federal pasó a **superávit** mientras la cuenta corriente **empeoraba**:

- **Inversión:** con la "nueva economía" (ganancias de productividad por tecnologías de información) hubo un auge bursátil. La inversión empresarial, sobre todo en tecnología, subió de **5,5% (1992) a 8,6% del PIB (2000)**.
- **Ahorro de los hogares:** el bajo desempleo, la mayor riqueza y las expectativas optimistas elevaron el consumo. El ahorro de los hogares cayó de **6,5% a menos de 1% del PIB**.
- **Ahorro público:** el alza bursátil elevó la renta tributable. El saldo federal pasó de **–5% (1992) a +3% del PIB (2000)**, pero no alcanzó para cerrar la brecha entre la inversión privada y el ahorro privado (Mann, 2002; Greenspan, 2004, nota 53).

ATENCIÓN

Atención: el superávit de 2000 tiene tres cifras. El texto dice **3%** en la p. 6 y **2,4%** en la p. 7. El Anexo 3a da 2,4% y el Anexo 1a, 2,3%. En una prueba, cita la fuente.

El exceso de ahorro mundial. Ben Bernanke, luego presidente de la Fed, describió un "exceso de ahorro mundial" de origen demográfico. Las economías avanzadas con fuerza laboral estancada o en caída tenían pocas oportunidades de inversión y necesitaban ahorrar para el envejecimiento. Ese ahorro buscó los retornos y la productividad de EE. UU.:

- Las entradas fueron **privadas** y financiaron la innovación.
- Los activos de EE. UU. llegaron a **35%** de las carteras externas del resto del mundo en 1999, y las acciones de EE. UU. a **51%** de las carteras de renta variable extranjera.
- La PIIN pasó de **–US$ 432 mm (1992; –6% del PIB) a –US$ 2.411 mm (2002; –19%)**, según el texto (p. 7). El Anexo 6 da –7% y –22% del PIB (y –2.410 mm) para esos años.

El euro y la profecía fallida de Mundell (1999). Con la creación del euro se esperaba que EE. UU. tuviera más dificultad para financiarse. Robert Mundell advirtió que el país había pasado de mayor acreedor a mayor deudor y que "llegará un momento en que la acumulación de deuda internacional hará insostenible depender del dólar como la única moneda principal del mundo". **No ocurrió:** el dólar se fortaleció varios años y el déficit siguió ampliándose.

TEOREMA / MODELO

Teoremas en juego:

- T18 Enfoque intertemporal : ante un aumento persistente de productividad es óptimo endeudarse para invertir.
- T19 Solow en economía abierta : la inversión se separa del ahorro.
- T17 Feldstein–Horioka y sesgo local .

ATENCIÓN

Atención. El texto en inglés remite al Anexo 5 para las participaciones de 35% y 51% en carteras, pero el Anexo 5 es de tipos de cambio. El dato viene de Lane y Milesi-Ferretti (nota 55).

2.8 Déficits en escalada (2000–2005) (pp. 7–8)

Shocks y respuesta de política:

- La burbuja punto-com estalló en 2000 y hubo una recesión leve en 2001–2002.
- La importación de petróleo subió de **US$ 68 mm (1999) a US$ 104 mm (2002)** (Anexos 4c y 4d).
- El gobierno respondió con un recorte de impuestos y la Fed con **tasas récord bajas**. El saldo federal pasó de **+2,4% (2000) a −3,4% del PIB (2003)**.

Financiamiento oficial. Pese al deterioro fiscal, el déficit siguió financiándose, sobre todo con **inversión de bancos centrales extranjeros**:

- De 2002 a 2005 los déficits sumaron **US$ 2,3 billones** y las reservas en dólares subieron **US$ 1,2 billones** (Fed). El resto lo financió inversión privada.
- Las reservas asiáticas subieron **US$ 1,1 billones**. Comprando reservas, los bancos centrales asiáticos evitaban la apreciación de sus monedas y protegían sus exportaciones.
- En China, las exportaciones a EE. UU. pasaron de **8% del PIB (2000) a 15% (2006)**.

Efectos internos. La estrategia mantuvo bajas las tasas de EE. UU. e infló el valor de los activos, en especial los **no transables** como la vivienda:

- Los hogares se endeudaron contra sus activos y dejaron que la plusvalía **sustituyera al ahorro**.
- La deuda promedio en tarjetas de crédito llegó a **US$ 9.205 en 2003**, 25% más que cinco años antes.

Asimetría Asia–Europa. Los bancos centrales europeos **no intervinieron**. El dólar se apreció 53% frente al euro y 12% frente a la libra entre mediados de 1995 y comienzos de 2002, y luego se **depreció 54% frente al euro y 36% frente a la libra** hasta diciembre de 2004.

Valoración. La depreciación frente a las monedas europeas compensó parte del deterioro de la PIIN. Entre **2001 y 2012** los déficits en cuenta corriente sumaron **US$ 7,1 billones**, pero la PIIN solo cayó **US$ 2,6 billones**. Como gran parte de los activos de EE. UU. estaba en Europa, la caída del dólar subió su valor en dólares. “Parecía que los ‘déficits gemelos’ habían vuelto”. La nota 65 cita a Tille (2003): “mientras los cambios en los patrones de comercio solo emergen con el tiempo, los cambios de valoración tienen la ventaja de operar de inmediato”.

La paradoja y la materia oscura.

- Pese a una PIIN negativa, el ingreso neto por inversión de EE. UU. siguió siendo **positivo** (Anexo 4a), en parte por las tasas bajas de EE. UU.
- Ricardo Hausmann y Federico Sturzenegger llamaron "**materia oscura**" a la brecha entre una PIIN oficial negativa y un ingreso neto positivo, que sugeriría una PIIN positiva. Las estadísticas subestimarían el valor de los activos de EE. UU. por tres razones:
  1. el **know-how** (tecnología e ideas de negocio) que hace especialmente productiva la inversión extranjera directa de EE. UU.;
  2. los **servicios de liquidez** del efectivo en dólares en manos de extranjeros, es decir, el señoreaje (nota 66);
  3. la venta de "**seguros**" que hace seguro tener deuda y acciones de EE. UU. aun con retornos menores.
- Su conclusión: "una vez que se tiene en cuenta la materia oscura, el mundo no está lejos del equilibrio".

TEOREMA / MODELO

Teoremas en juego:

- T3 Dinámica de la PIIN : ΔPIIN = CC + valoración.
- T5 Paradoja PIIN–INI : materia oscura frente a diferenciales de retorno.
- T20 Bretton Woods II .

CONEXIÓN CON LA CLASE

Conexión con la clase. Las láminas 35 a 39 de *Desbalances globales* cuantifican este episodio. Entre 2002 y 2007 el déficit acumulado fue de US$ 3,9 billones y la PIIN **mejoró** US$ 80 mm, con ganancias por valoración de casi US$ 4 billones (dólar −20%; bolsas extranjeras +190% contra +90% en EE. UU.). Sin esa "racha de suerte", la PIIN de 2007 habría sido de **−46% del PIB en lugar de −9%**.

2.9 ¿Aterrizaje suave o forzoso? (p. 8)

Las implicancias del déficit se debatieron intensamente.

- **Un extremo:** los déficits se resolverían solos aunque persistieran. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó en agosto de 2006 que crecerían más lento que el PIB hasta 2008 y se estabilizarían en 2016, con déficits decrecientes como proporción del PIB.
- **El otro extremo:** un ajuste macroeconómico doloroso para EE. UU. y el mundo. Jean-Claude Trichet (BCE) expresó preocupación por los "**desequilibrios globales**": el capital fluía, en agregado, **desde el mundo en desarrollo hacia el industrializado**, contra lo que predice la teoría (ver paradoja de Lucas).

2.10 Una "resolución benigna" (pp. 8–9)

Hay cinco argumentos optimistas, cada uno con su crítica.

1. Diferenciales de crecimiento y de capacidad para producir activos financieros. Los desequilibrios podrían mantenerse si persisten las diferencias de crecimiento potencial y en la capacidad de las regiones de producir activos financieros para los ahorristas mundiales (Caballero, Farhi y Gourinchas, nota 70). Ver activos seguros.

2. Crecimiento externo y el canal comercial.

- **El argumento:** si el resto del mundo crece más rápido que EE. UU., subirán las exportaciones y bajarán las importaciones (*Economic Report of the President*, 2005).
- **La crítica:** es "demasiado simplista". El crecimiento de EE. UU. aumenta sus importaciones más de lo que el crecimiento externo aumenta sus exportaciones.
  - La elasticidad-ingreso de las importaciones de EE. UU. respecto de su PIB es **1,8**; la de sus exportaciones respecto del PIB externo es **0,8** (Hooper, Johnson y Márquez, nota 72).
  - La asimetría es aún mayor en bienes y **se invierte en servicios**.
  - Con tipo de cambio constante, la cuenta corriente podría no mejorar aunque el mundo crezca más.

3. Globalización financiera (Greenspan).

- La razón entre los derechos financieros globales (deuda y acciones) y el comercio o el PIB llevaba medio siglo subiendo, más rápido desde 1995. La mayor intermediación financiera, impulsada por la desregulación, facilita financiar déficits y superávits crecientes.
- El **sesgo local** se revierte: en 1993, el **95%** del ahorro mundial se invertía en el país de origen; en 2002, el **80%**.
- EE. UU. atrae ese ahorro por su clima de inversión, la protección al inversionista y retornos reales esperados mayores.
- Greenspan: "la globalización ha fomentado un grado de flexibilidad internacional que ha elevado la probabilidad de una **resolución benigna**". Otros miembros de la Fed coincidían.

4. El déficit como regalo al mundo.

- Randal Quarles, subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, lo llamó "**nuestro regalo al mundo**" (Club de Corresponsales Extranjeros de Japón, 10 de marzo de 2005, nota 78): el "motor del crecimiento" mundial vía expansión exportadora asiática (Dooley et al.).
- La pregunta clave era si Asia seguiría comprando dólares. Muchos creían que sí: los beneficios para sus sectores exportadores superaban el costo de tener activos de bajo rendimiento, o de rendimiento negativo si se esperaba una depreciación del dólar.
- Hay un motivo estructural: China dependía del crecimiento exportador para absorber **200 millones** de trabajadores agrícolas excedentes en el sector moderno.

5. El equilibrio del terror financiero.

- Larry Summers llamó "**equilibrio del terror financiero**" a la situación en que EE. UU. confía en que dejar de financiarlo le resulta demasiado costoso al resto del mundo.
- China seguiría comprando miles de millones de dólares al mes para evitar un colapso del dólar que dañaría el consumo de EE. UU. y la estabilidad mundial en que se basaba su milagro económico.
- EE. UU., a su vez, evitaría sanciones duras contra la moneda china subvaluada porque provocarían inflación, tasas más altas y recesión.
- Otros lo llamaron, más suavemente, "**financiamiento del proveedor**" (*vendor finance*) o "**Bretton Woods II**".

TEOREMA / MODELO

Teoremas en juego: T13 Houthakker–Magee , T17 Feldstein–Horioka y sesgo local y T20 Hipótesis de financiamiento benigno .

2.11 Un cambio de trayectoria (pp. 9–11)

1. Señales asiáticas de cansancio:

- Yoon Jeung Hyun, regulador surcoreano, en marzo de 2005: el desequilibrio "ahorro asiático que financia consumo estadounidense" no es sostenible y es un riesgo sistémico.
- El primer ministro japonés Koizumi sugirió diversificar las reservas.
- El primer ministro chino Wen Jiabao, en marzo de 2009: "estamos un poco preocupados… esperamos que EE. UU. cumpla su palabra". Obama respondió: "no hay inversión más segura en el mundo que en EE. UU.".
- El Consejo de Estado chino (2011): encontrar alternativas para invertir las reservas y frenar su acumulación era "el desafío crucial".

2. Presión desde EE. UU.:

- Las compras de Treasuries mantenían bajas las tasas y alto el consumo, pero también agrandaban el déficit comercial y avivaban el **proteccionismo**.
- EE. UU. exigió que China apreciara el yuan, incluso después de que flexibilizó su régimen a mediados de 2005.
- Las importaciones desde China crecían rápido, con desplazamientos de empleo (Anexos 10a y 10b), mientras China subía en la cadena de valor: de textiles y muebles a electrónica y autopartes (Anexo 11).
- En 2004 y 2005 el Congreso presentó varios proyectos de aranceles adicionales a bienes chinos (nota 90).
- Seis senadores (Schumer, Bunning, Durbin, Graham, Dodd y Bayh, carta del 22 de enero de 2004, nota 91) escribieron al vicepresidente Cheney que la política cambiaria china "se ha convertido en una fuerza desestabilizadora en la economía mundial".
- **En 2005**, ante amenazas similares, Wei Benhua, subdirector de la Administración Estatal de Divisas de China, respondió: "no hay un plazo para tal cambio, porque las condiciones aún no están dadas", y agregó que EE. UU. debía "**poner su propia casa en orden** antes de culpar a otros" por su déficit (nota 92, 18 de mayo de 2005).
- A mediados de **mayo de 2006**, el Tesoro advirtió que podía declarar a China manipuladora cambiaria, lo que podía derivar en sanciones, si no flexibilizaba su tipo de cambio.
- El yuan se apreció **27%** entre enero de 2005 y enero de 2013.

3. El giro chino de 2015. En agosto de 2015 China dejó caer el yuan **4,4% en menos de una semana**, la mayor caída en décadas, mientras su economía se desaceleraba. Unos lo vieron como más espacio para el mercado y otros como una "**guerra de divisas**". A mediados de 2018 el renminbi había caído más (Anexo 5).

4. Sostenibilidad de la PIIN:

- En **2017 la PIIN era de −40% del PIB**, entre las más altas de los países industriales grandes.
- Algunos señalaron que países pequeños habían superado −50% sin efectos adversos: **Australia −59%** y **Nueva Zelanda −131%** en 2003 (Mussa, 2004, nota 95).
- Pero la mayoría dudaba que EE. UU. pudiera sostener niveles equivalentes, porque sus **exportaciones son solo 10% del PIB**, frente a **17% en Australia y 35% en Nueva Zelanda**. Ojo: el 10% viene de Roubini y Setser (2004, nota 96), no de 2017; en 2019 eran 12% (Anexo 2a).

5. El servicio de la deuda y la crítica a la materia oscura:

- Los pagos de renta sobre las obligaciones externas, que se pagan con producción corriente, serían cada vez más difíciles.
- **Willem Buiter** aceptó como válidos solo hasta **US$ 0,5 billones** (el señoreaje sobre el efectivo en dólares) de los **US$ 3 billones** de materia oscura ("Dark Matter or Cold Fusion?", Goldman Sachs, 16 de enero de 2006, nota 97). Predijo que la paradoja se resolvería simplemente cuando el ingreso neto **se volviera negativo**: "creen haber encontrado materia oscura; en realidad, hasta ahora, han encontrado mayormente **fusión fría**".
- La nueva serie del BEA, lejos de validar la materia oscura, situó la PIIN de 2016 en **–45% del PIB**, según el texto (p. 11). El Anexo 6 muestra –43%.

6. El problema de los no transables:

- Las entradas de capital **no iban al sector transable**, que es el que podría generar exportaciones para pagar la deuda.
- Obstfeld y Rogoff: "mientras los bienes no transables representen la mayor parte del producto, una contracción fuerte de las importaciones netas llevará a un gran ajuste del tipo de cambio… más brusco cuanto más larga sea la **cuerda** que los mercados ofrezcan".
- En 2004 estimaron una depreciación del dólar ponderado por comercio de **hasta 40% o más**.

7. La valoración como posible solución y como posible riesgo:

- Una depreciación esperada reduciría la PIIN y los pagos futuros. Un cálculo aproximado: una depreciación adicional de **10%** del dólar transferiría **5% del PIB** del resto del mundo a EE. UU.
- La nota 100 precisa que el cálculo es de Gourinchas y Rey (NBER WP 11155, 2005). Para dimensionarlo, lo comparan con el déficit comercial de bienes y servicios de **4,4% del PIB en 2003**.
- Pero un efecto de valoración negativo **suficientemente grande** para los acreedores podría provocar una detención súbita que obligara a la balanza comercial a pasar a superávit (Lane y Milesi-Ferretti, 2004, nota 101).

8. El esquisto (*shale*) como "cambio de juego":

- La perforación horizontal convirtió a EE. UU. en el principal productor mundial de gas natural.
- La producción de petróleo subió **120% entre 2008 y 2018**. Solo el aumento, **6,8 millones de barriles diarios**, superaba la producción total de cada miembro de la OPEP salvo Arabia Saudita. Esto redujo la necesidad de importar.

9. Política energética y fiscal de Trump:

- Canceló el plan de la administración Obama para reducir las emisiones de CO_2 de las centrales a carbón (el caso lo llama *Clean Energy Plan*). En 2018 la EPA publicó normas que favorecían la combustión de carbón. Fue una de varias iniciativas: el *New York Times* contó 84 normas ambientales revertidas (nota 104).
- Aprobó con apoyo bipartidista un presupuesto bienal que elevó el gasto discrecional en unos **US$ 300 mm**, mitad militar y mitad no militar (opioides e infraestructura).

TEOREMA / MODELO

Teoremas en juego:

- T15 Transables y no transables: el ajuste del tipo de cambio real .
- T4 Sostenibilidad : exportaciones bajas implican mayor carga relativa de la deuda.
- T5 Paradoja PIIN–INI y T21 Privilegio exorbitante y canal de valoración .

CONEXIÓN CON LA CLASE

Conexión con la clase. La lámina 20 de *Hechos estilizados* muestra que EE. UU. es mucho menos abierto que el promedio mundial: (X + M)/Y = **18,9% contra 36,5%**. Esa baja apertura es la razón de fondo por la que una PIIN de −40% a −50% pesa más en EE. UU. que en Nueva Zelanda.

2.12 "Aterrizaje forzoso" global (pp. 11–12)

La dinámica explosiva. Roubini y Setser: "el déficit de cuenta corriente seguirá creciendo por los pagos cada vez mayores de la deuda externa **aunque el déficit comercial se estabilice**. Por eso los déficits comerciales sostenidos desatarán el tipo de **dinámica explosiva de la deuda** que lleva a crisis financieras". Ver T4.

El escenario de aterrizaje forzoso:

- Una gran depreciación futura del dólar podría causar inflación severa y un alza rápida de las tasas largas.
- La caída de precios de acciones y viviendas llevaría a una desaceleración severa en EE. UU.
- Las menores importaciones de EE. UU. arrastrarían al mundo a una desaceleración o recesión, más severa en **Europa y Japón** que en EE. UU. (Blanchard, Giavazzi y Sa, 2005, nota 109).

La advertencia de Stephen Roach (Morgan Stanley, septiembre de 2006), con los primeros signos de enfriamiento inmobiliario: "a medida que estalla la burbuja inmobiliaria, el consumidor estadounidense probablemente tropiece… Una economía mundial dependiente de las exportaciones se ha apoyado demasiado tiempo en el consumidor estadounidense… Otros países deben aprender a crecer a la antigua, apoyándose en sus mercados internos en lugar de ir de **polizones** de EE. UU.".

La crítica fiscal de *The Economist*: el compromiso con la disciplina presupuestaria era "una farsa". Los ingresos federales eran **16% del PIB, el mínimo en 50 años**, y aun así se proponían más recortes de impuestos justo cuando se jubilaban los *baby boomers*: "delirio fiscal, no disciplina fiscal".

ATENCIÓN

Atención: fecha de la cita de *The Economist*. El texto dice "ya en 2006", pero la nota 111 la fecha el **9 de abril de 2005** ("Fiscal Fantasyland").

La Gran Recesión:

- Recesión desde diciembre de 2007. En **febrero de 2009** el Congreso aprobó un **estímulo de US$ 787 mm**.
- Con el estímulo, la caída de ingresos tributarios y el mayor gasto en salud y desempleo, el déficit llegó a casi **US$ 1,5 billones, poco menos de 10% del PIB** (Anexo 3a).

La crisis del techo de deuda de 2011:

- El plazo para elevar el límite de endeudamiento era el 2 de agosto. Por primera vez, varios líderes políticos vieron en esa exigencia una "oportunidad única" para un "gran acuerdo" de reducción del déficit. El "juego

de la gallina" político inquietó a los mercados y a los votantes.

- La nota 112 agrega que muchos abogados, entre ellos el expresidente Bill Clinton, consideraban el límite inconstitucional e inexigible. La nota 113 consigna que la Cámara de Comercio presionó a los republicanos que había financiado para que lo elevaran.
- El mismo 2 de agosto se aprobó una medida provisoria en dos fases:
  1. Recortes por **US$ 900 mm** en una década.
  2. Un comité bipartidista que debía encontrar **US$ 1,3 billones** más. Si fallaba, entraban recortes automáticos, repartidos entre gasto militar y no militar. Ese "secuestro" (*sequester*) entró en vigor en **2013**.
- El **5 de agosto de 2011 S&P rebajó la deuda de EE. UU. a AA+**: "la eficacia, estabilidad y previsibilidad de la formulación de políticas e instituciones políticas estadounidenses se han debilitado". Beijing exigió a Washington "curar su adicción a la deuda" y "vivir dentro de sus posibilidades".
- **Trayectoria fiscal:** el déficit bajó a ≈ **7%** del PIB (2012) y a **2,4%** (2015), tras el "precipicio fiscal" y un mayor crecimiento, y volvió a **3,5%** (2017).

2.13 De Trump a la pandemia (2017–2020) (pp. 13–14)

Política fiscal:

- Los recortes tributarios (22 de diciembre de 2017) y los aumentos de gasto (9 de febrero de 2018) dejaron atrás la discusión sobre reducir el déficit. En **agosto de 2019** el déficit volvió a superar **US$ 1 billón**.

La revisión del BEA (julio de 2018):

- El ahorro privado era **3% del PIB mayor** de lo estimado: empresas no constituidas en sociedad (empresas individuales y sociedades de personas) ganaban y no declaraban unos **US$ 650 mm**. Esas utilidades no consumidas elevan el PIB y el ahorro.
- **Matiz clave:** había más ahorro interno disponible del que se creía, pero **el ahorro real no aumentó; solo cambió su medición**.

Tres fuerzas que podían ampliar la cuenta corriente:

1. **Financiar el déficit fiscal:** sube las tasas, atrae ahorro externo y aprecia el dólar, lo que encarece exportaciones y abarata importaciones. Según la nota 118, las tasas a 10 años ya subían por el mayor endeudamiento público, y el Tesoro anunciaba más emisión ante déficits de un billón.
2. **La política de la Fed:** tras 2008 inundó de liquidez la economía (tasas cercanas a cero y compras de bonos, ver flexibilización cuantitativa). En 2018, con la economía recuperada e inflación de **2,1%**, subió las tasas varias veces en 2017 y comienzos de 2018, a **1,75–2,0%**. El dólar se fortaleció.
3. **Irónicamente, las guerras comerciales de Trump:** aumentaron la incertidumbre. Ejemplo: el acero subió un tercio por los aranceles y las represalias, y Harley-Davidson trasladó parte de su producción a Europa para evitar las barreras de la UE.

El TLCAN y el T-MEC: los asesores de Trump sugirieron retirarse y luego él prometió un mejor acuerdo. México ratificó en junio de 2019 (114 votos contra 4). Canadá presentó el proyecto de ratificación y la oficina del Representante Comercial (USTR) negoció cambios para satisfacer a los demócratas en materia laboral y ambiental.

La Fed bajo presión: la expansión iniciada en 2009, ya la segunda más larga registrada, iba a terminar. En **julio de 2019** la Fed **recortó 25 puntos base**, algo no visto desde la crisis financiera global, en una economía en crecimiento. "A muchos les pareció que la Fed había cedido al acoso de Trump", según el propio caso (nota 123). Austan Goolsbee, expresidente del Consejo de Asesores Económicos de Obama, observó que esa presión haría que la Fed se preguntara: "bueno, ¿de verdad queremos que el mercado piense que el presidente nos está presionando?" (nota 124).

China:

- Tras 2008 inundó de crédito a empresas y gobiernos locales. Evitó la recesión, pero acumuló deuda excesiva.
- En 2017 lanzó un desapalancamiento y la economía se desaceleró. Los aranceles empeoraron la situación: "el peor escenario es un **doble ataque**: menos exportaciones sobre menos inversión" (Jianguang Shen). Beijing volvió a flexibilizar el crédito.

Europa:

- **Alemania:** cayó 0,1% en el 2T de 2019, en parte por su industria automotriz, y enfrentaba su primera recesión en más de seis años.
- **Reino Unido:** amenaza de un Brexit sin acuerdo.
- **Italia:** creció menos que Grecia desde la creación del euro, cargó con la inmigración por el Mediterráneo y con las condiciones impuestas por Bruselas. Llegó al poder una coalición populista (Cinco Estrellas y la Liga) que atacaba a los refugiados y al euro, desbaratada luego por una coalición de izquierda.
- Wolfgang Münchau (*Financial Times*): sin cambios en Bruselas, la eurozona podía desintegrarse.

La pandemia:

- Hubo cierres, **US$ 116 mm** para salud y déficits proyectados por la CBO como los más altos desde **1945**.
- Trump optó por el **proteccionismo sanitario**: ordenó a la FEMA limitar las exportaciones de equipos de protección personal.
- La Fed recortó tasas y compró grandes montos de valores.
- El PIB de EE. UU. cayó **5% en el 1T de 2020**, la deuda proyectada para 2020 era de **107,6% del PIB** y la pérdida de producción mundial se estimaba en **US$ 9 billones**.

El cierre del caso. Protestas por la muerte de George Floyd en más de 140 ciudades y el movimiento *Black Lives Matter*. Las preguntas finales: ¿seguirá EE. UU. siendo una superpotencia económica con deudas récord? ¿Cómo se reformará social y económicamente?

CONEXIÓN CON LA CLASE

Conexión con la clase.

- El estímulo de 2009 y el de 2020 ilustran el **Hecho 10** de *Hechos estilizados*: en los países ricos el gasto público es **contracíclico**, con corr(g/y, y) = **−0,32** en EE. UU. contra −0,02 en el promedio mundial.
- El cierre de la cuenta corriente entre 2007 y 2009 (de −US$ 737 mm a −US$ 380 mm) ilustra el **Hecho 5**: la balanza comercial es **contracíclica**, con corr(tb/y, y) = **−0,51** en EE. UU.
- 2020 es una **excepción**: la cuenta corriente se amplió de −2,2% a −3,1% del PIB en plena recesión.

2.14 Los anexos: datos clave (pp. 15–32)

Esta tabla resume lo esencial de cada anexo para estudiar rápido. Las tablas completas, los gráficos descritos y las inconsistencias de los anexos están en la **Parte 7**.

Anexo	Contenido	Dato clave para la prueba
1a	Indicadores generales 1970–2020	2019: PIB US$ 21,4 billones; crecimiento 2,3%; IPC 2,0%; desempleo 3,8% (11,1% en junio de 2020); déficit federal −4,6%; productividad 108 (2009 = 100)
1b	Tasas e inflación 1962–2020 (gráfico)	Inflación de dos dígitos a fines de los 70 (máximo ≈ 13,5% en 1980); *fed funds* con un máximo cercano a 19–20% en 1981 en el gráfico; tasas cercanas a cero tras 2008 y en 2020
2a	Cuentas nacionales 1980–2019	Consumo de servicios de 33% a 47% del PIB; inversión residencial 7% en 2005 contra 3% en 2010
2b	Ahorro e inversión 1970–2019	2018: inversión bruta privada 17,3%, pública 3,3%, depreciación 16,0%; **inversión neta 4,6% del PIB**
3a	Cuentas fiscales federales 1980–2019	Ingresos 16,3% del PIB y gasto 21,0% en 2019; intereses netos 1,8%; déficit 2009 −9,8%
3b	Saldo y deuda federal 1940–2019	Deuda por encima de 100% del PIB en 1945–46 y nuevamente cerca de 100% en 2019
4a	Balanza de pagos (US$ mm)	2019: CC −480; bienes −864; servicios +287; ingreso primario +236 (recibido 1.129; pagado 881); secundario −140
4b	CC/PIB y tipo de cambio real 1950–2019	Superávits en los 50–60; mínimo cercano a −6% en 2006
4c y 4d	Balanza por sector y precio del petróleo	El déficit en bienes de consumo y autos domina; superávit en servicios
5	Tipos de cambio 1993–2020 (los datos llegan a mediados de 2018)	Apreciación del dólar 1995–2002 y 2014–2018; yuan anclado al dólar hasta 2005, luego apreciado y depreciado desde 2015
6	PIIN 1980–2019	2019: **−US$ 11.051 mm = −52% del PIB**; activos 29.153; pasivos 40.203
7a y 7b	Reservas mundiales y tenedores de Treasuries	Reservas mundiales US$ 11,8 billones (2019); China 1.070 y Japón 1.155 en Treasuries
8	Saldos globales de cuenta corriente 1995–2019	2019: EE. UU. −498; zona euro +358; Japón +185; China +141
9a y 9b	Cambios en la PIIN	2017: CC −365 y ΔPIIN +507 (valoración +872); 2008: valoración −2.019

Anexo	Contenido	Dato clave para la prueba
10a y 10b	Empleo y PIB por sector	Empleo manufacturero de 17,3 millones (2000) a 12,7 millones (2019); manufactura de 20,6% (1975) a 11,0% del PIB (2019)
11	Comercio bilateral	China pasa de 1% (1982) a 21% de las importaciones (2015–2018) y 18% (2019)
12	Proyección del déficit federal 1980–2030	La CBO proyectaba déficits persistentes de ≈ 4–5% del PIB

ATENCIÓN

Atención: inconsistencias internas del caso.

1. **PIIN de 2018:** "US$ 9.600 millones" en el texto contra −US$ 9.674 mm en el Anexo 6.
2. **Superávit chino de 2018:** US$ 50 mm en el texto contra 25,5 en el Anexo 8 (FMI).
3. **PIIN de 2017:** −40% en el texto contra −39% en el Anexo 6.
4. **Participación del dólar en las reservas:** 57% en 2019 en el Anexo 7a, calculada sobre el total incluidas las no asignadas. Sobre las reservas asignadas da ≈ 63% (cálculo propio).

En una prueba conviene citar la fuente que se usa.

Parte 3. Teoremas y modelos

Cada teorema se presenta con su **enunciado formal**, la **intuición**, la **aplicación al caso** con números y su estatus:

- **Clase:** está en las láminas del curso.
- **Complemento:** literatura estándar que no está en las láminas.

Algunas proposiciones son identidades contables y no teoremas en sentido estricto. Se incluyen porque toda la discusión del caso descansa en ellas.

N.º	Teorema o modelo	Dónde aparece en el caso	Estatus
T1	Identidad de la balanza de pagos	Todo el caso	Clase
T2	Identidad ahorro-inversión, déficits gemelos y equivalencia ricardiana	Años 80, 90, 2017–2019	Clase y complemento
T3	Dinámica de la PIIN y efectos de valoración	2001–2012, 2017	Clase
T4	Restricción intertemporal y condición de sostenibilidad (r vs g)	Debate de sostenibilidad	Complemento
T5	Paradoja PIIN–INI: materia oscura y diferencial de retorno	2000–2005, Buiter	Clase
T6	Mecanismo flujo-especie de Hume	Patrón oro	Complemento
T7	Trilema de la economía abierta	Patrón oro, entreguerras, Bretton Woods	Complemento
T8	Deflación de deudas de Fisher	Populistas de 1890	Complemento
T9	Ataques especulativos (primera y segunda generación)	1891–97, 1931, 1971	Complemento
T10	Dilema de Triffin	Bretton Woods	Complemento
T11	Modelo Mundell–Fleming	Déficits gemelos de los 80	Complemento
T12	Condición de Marshall–Lerner y curva J	Acuerdo del Plaza	Complemento
T13	Asimetría de Houthakker–Magee	Resolución benigna	Caso (nota 72)
T14	Enfoque de absorción	Aranceles, depreciaciones	Complemento
T15	Transables, no transables y tipo de cambio real	Obstfeld y Rogoff	Caso y complemento
T16	Detención súbita y pecado original	Visión pesimista	Caso y complemento

N.º	Teorema o modelo	Dónde aparece en el caso	Estatus
T17	Feldstein–Horioka y sesgo local	Greenspan	Caso y complemento
T18	Enfoque intertemporal de la cuenta corriente	Nueva economía	Complemento
T19	Solow en economía abierta y paradoja de Lucas	Flujos “cuesta arriba”	Clase y complemento
T20	Hipótesis de financiamiento benigno	Bernanke, Dooley et al., Caballero et al.	Caso
T21	Privilegio exorbitante y canal de valoración	Materia oscura, valoración	Complemento
T22	Hechos estilizados de economías abiertas	Ciclo de EE. UU.	Clase

T1. Identidad de la balanza de pagos

TEOREMA / MODELO

Proposición (identidad contable). Toda transacción internacional se registra por partida doble, así que:

$$CC + CK - CF + \mathrm{EO} = 0$$

- CC: cuenta corriente
- CK: cuenta de capital, pequeña en la práctica
- CF: saldo de la cuenta financiera, igual a la adquisición neta de activos externos menos el aumento neto de pasivos externos
- EO: errores y omisiones (discrepancia estadística)

La cuenta corriente se descompone en:

$$CC = \underbrace{(X - M)}_{\text{balanza comercial}} + \underbrace{IP}_{\text{ingreso primario}} + \underbrace{IS}_{\text{ingreso secundario}}$$

INTUICIÓN

Intuición. Un país que gasta más de lo que produce (CC < 0) tiene que pagar la diferencia **vendiendo activos o endeudándose**. El déficit en cuenta corriente es exactamente lo que el resto del mundo le presta. Por eso decir “EE. UU. tiene un déficit” y decir “el mundo invierte en EE. UU.” es decir **lo mismo**.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación (Anexo 4a, 2019, US$ mm).

- **Componentes:** bienes −864 + servicios +287 = balanza comercial **−577**; ingreso primario **+236**; ingreso secundario **−140**. Total: **CC = −481 ≈ −480**.
- **Como % del PIB:** −2,70 + 1,10 − 0,65 = **−2,24% ≈ −2,2%** (sin redondear: −480/21.400). Coincide con la tabla de la lámina 19 de la clase.
- **Cuenta financiera:** préstamo neto de **−396** y discrepancia estadística de **+91**. Cierra la identidad salvo la cuenta de capital, de unos −6 (cálculo propio).
- **2020 (lámina 13 de la clase):** CC −647,2 (−3,1%) = balanza comercial −681,7 + ingresos +181,6 + transferencias −147,1.

T2. Identidad ahorro-inversión, déficits gemelos y equivalencia ricardiana

TEOREMA / MODELO

Proposición (identidad). Parte del producto $Y = C + I + G + (X - M)$ y suma el ingreso neto del exterior. El ingreso nacional disponible menos el consumo privado y público es el ahorro nacional S. Entonces:

$$CC = S - I = \underbrace{(S_p - I)}_{\text{brecha privada}} + \underbrace{(T - G)}_{\text{saldo público}}$$

Corolario: déficits gemelos. Si la brecha privada $S_p - I$ se mantiene constante, todo deterioro del saldo público se traspasa uno a uno a la cuenta corriente:

$$\Delta CC = \Delta (T - G)$$

Equivalencia ricardiana (Barro, 1974; complemento). Si los hogares tienen horizonte infinito, no enfrentan restricciones de liquidez y los impuestos no distorsionan, un recorte de impuestos financiado con deuda **no cambia el consumo**. Los hogares ahorran el recorte para pagar los impuestos futuros: $\Delta S_p = -\Delta (T - G)$ y $\Delta CC = 0$. En ese mundo **no hay** déficits gemelos.

INTUICIÓN

Intuición. La cuenta corriente no la decide la política comercial. La deciden las decisiones de **ahorrar e invertir** de hogares, empresas y gobierno. Un arancel solo cierra el déficit si sube el ahorro o baja la inversión. La equivalencia ricardiana marca el extremo teórico: si los privados compensan al gobierno, el déficit fiscal no se transmite al exterior.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación.

Episodio	S_p − I	T − G	CC	Diagnóstico
1980–1986	Estable	De −2,8% a −4,8%	De +0,1% a −3,3%	**Gemelos:** traspaso casi uno a uno
1992–2000	Cae: inversión de 5,5% a 8,6%; ahorro de los hogares de 6,5% a menos de 1%	De −5% a +3%	Se amplía	**Separados:** domina la brecha privada
2019	≈ +2,4% (cálculo propio, solo federal)	−4,6%	−2,2%	El privado ahorra neto; el exterior financia el resto

Evidencia (complemento). Bluedorn y Leigh (2011, *IMF Economic Review*) estiman que una consolidación fiscal de 1% del PIB mejora la cuenta corriente en ≈ **0,6 pp** en dos años. Las regresiones de panel tipo Chinn–Ito dan **0,1–0,3 pp**. Es decir, el traspaso es parcial: ni gemelos puros ni equivalencia ricardiana pura.

T3. Dinámica de la PIIN y efectos de valoración

TEOREMA / MODELO

Proposición (ley de movimiento del stock). La PIIN es $PIIN = A - L$, activos externos menos pasivos externos. Su variación es:

$$\Delta PIIN_t = CC_t + VAL_t$$

donde VAL_t agrupa los cambios de precios de los activos y del tipo de cambio sobre los stocks existentes.

Corolario (composición por monedas). Sea e el número de dólares por unidad de moneda extranjera. Si los activos están en moneda extranjera ($A = e\,A^*$) y los pasivos en dólares (L), entonces:

$$\frac{\partial PIIN}{\partial e} = A^* > 0$$

Una depreciación del dólar ($e \uparrow$) **mejora** la PIIN sin que se mueva ningún flujo.

INTUICIÓN

Intuición. La cuenta corriente es el agua que entra o sale del estanque. La PIIN es el nivel del agua. Pero el estanque también cambia de tamaño cuando cambian los precios de lo que contiene. Como EE. UU. tiene activos en euros y yenes y pasivos en dólares, un dólar débil infla sus activos. Con posiciones brutas enormes, un cambio pequeño de precios mueve mucho la PIIN.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación (Anexo 9a, US$ mm).

Año	CC	ΔPIIN	VAL = ΔPIIN − CC	Causa
2007	−737	+529	**+1.266**	Dólar débil y bolsas externas al alza
2008	−697	−2.716	**−2.019**	Desplome bursátil externo
2017	−365	+507	**+872**	Apreciación de las monedas extranjeras
2018	−450	−2.052	**−1.603**	Dólar fuerte
2019	−480	−1.376	**−896**	Acciones de EE. UU. superan a las externas

Lámina 32 de la clase: 25 acciones de Fiat a €2 con un euro de US$ 2 dan A = US$ 100. Con pasivos L = US$ 80, la PIIN es +20. Si el euro cae a US$ 1, A = 50 y la PIIN pasa a **−30**: el país se vuelve deudor sin hacer ninguna transacción.

Posiciones brutas en 2019: A = 136% del PIB y L = 188% del PIB. Un cambio de 10% en el valor de los activos mueve la PIIN ≈ 13,6% del PIB (cálculo propio).

T4. Restricción presupuestaria intertemporal y sostenibilidad

TEOREMA / MODELO

Proposición 1 (restricción intertemporal; complemento, Uribe y Schmitt-Grohé, cap. 2). Sea B_t la posición externa neta y r la tasa de interés. Ignorando transferencias y valoración:

$$B_t = (1+r)\,B_{t-1} + TB_t$$

Si se impone la condición de no-Ponzi $\lim_{j\to\infty} B_{t+j}/(1+r)^j = 0$, entonces:

$$(1+r)\,B_{t-1} + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{TB_{t+j}}{(1+r)^j} = 0$$

Un deudor neto ($B<0$) debe tener, en valor presente, superávits comerciales futuros iguales a su deuda inicial.

Proposición 2 (estabilidad de la razón deuda/PIB). Con crecimiento nominal g, y definiendo $b = B/Y$ y $tb = TB/Y$:

$$b_t = \frac{1+r}{1+g}\,b_{t-1} + tb_t$$

La razón b se estabiliza si y solo si:

$$tb = -\frac{r-g}{1+g}\,b$$

- **Si $r > g$:** un deudor necesita **superávit** comercial permanente.
- **Si $r < g$:** puede mantener un **déficit** pequeño y la razón converge a $b^* = tb\,(1+g)/(g-r)$. Es el análogo externo de la condición de Domar para la deuda pública.

INTUICIÓN

Intuición. Nadie puede endeudarse para siempre para pagar los intereses de su deuda si la deuda crece más rápido que su economía. Si la tasa de interés es menor que el crecimiento, el peso de la deuda se "diluye" solo y se puede tener un déficit moderado. Si la tasa supera al crecimiento, la deuda se vuelve "explosiva" (Roubini y Setser) salvo que se generen superávits.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación (cálculo propio con datos de 2019: b = −0,52, tb = −2,7%, g ≈ 4%).

Supuesto	tb que estabiliza b	Lectura
r = 3% (r < g)	−[(−0,01)/1,04]·(−0,52) = **−0,5% del PIB**	El déficit observado (−2,7%) es más de cinco veces el sostenible: b sigue cayendo
r = 5% (r > g)	**+0,5% del PIB**	Se necesitaría un superávit comercial
r = 3% y tb = −2,7% permanente	b^* = −0,027 × 1,04 / 0,01 ≈ **−281% del PIB**	Acotado pero enorme

Clave para la prueba. El diferencial de retorno de `T5` es lo que mantenía bajo el r efectivo de EE. UU. Cuando el ingreso neto por inversión se volvió negativo (2024–2025, Parte 4), el r efectivo **subió**, y eso empeora la condición.

T5. La paradoja PIIN–INI

TEOREMA / MODELO

Proposición. El ingreso neto por inversión es:

$$INI = r_A\, A - r_L\, L$$

Con $L > A$ (deudor neto), el INI es positivo si y solo si el **cociente de retornos supera al cociente de stocks**:

$$INI > 0 \Leftrightarrow \frac{r_A}{r_L} > \frac{L}{A}$$

Dos explicaciones (clase, láminas 43–49):

1. **Materia oscura** (Hausmann y Sturzenegger). Si la PIIN "verdadera" se mide capitalizando el ingreso, $PIIN^V = INI/r$, entonces la materia oscura es $PIIN^V - PIIN$.
2. **Diferencial de retorno** (Gourinchas y Rey). Los activos de EE. UU. son riesgosos y de alto retorno (inversión extranjera directa y acciones), y sus pasivos son seguros y de bajo retorno (Treasuries).

Corolario (paradoja invertida). Como $PIIN_{EE.UU.} = -PIIN_{RDM}$, el resto del mundo debe mostrar la paradoja al revés. China tiene PIIN positiva e INI negativo.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación (Anexos 4a y 6, 2019). INI = 1.129 − 881 = **248**; A = 29.153; L = 40.203; PIIN = −11.051.

- **Cociente de stocks:** L/A = **1,38**.
- **Retornos:** r_A = 1.129/29.153 = **3,87%** y r_L = 881/40.203 = **2,19%**. Cociente: **1,77**.
- Como 1,77 > 1,38, se cumple la condición: el INI es positivo.
- **Materia oscura con r = 5%:** $PIIN^V$ = 248/0,05 = 4,96 billones, así que la materia oscura es 4,96 − (−11,05) ≈ **US$ 16,0 billones** (cálculo propio). La clase obtiene US$ 14,9 billones con datos de 2020 y concluye que "parece una cifra demasiado grande para pasar desapercibida".
- **Buiter:** solo ≈ US$ 0,5 billones (el señoreaje) serían válidos.

Desenlace (Parte 4): el INI se volvió **negativo** hacia 2024–2025 (−US$ 47,6 mm en 2025). La predicción de Buiter se cumplió y la materia oscura quedó refutada por su propio criterio.

T6. Mecanismo flujo-especie de Hume (complemento)

TEOREMA / MODELO

Proposición (Hume, 1752). Bajo un patrón oro puro, el dinero de cada país es su stock de oro y los precios son proporcionales a ese stock. La balanza se corrige sola:

$$\text{déficit} \Rightarrow \text{sale oro} \Rightarrow M\downarrow \Rightarrow P\downarrow \Rightarrow \text{competitividad}\uparrow \Rightarrow X\uparrow,\ M\downarrow$$

En el país con superávit ocurre lo inverso. Las "**reglas del juego**" piden a los bancos centrales reforzar el mecanismo: subir la tasa cuando sale oro y bajarla cuando entra.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación. El mecanismo explica por qué el patrón oro tenía un **sesgo deflacionario** en los países que perdían oro. Ese es el origen de las deflaciones intermitentes en EE. UU. que perjudicaban a los agricultores endeudados (pp. 3–4). En entreguerras, la asimetría se agravó: los países con superávit, como EE. UU. y Francia, esterilizaban el oro que entraba (Nurkse, 1944; complemento). Todo el ajuste recaía en los deficitarios, como el Reino Unido con su libra sobrevaluada.

T7. Trilema de la economía abierta

TEOREMA / MODELO

Proposición (Mundell, 1963; Obstfeld, Shambaugh y Taylor, 2005; complemento). Una economía no puede tener simultáneamente:

1. tipo de cambio fijo,
2. libre movilidad de capitales, y
3. política monetaria autónoma.

Se puede elegir **a lo sumo dos**. La prueba usa la paridad descubierta de tasas:

$$i_t = i_t^* + \mathbb{E}_t\left[\Delta e_{t+1}\right]$$

Con un tipo fijo creíble, $\mathbb{E}_t\left[\Delta e_{t+1}\right] = 0$, así que $i_t = i_t^*$: la tasa interna queda determinada por la externa.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación: cada régimen del caso eligió dos vértices.

Régimen	Tipo fijo	Movilidad de capital	Autonomía monetaria	Evidencia en el caso
Patrón oro (1870–1914)	Sí	Sí	**No**	1891–97: alzas de tasas en recesión para defender la paridad
Entreguerras (1925–1936)	Sí	Parcial	**No**	1931: la Fed sube tasas en plena depresión para defender el oro
Bretton Woods (1950–1971)	Sí	**No** (controles)	Sí	Se fomentan los controles de capital contra el "dinero caliente"
Flotación (desde 1973)	**No**	Sí	Sí	La Fed fija tasas por objetivos internos; el dólar flota

T8. Deflación de deudas de Fisher (complemento)

TEOREMA / MODELO

Proposición (Fisher, 1933). La deuda real es $d = D/P$. Si la deuda nominal D es fija y el nivel de precios cae:

$$\frac{\partial d}{\partial P} = -\frac{D}{P^2} < 0$$

Una deflación **redistribuye riqueza de deudores a acreedores** y puede volverse un círculo vicioso: los deudores venden activos para pagar, eso baja aún más los precios y aumenta la carga real.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación. Es el conflicto del patrón oro en EE. UU. (pp. 3–4): "las deflaciones intermitentes aumentaban el valor real de los pagos de préstamos". Los banqueros del Este (acreedores) ganaban y los agricultores del Oeste y del Sur (deudores) perdían. De ahí el movimiento populista por la plata, que buscaba más dinero, inflación y menor carga real de la deuda. El mismo mecanismo agravó la Gran Depresión.

T9. Ataques especulativos contra un tipo de cambio fijo (complemento)

TEOREMA / MODELO

Primera generación (Krugman, 1979). Si el banco central financia un déficit fiscal con crédito interno mientras defiende una paridad, sus reservas caen de forma sostenida. Los especuladores atacan **antes** de que se agoten, en el momento en que el "tipo de cambio sombra" (el que regiría si flotara) iguala a la paridad. El colapso es inevitable y predecible.

Segunda generación (Obstfeld, 1994; complemento). El gobierno compara el costo de defender la paridad (tasas altas, recesión, desempleo) con el beneficio de mantenerla. Si los mercados esperan un abandono, suben las tasas necesarias para defenderla, el costo crece y el abandono se vuelve óptimo. Las crisis pueden ser **autocumplidas**, con equilibrios múltiples.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación.

- **1891–1897:** la expectativa de un patrón plata provocó ataques contra el dólar y el Tesoro defendió con tasas altas, al costo de una recesión.
- **1931:** el Reino Unido abandonó el oro tras salidas masivas.
- **1971:** Nixon, "reacio a subir las tasas para defender la moneda (sobre todo en año electoral)", cerró la ventanilla del oro. Es un caso de **segunda generación**: el costo político de defender la paridad superó al beneficio.

T10. Dilema de Triffin (complemento)

TEOREMA / MODELO

Proposición (Triffin, 1960). En un sistema donde la moneda nacional de un país es el activo de reserva mundial:

- Para proveer **liquidez** al mundo, el país emisor debe tener **déficits de balanza de pagos** que entreguen sus pasivos al exterior.
- Pero si esos pasivos crecen más que su respaldo (el oro), la **confianza** en la convertibilidad se erosiona y aumenta el riesgo de corrida.

El dilema: si el emisor corrige sus déficits, el mundo sufre una escasez de liquidez. Si no los corrige, el sistema colapsa.

Versión moderna (Farhi y Maggiori, 2018; complemento). El respaldo ya no es el oro sino la **capacidad fiscal** del emisor. Si emite demasiados activos seguros, se expone a corridas sobre su deuda.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación. Es la historia de Bretton Woods, paso a paso (pp. 4–5):

1. "Escasez de dólares" en los 50: falta liquidez.
2. Desde 1958, déficits de liquidez de EE. UU.: el mundo acumula derechos de corto plazo sobre EE. UU.
3. **En 1964 los pasivos superan el stock de oro.**
4. Desde 1968 rige un patrón dólar de facto.
5. En 1971 vienen la corrida y el cierre de la ventanilla.

El debate de 2025 sobre el dólar como carga (la propuesta de Stephen Miran, Parte 4) es una relectura del dilema.

T11. El modelo Mundell–Fleming (complemento)

TEOREMA / MODELO

Proposición (Mundell, 1963; Fleming, 1962). En una economía pequeña con movilidad perfecta de capitales ($i = i^*$) y tipo de cambio flexible:

- Una **expansión fiscal** presiona al alza la tasa interna, atrae capitales y **aprecia** la moneda. Las exportaciones netas caen hasta compensar por completo el impulso fiscal (desplazamiento externo total).
- Una **contracción monetaria** también aprecia la moneda.

La combinación fiscal expansiva y monetaria contractiva produce una fuerte apreciación y un deterioro de la balanza comercial. En una economía **grande** como EE. UU. el desplazamiento es parcial: también suben las tasas mundiales.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación: es el mecanismo de los 80 descrito en el caso (p. 6). Rebaja de impuestos y gasto en defensa, Fed con tasas altas, entradas de capital, apreciación del dólar, déficit comercial. Resultado: CC de +0,1% a −3,3% del PIB y déficit fiscal de 2,8% a 4,8%. El mismo razonamiento usa el caso para 2018–2019: déficit fiscal y alzas de la Fed llevan a un dólar fuerte y a un déficit mayor (p. 13).

T12. Condición de Marshall–Lerner y curva J (complemento)

TEOREMA / MODELO

Proposición (Marshall–Lerner). Sea q el tipo de cambio real, donde $q \uparrow$ es una depreciación, y la balanza comercial en unidades de bienes nacionales $TB = X(q) - qM(q)$. Partiendo de comercio equilibrado, una depreciación real **mejora** la balanza comercial si y solo si:

$$\eta_X + \eta_M > 1$$

donde η_X y η_M son las elasticidades-precio (en valor absoluto) de exportaciones e importaciones.

Corolario (curva J). En el corto plazo las elasticidades son bajas (contratos, rezagos de ajuste) y puede ocurrir $\eta_X + \eta_M < 1$: la depreciación **empeora** primero la balanza (efecto precio) y la mejora después, cuando responden las cantidades.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación (p. 6). Tras el Plaza (septiembre de 1985) el dólar cayó 40% en dos años, pero la cuenta corriente **siguió empeorando**: −3,3% en 1986 y −3,4% en 1987. Recién mejoró a −1,8% en 1989. Es el perfil de una curva J. El caso agrega que ayudó el mayor crecimiento del resto del mundo, que es el canal de ingreso de T13 .

T13. Asimetría de Houthakker–Magee

TEOREMA / MODELO

Proposición (Houthakker y Magee, 1969). Sean las elasticidades-ingreso ε_M (de las importaciones respecto del PIB interno) y ε_X (de las exportaciones respecto del PIB externo). A tipo de cambio real constante:

$$\%\Delta M = \varepsilon_M\, g, \qquad \%\Delta X = \varepsilon_X\, g^*$$

Exportaciones e importaciones crecen al mismo ritmo solo si:

$$\frac{g^*}{g} = \frac{\varepsilon_M}{\varepsilon_X}$$

Si $\varepsilon_M > \varepsilon_X$ y los crecimientos son similares, la balanza comercial se deteriora sistemáticamente y se requiere una depreciación real continua.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación (nota 72: $\varepsilon_M = 1,8$, $\varepsilon_X = 0,8$). Para que las importaciones y exportaciones de EE. UU. crezcan al **mismo porcentaje**, el resto del mundo debe crecer **1,8/0,8 = 2,25 veces** más rápido que EE. UU. (cálculo propio). Además, como en 2019 las importaciones (US$ 3,1 billones) superaban a las exportaciones (US$ 2,5 billones), igual crecimiento porcentual **amplía** el déficit en dólares. Por eso el caso dice que el argumento “el mundo crecerá más y se cerrará el déficit” es demasiado simplista (p. 9).

T14. Enfoque de absorción (complemento)

TEOREMA / MODELO

Proposición (Alexander, 1952; Johnson, 1958). Defina la absorción $A = C + I + G$ y el ingreso nacional Y. Entonces:

$$CC = Y - A$$

Una política que busque mejorar la cuenta corriente debe **subir el ingreso o bajar la absorción**:

- Las políticas de **cambio del gasto** (depreciación, aranceles) desplazan la demanda hacia bienes nacionales.
- Con pleno empleo, Y no puede subir, así que también se necesitan políticas de **reducción del gasto** (consolidación fiscal, tasas más altas).

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación. Es la base teórica de por qué los aranceles no cierran el déficit sin un ajuste del gasto (p. 13; Parte 4). En 2025 la tasa arancelaria efectiva subió a ≈ 16% y el dólar se depreció ≈ 10%, pero con un déficit fiscal de ≈ 6% del PIB la absorción no cayó. El déficit comercial total quedó plano y la cuenta corriente en ≈ 3,8% del PIB.

T15. Transables, no transables y el ajuste del tipo de cambio real

TEOREMA / MODELO

Proposición (Obstfeld y Rogoff, 2005; complemento). El índice de precios es $P = P_T^{\gamma} P_N^{1-\gamma}$, donde γ es la participación de los transables. Con el precio externo de los transables dado, el tipo de cambio real depende del precio relativo P_N/P_T. Cerrar un déficit exige que la demanda se mueva de transables a no transables. Para que eso ocurra, **debe caer el precio relativo de los no transables**, lo que equivale a una depreciación real.

- Mientras **menor** sea γ (más grande el sector no transable)
- y mientras **menor** sea la elasticidad de sustitución entre ambos,

mayor tiene que ser la depreciación necesaria.

Antecedente: el **problema de la transferencia** de Keynes y Ohlin (1929), sobre si las reparaciones alemanas exigían deteriorar los términos de intercambio.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación (p. 11). Obstfeld y Rogoff: "mientras los bienes no transables representen la mayor parte del producto, una contracción fuerte de las importaciones netas llevará a un gran ajuste del tipo de cambio". Estimaron **hasta 40% o más**. El ajuste es más brusco "cuanto más larga sea la cuerda" que dan los mercados, porque el déficit acumulado es mayor. Por eso preocupaba que las entradas de capital **no fueran al sector transable**: no crean capacidad exportadora para pagar la deuda.

T16. Detención súbita y pecado original

TEOREMA / MODELO

Detención súbita (Calvo, 1998; complemento). Si el financiamiento externo se corta de golpe, la identidad de T1 obliga a que la cuenta corriente se ajuste **de inmediato** al financiamiento disponible. La absorción cae bruscamente y el tipo de cambio real se deprecia.

Pecado original (Eichengreen y Hausmann, 1999; complemento). Muchos países emergentes no pueden endeudarse externamente en su propia moneda. Con deuda en dólares, una depreciación **aumenta** su carga (efecto hoja de balance) y la crisis se amplifica.

Corolario. Un país que se endeuda en su propia moneda traslada el riesgo cambiario a sus acreedores: la depreciación **reduce** el valor de su deuda medida en moneda extranjera.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación (pp. 2–3 y 11). EE. UU. no sufre pecado original, así que puede "trasladar el riesgo de futuras depreciaciones reales a sus acreedores". Pero el caso advierte dos cosas: la inmunidad "no es un derecho de nacimiento" (Rubin), y un efecto de valoración negativo **suficientemente grande para los acreedores** podría precipitar una detención súbita que fuerce un superávit comercial.

T17. Feldstein–Horioka y sesgo local

TEOREMA / MODELO

Regularidad (Feldstein y Horioka, 1980; complemento). En una regresión de corte transversal entre países de la OCDE:

$$\left(\frac{I}{Y}\right)_i = \alpha + \beta\left(\frac{S}{Y}\right)_i + u_i$$

estimaron $\beta \approx 0,9$. Con movilidad perfecta de capitales, el ahorro iría a donde el retorno es mayor y β debería ser cercano a 0. Un β cercano a 1 sugiere que el ahorro **se queda en casa**: es el **acertijo de Feldstein–Horioka**.

El **sesgo local** de las carteras (French y Poterba, 1991) es la contraparte en inversión de cartera.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación (p. 9). Greenspan documenta una caída del sesgo local: el ahorro invertido en el propio país bajó de **95% (1993) a 80% (2002)**. Con menor sesgo local, el ahorro mundial puede financiar déficits mayores y más persistentes. Es su argumento para una "resolución benigna".

T18. Enfoque intertemporal de la cuenta corriente (complemento)

TEOREMA / MODELO

Proposición (Sachs, 1981; Obstfeld y Rogoff, 1995). Con hogares que suavizan consumo, $\beta(1+r) = 1$ y mercados de capital abiertos, la cuenta corriente óptima es:

$$CC_t = rB_t + \left(Y_t - \tilde{Y}_t\right) - \left(I_t - \tilde{I}_t\right) - \left(G_t - \tilde{G}_t\right)$$

donde $\tilde{X}$ es el nivel "permanente" (anualidad del valor presente) de cada variable.

- **Shock transitorio de ingreso:** se ahorra, y la cuenta corriente mejora.
- **Shock persistente de productividad:** la inversión sube por el mayor retorno y el consumo sube por el mayor ingreso futuro. La cuenta corriente se vuelve **negativa** de forma óptima.

INTUICIÓN

Intuición. Un déficit en cuenta corriente **no es necesariamente malo**. Si el país tiene buenas oportunidades de inversión o espera ser más rico, lo óptimo es endeudarse hoy. Esto también explica que la balanza comercial sea **contracíclica** (Hecho 5 de la clase): en los auges impulsados por productividad, la inversión y el consumo suben más que el producto.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación (pp. 6–7). La "nueva economía" de los 90 es el ejemplo de manual. El shock de productividad en tecnologías de información elevó la inversión (de 5,5% a 8,6% del PIB) y las expectativas de ingreso redujeron el ahorro de los hogares (de 6,5% a menos de 1%). La cuenta corriente empeoró **aunque el fisco tenía superávit**. Bajo este enfoque, el déficit era una respuesta óptima, no un síntoma.

T19. Solow en economía abierta y la paradoja de Lucas

TEOREMA / MODELO

Solow (clase, *Crecimiento*). En una economía cerrada, $S = I = sY$ y el capital por trabajador evoluciona según:

$$\Delta k = s\,A f(\,k\,) \;-\; (\,\delta + n\,)\,k$$

En el estado estacionario, el crecimiento per cápita lo da solo la tecnología. La **regla de oro** maximiza el consumo estacionario: con $y = Ak^{1-\alpha}$, $s_{RD} = 1 - \alpha$.

Economía abierta. I ya no tiene que igualar a S, y la diferencia es la cuenta corriente. El capital debería ir a donde su **producto marginal** es mayor. Con la notación de la clase:

$$PMgK = \;(\,1-\alpha\,)\;A\,k^{-\alpha} \quad \Rightarrow \quad \frac{PMgK_{pobre}}{PMgK_{rico}} = \left(\frac{y_{rico}}{y_{pobre}}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

(con igual A).

Paradoja de Lucas (1990; complemento). El capital fluye mucho menos hacia los países pobres de lo que predice esta fórmula. Las explicaciones son diferencias de A (instituciones), capital humano y riesgo. En los 2000 incluso fluye "**cuesta arriba**" (Gourinchas y Jeanne, 2013; complemento).

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación (cálculo propio con la lámina 6 de *Introducción*). El PIB per cápita PPA de 2019 era US$ 63.393 en EE. UU. y US$ 13.988 en China, un cociente de **4,53**. Con participación del capital 1 − α = 0,4 (α = 0,6), el exponente es 1,5:

$$4,53^{1,5} \approx 9,6$$

Si China tuviera la misma tecnología, su producto marginal del capital sería ≈ 9,6 veces el de EE. UU. Aun así, China financiaba a EE. UU. Es la frase de Trichet en el caso: el capital fluía "desde el mundo en desarrollo hacia el industrializado". Las explicaciones del caso son tres: acumulación de reservas para sostener un crecimiento exportador (T20), escasez de activos seguros en los emergentes y mejores instituciones en EE. UU. (Greenspan).

T20. Hipótesis de financiamiento benigno

TEOREMA / MODELO

No son teoremas, sino hipótesis con predicciones contrastables.

1. **Exceso de ahorro mundial** (Bernanke, 2005). El origen del déficit es un exceso de ahorro **fuera** de EE. UU., por demografía, reservas asiáticas y exportadores de petróleo. **Predicción:** déficit externo con tasas reales mundiales **bajas**. Si el origen fuera un exceso de demanda en EE. UU., las tasas deberían **subir**.
2. **Bretton Woods II** (Dooley, Folkerts-Landau y Garber, 2003). La periferia asiática fija su moneda al dólar y acumula reservas para sostener un crecimiento basado en exportaciones que absorbe trabajo excedente. **Predicción:** financiamiento oficial estable mientras dure la transición laboral.
3. **Escasez de activos seguros** (Caballero, Farhi y Gourinchas, 2008). Los emergentes ahorran pero no pueden producir activos financieros confiables, así que compran los de EE. UU. **Predicción:** déficit de EE. UU. con tasas bajas y salida neta de capital de los emergentes.
4. **Desarrollo financiero** (Mendoza, Quadrini y Ríos-Rull, 2009; complemento). Los países con mercados financieros más profundos ahorran menos por motivo precautorio y se endeudan con los menos desarrollados.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación. El caso usa las tres primeras para la "resolución benigna" (pp. 3, 7 y 8–9). La evidencia de tasas reales en caída en 2000–2007, mientras EE. UU. se endeudaba más, es la principal prueba **a favor** del exceso de ahorro mundial frente a una explicación solo de demanda interna. La debilidad de Bretton Woods II: depende de decisiones políticas de bancos centrales extranjeros que, como muestra el caso (pp. 9–10), empezaron a dudar.

T21. Privilegio exorbitante y canal de valoración (complemento)

TEOREMA / MODELO

Concepto. El "privilegio exorbitante" (Valéry Giscard d'Estaing, década de 1960) es la ventaja del emisor de la moneda de reserva: se endeuda barato y en su propia moneda.

Proposición (Gourinchas y Rey, 2007). El ajuste externo de EE. UU. no ocurre solo por flujos comerciales. Una parte importante (**hasta 31%**) ocurre por el **canal de valoración**: cuando EE. UU. tiene déficits, el dólar tiende a depreciarse y eso revaloriza sus activos externos frente a sus pasivos. EE. UU. actúa como un **"capitalista de riesgo mundial"**: se endeuda en activos seguros y líquidos e invierte en activos riesgosos.

Contrapartida (Gourinchas, Rey y Sauzet, 2019). El "deber exorbitante": en las crisis mundiales los activos externos de EE. UU. caen y EE. UU. **transfiere riqueza al resto del mundo**, actuando como asegurador.

Revisión (Atkeson, Heathcote y Perri, 2022, "The End of Privilege"). La PIIN cayó ≈ 60 pp del PIB entre 2007 y 2021, sobre todo por **valoración negativa**: las acciones de EE. UU. rindieron más que las extranjeras.

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación. Explica la frase del caso de que una depreciación de 10% transfiere 5% del PIB a EE. UU. (p. 11), las ganancias de valoración de 2002–2007 (T3) y el diferencial de retorno de T5 . La caída de 2008 (valoración de −US$ 2.019 mm) ilustra el "deber exorbitante".

T22. Hechos estilizados de las economías abiertas (clase)

TEOREMA / MODELO

Regularidades empíricas (Uribe y Schmitt-Grohé, cap. 1; láminas de *Hechos estilizados*). Con datos anuales de 1960–2011, 120 países y tendencia log-cuadrática:

Estadístico	EE. UU.	Mundo	Hecho
σ(y), volatilidad del producto	2,94%	6,22%	1: el mundo es dos veces más volátil
σ(c)/σ(y)	1,02	1,05	2: consumo tan volátil como el producto (incluye durables)
corr(tb/y, y)	**−0,51**	−0,15	5: balanza comercial contracíclica
corr(ca/y, y)	−0,62	−0,28	5: cuenta corriente contracíclica
corr(g/y, y)	**−0,32**	−0,02	6 y 10: gasto público contracíclico en países ricos
(X + M)/Y	**18,9%**	36,5%	EE. UU. es poco abierto

APLICACIÓN AL CASO

Aplicación.

- **Hecho 5:** la cuenta corriente se cerró de −737 (2007) a −380 (2009) en la recesión.
- **Hecho 10:** estímulos de 2009 (US$ 787 mm) y de 2020.
- **Apertura:** exportaciones de solo 10% del PIB según una fuente de 2004 (p. 10, nota 96); 12% en 2019 (Anexo 2a). Con −52% de PIIN, son ≈ 4,3 años de exportaciones (cálculo propio).
- **Excepción:** 2020, cuando la cuenta corriente se amplió en recesión. Sirve para recordar que los hechos estilizados son **promedios**, no leyes.

Parte 4. Actualización 2020–2026

El caso termina en julio de 2020. Esta parte resume lo que vino después, según el informe de investigación que acompaña esta guía (fuentes: BEA, CBO, FMI, Fed de Nueva York, Yale Budget Lab y PIIE). Las cifras de 2020 vienen de la lámina 13 de la clase.

4.1 Los datos

Año	CC (US$ mm)	CC/PIB	Ingreso primario neto (US$ mm)	PIIN (US$ billones)	PIIN/PIB	Déficit federal/PIB
2019	−480	−2,2%	+236	−11,05	−52%	4,6%
2020	−647	−3,1%	+182	−14,1	−67%	≈ 15% (no verificado)
2024	**−1.199** (récord nominal)	≈ −4,1%	**≈ −69**	−26,5	—	≈ 6,3% (no verificado)
2025	−1.177 (rev. jun. 2026) / −1.120 (mar. 2026)	−3,8% / −3,6%	**−47,6**	−27,5	**≈ −88% a −90%**	5,8%
2026	1T: −2,7% del PIB; 2T: −3,0%	—	1T: −15,8	2T: −22,4 (no comparable por revisión)	—	6,2% (estimación CBO)

ATENCIÓN

Dos vintages para 2025. El BEA revisa las cuentas cada junio. La publicación de marzo de 2026 daba una cuenta corriente de −3,6% del PIB y un ingreso primario levemente positivo. La revisión de junio da −3,8% y un ingreso primario negativo. Por eso se habla de un **cruce en 2024–2025** y no de una fecha exacta.

Otros hechos clave:

- **Peor trimestre:** 1T 2025, con un déficit de **6,0% del PIB** por importaciones adelantadas antes de los aranceles.
- **Fiscal:**
  - La deuda pública en manos del público llegó a ≈ 100% del PIB (FY2026). La CBO proyecta 120% en 2036 y un récord por sobre el 106% de 1946 hacia 2030.
  - Los intereses netos llegaron a 3,2% del PIB (FY2025).
  - La ley OBBBA suma US$ 4,7 billones de déficit en 2026–2035.
- **Calificación:** Moody's rebajó a EE. UU. de Aaa a Aa1 el 16 de mayo de 2025, y desapareció la última calificación AAA.
- **Dólar y reservas:**
  - El dólar cayó **más de 9% en 2025** (índice DXY), su peor año desde 2017.
  - La participación del dólar en las reservas asignadas bajó a **56,7%** (2T 2026).

    - Las tenencias chinas de Treasuries bajaron a **US$ 618 mm** (julio de 2026), mínimo en 18 años, frente a US$ 1.070 mm en 2019.
- **Aranceles:**
    - La tasa efectiva subió de ≈ 2,5% a ≈ **16%** (la más alta desde 1936).
    - La Corte Suprema anuló los aranceles de emergencia (IEEPA) el **20 de febrero de 2026**. Se reemplazaron por la Sección 122 (balanza de pagos) y luego por las Secciones 301 y 338 (≈ 12% efectivo en julio de 2026).
- **Resultado comercial de 2025:**
    - El déficit total de bienes y servicios quedó **plano** (US$ 901,5 mm frente a 903,5 mm en 2024).
    - El déficit con China bajó US$ 93 mm, pero subieron los de Taiwán (+73), Vietnam (+55) y México (+25).

4.2 Lectura académica: cinco conclusiones

1. Terminó la paradoja PIIN–INI (T5).

- El diferencial de retorno en inversión directa sigue existiendo: los activos de EE. UU. rinden **5,6%** y sus pasivos **1,8%**.
- Pero la posición neta en instrumentos con interés es de **–US$ 15,1 billones**, y los pagos netos de intereses llegaron a **–US$ 450 mm** en 2025.
- Del aumento de US$ 240 mm desde 2021, unos US$ 170 mm se deben a la subida de tasas.
- Hoy, un alza de 1 pp en las tasas resta ≈ US$ 150 mm al año (≈ 0,5% del PIB). El país pasó de ser un deudor que cobra a un deudor que paga, y el producto nacional bruto es menor que el producto interno (T19).

2. La materia oscura quedó refutada por su propio criterio. Si el INI es negativo, capitalizarlo da una PIIN "verdadera" negativa. Se cumplió la predicción de Buiter en el caso: la paradoja se resolvería cuando el ingreso neto se volviera negativo.

3. Los aranceles no cerraron el déficit, como predicen T2 y T14 . La identidad CC = S − I se cumplió:

- Con un déficit fiscal de ≈ 6% del PIB y un auge de inversión ligado a la inteligencia artificial, la absorción no cayó.
- Los aranceles reordenaron los déficits **bilaterales** sin cambiar el agregado.
- Tampoco operó la compensación cambiaria del libro de texto: el dólar **se depreció** en vez de apreciarse. Aun así, la cuenta corriente casi no se movió, lo que es coherente con la tesis de Obstfeld y Rogoff de que sin ajuste del gasto la depreciación no basta (T15).

4. La valoración sigue dominando la PIIN (T3 , T21).

- Del deterioro de ≈ US$ 16 billones entre 2019 y 2025, ≈ US$ 10 billones vienen de valoración (acciones de EE. UU. que rindieron más que las extranjeras) y ≈ US$ 5,5 billones de flujos.
- Es el diagnóstico de "The End of Privilege" (Atkeson, Heathcote y Perri, 2022). La PIIN pasó de −65% del PIB cuando escribieron a ≈ −90%.

5. Los optimistas acertaron en el financiamiento; los pesimistas, en el costo.

- No hubo detención súbita: en 2025 entraron US$ 1,21 billones netos por la cuenta financiera.
- Pero el financiamiento pasó de oficial a privado, y el estatus de refugio del dólar dejó de ser incondicional: en 2025 cayó durante un episodio de aversión al riesgo originado en EE. UU.

- La sostenibilidad depende ahora de la condición r vs g de `T4`. Ese mismo activo, el Treasury, une la sostenibilidad externa con la fiscal.

4.3 El debate releído con los datos

Escuela	Autores	Argumento	Qué mostraron los datos de 2020–2026
Benignos	Bernanke (2005); Dooley, Folkerts-Landau y Garber (2003); Caballero, Farhi y Gourinchas (2008); Greenspan; Mendoza, Quadrini y Ríos-Rull (2009); Mian, Straub y Sufi (2020)	El déficit es un equilibrio de demanda mundial por activos de EE. UU.	**Correcto en el financiamiento.** Pero se erosionó el pilar oficial (China y reservas) y el refugio no fue incondicional
Pesimistas	Obstfeld y Rogoff (2004–2007); Roubini y Setser (2004–2005); Edwards (2005); Freund (2005); Calvo (1998); Bluedorn y Leigh (2011)	Se requiere una gran depreciación real o una crisis; los déficits gemelos importan	**El colapso no llegó.** Pero en 2025 el dólar cayó ≈ 10% y la CC casi no cambió: sin ajuste de absorción, la depreciación no basta
Privilegio y valoración	Gourinchas y Rey (2007); Hausmann y Sturzenegger (2006); Buiter (2006); Curcuru, Dvorak y Warnock (2008); Atkeson, Heathcote y Perri (2022)	EE. UU. es el "capitalista de riesgo mundial"; la valoración ajusta	**El privilegio de ingreso se agotó** y la PIIN se hundió por valoración. Sobrevive el diferencial en inversión directa

Parte 5. Preguntas de prueba

Son 42 preguntas de selección múltiple con una sola alternativa correcta, ordenadas como el caso: identidades, historia, debate, teoría y actualización. Las respuestas, con su justificación, están en la Parte 6.

Identidades y coyuntura

1. Con los datos de 2019 del Anexo 4a (US$ mm: bienes −864, servicios +287, ingreso primario +236, ingreso secundario −140), ¿cuál afirmación es correcta?

a. La CC es −577 y la balanza comercial −480.

b. La CC es ≈ −480 y es menos negativa que la balanza comercial porque la balanza de ingresos es positiva.

c. La CC es ≈ −480 y es menos negativa que la balanza comercial porque las transferencias son positivas.

d. La CC es −864, porque solo cuenta la balanza de bienes.

Perspectiva histórica

2. Según el mecanismo flujo-especie de Hume, ¿qué ocurre en un país con déficit bajo el patrón oro?

a. Entra oro, sube la oferta monetaria y suben los precios.

b. Sale oro, cae la oferta monetaria, caen los precios, mejora la competitividad y se corrige el déficit.

c. El banco central devalúa la moneda frente al oro.

d. El déficit se financia indefinidamente con deuda en moneda propia.

3. Entre 1891 y 1897 el Tesoro de EE. UU. subió fuertemente las tasas pese a la recesión. ¿Qué proposición explica mejor por qué no podía usar la política monetaria para estabilizar la economía?

a. La equivalencia ricardiana.

b. El trilema: con tipo de cambio fijo (oro) y libre movilidad de capitales, se pierde la autonomía monetaria.

c. La condición de Marshall–Lerner.

d. La asimetría de Houthakker–Magee.

4. ¿Por qué los agricultores del Oeste y del Sur apoyaban abandonar el patrón oro a favor de la plata?

a. Porque la plata aumentaba sus exportaciones de inmediato.

b. Porque el patrón oro generaba deflaciones intermitentes que aumentaban el valor real de sus deudas (deflación de deudas de Fisher), y más dinero aliviaría esa carga.

c. Porque el patrón oro elevaba las tasas en Londres.

d. Porque la plata les permitía endeudarse en libras.

5. En 1931 la Reserva Federal subió las tasas en plena depresión. Según el caso, ¿por qué y con qué consecuencia?

a. Para frenar una burbuja bursátil; consecuencia: el *crash* de 1929.

b. Para defender sus reservas de oro después de que el Reino Unido abandonara el oro; consecuencia: las quiebras bancarias de 1931–1932.

c. Para financiar la guerra; consecuencia: inflación.

d. Para apreciar el dólar frente a la libra; consecuencia: superávit comercial.

6. Según el trilema, ¿qué vértice sacrificó el sistema de Bretton Woods?

a. El tipo de cambio fijo.

b. La autonomía monetaria.

c. La libre movilidad de capitales, mediante controles para frenar el "dinero caliente".

d. Ninguno: logró los tres.

7. ¿Cuál enunciado describe el dilema de Triffin aplicado a Bretton Woods?

a. EE. UU. debía tener superávits para acumular oro y así proveer dólares al mundo.

b. Para proveer liquidez en dólares al mundo, EE. UU. debía acumular pasivos externos, pero cuando estos superaron su oro (1964) se erosionó la confianza en la convertibilidad.

c. Los países europeos no podían devaluar ante un "desequilibrio fundamental".

d. La inflación de EE. UU. era menor que la europea.

8. ¿Cuál secuencia describe el colapso de Bretton Woods según el caso?

a. Superávit permanente de EE. UU., escasez de dólares y cierre de la ventanilla del oro en 1958.

b. En 1964 los pasivos superan al oro; desde 1968 rige un patrón dólar de facto; después de 1965 hay sobrecalentamiento por Vietnam y gasto social y el dólar se sobrevalúa; en 1971 llega el primer déficit comercial desde 1893, se piden conversiones a oro y Nixon cierra la ventanilla.

c. Europa abandona los controles de capital y se crea el euro.

d. El Reino Unido sale del oro en 1931 y arrastra al dólar.

9. Según el caso, ¿cuál fue el mecanismo de los déficits gemelos de los años 80?

a. El alza del petróleo encareció las importaciones y obligó a aumentar el gasto público.

b. La rebaja tributaria y el gasto en defensa, con una Fed de tasas altas, atrajeron capital, apreciaron el dólar y ampliaron el déficit comercial.

c. Los bancos centrales asiáticos compraron Treasuries para mantener sus monedas subvaluadas.

d. El exceso de ahorro mundial por el envejecimiento de las economías avanzadas.

10. En el modelo Mundell–Fleming con movilidad perfecta de capitales y tipo flexible, ¿qué produce la combinación de política fiscal expansiva y monetaria contractiva?

a. Una depreciación y un superávit comercial.

b. Una fuerte apreciación de la moneda y un deterioro de la balanza comercial.

c. Ningún efecto sobre el tipo de cambio.

d. Una caída de la tasa de interés interna.

11. Tras el Acuerdo del Plaza (1985), el dólar ponderado por comercio cayó 40% en dos años. ¿Qué pasó con la CC?

a. Pasó a superávit en 1987.

b. Mejoró de −3,4% (1987) a −1,8% del PIB (1989), ayudada además por el mayor crecimiento del resto del mundo, pero no llegó a superávit.

c. Empeoró, porque la depreciación encareció las importaciones.

d. No cambió.

12. La CC fue −3,3% del PIB en 1986, −3,4% en 1987 y −1,8% en 1989, después de una depreciación que empezó en 1985. ¿Qué concepto describe mejor ese perfil?

a. La equivalencia ricardiana.
b. La curva J: en el corto plazo las elasticidades son bajas y la balanza empeora; después mejora cuando responden las cantidades.
c. El dilema de Triffin.
d. La paradoja de Lucas.

13. A fines de los 90 los déficits gemelos "se separaron". ¿Por qué?

a. Porque el dólar se depreció tras el Acuerdo del Plaza.
b. Porque el presupuesto federal pasó a superávit, pero el boom de inversión y la caída del ahorro de los hogares ampliaron la brecha privada S − I.
c. Porque el ahorro de los hogares subió y compensó el déficit fiscal.
d. Porque la creación del euro redujo el financiamiento externo.

14. En el modelo de Solow de la clase (economía cerrada), S = I. ¿Qué cambia en una economía abierta y cómo se aplica a la "nueva economía"?

a. Nada: S = I siempre, y el déficit de los 90 se debió al petróleo.
b. La inversión puede superar al ahorro nacional, y la diferencia es el déficit en CC. Un aumento de productividad elevó la inversión (de 5,5% a 8,6% del PIB) mientras caía el ahorro de los hogares, y se financió con ahorro externo.
c. La tasa de ahorro sube automáticamente hasta la regla de oro.
d. El capital deja de tener rendimientos decrecientes.

15. Según el enfoque intertemporal de la cuenta corriente, ¿cuál afirmación es correcta?

a. Todo déficit en cuenta corriente refleja una política equivocada.
b. Ante un aumento persistente de productividad, lo óptimo puede ser un déficit, porque la inversión y el consumo suben anticipando mayores ingresos futuros.
c. Ante un shock transitorio de ingreso, el país debe endeudarse más.
d. La cuenta corriente debe ser siempre cero.

Valoración y paradoja PIIN–INI

16. En 2017 la CC fue −US$ 365 mm y la PIIN mejoró en US$ 507 mm (Anexo 9a). ¿Cuál fue el efecto de valoración y su causa principal?

a. −US$ 142 mm, por la caída de las bolsas extranjeras.
b. +US$ 872 mm, por la apreciación de las monedas extranjeras frente al dólar.
c. +US$ 142 mm, por la reforma tributaria de 2017.
d. +US$ 507 mm, porque la CC no afecta a la PIIN.

17. ¿Por qué una depreciación del dólar mejora la PIIN de EE. UU.?

a. Porque reduce el valor en dólares de los pasivos de EE. UU., que están en moneda extranjera.

b. Porque los activos de EE. UU. están mayoritariamente en moneda extranjera y sus pasivos en dólares, así que A sube en dólares y L no cambia.

c. Porque aumenta inmediatamente las exportaciones y genera superávit en cuenta corriente.

d. Porque baja la tasa de interés de los Treasuries.

18. Use el método de la clase (PIIN verdadera = INI/r, con r = 5%) y los datos de 2019: INI = 1.129 − 881 = US$ 248 mm y PIIN observada = −US$ 11,05 billones. ¿Cuánta materia oscura implica?

a. ≈ US$ 4,96 billones

b. ≈ US$ 11,05 billones

c. ≈ US$ 16,0 billones

d. ≈ −US$ 6,1 billones

19. Con los datos de 2019 (A = 29.153, L = 40.203, ingresos recibidos 1.129 y pagados 881, en US$ mm), ¿qué diferencial de retorno implícito explica la paradoja?

a. $r_A \approx 2{,}2\%$ y $r_L \approx 3{,}9\%$; diferencial negativo.

b. $r_A \approx 3{,}9\%$ y $r_L \approx 2{,}2\%$; diferencial de ≈ 1,7 pp.

c. $r_A = r_L \approx 3\%$; la paradoja se debe a la materia oscura.

d. $r_A \approx 5\%$ y $r_L \approx 0{,}37\%$; diferencial de ≈ 4,6 pp.

20. ¿Cuál **no** es una de las fuentes de materia oscura que proponen Hausmann y Sturzenegger?

a. El *know-how* que hace particularmente productiva la inversión extranjera directa de EE. UU.

b. Los servicios de liquidez del efectivo en dólares en manos de extranjeros.

c. La venta de "seguros" que hace seguro mantener deuda y acciones de EE. UU.

d. Las utilidades no declaradas de empresas no constituidas en sociedad que detectó el BEA en 2018.

21. ¿Qué concluyó Willem Buiter sobre la materia oscura?

a. Que los US$ 3 billones eran válidos y la PIIN estaba equilibrada.

b. Que solo hasta US$ 0,5 billones (el señoreaje) eran válidos y que la paradoja se resolvería cuando el ingreso neto se volviera negativo: "fusión fría".

c. Que la materia oscura era mayor, del orden de US$ 15 billones.

d. Que el BEA había sobrestimado los pasivos de EE. UU.

El debate

22. ¿Qué describe mejor el "equilibrio del terror financiero" de Summers o Bretton Woods II?

a. EE. UU. amenaza con aranceles para que Asia compre Treasuries.

b. EE. UU. confía en que a China le resulta demasiado costoso dejar de financiarlo: China compra dólares para evitar un colapso que dañaría su crecimiento exportador, y EE. UU. evita sancionar su moneda.

c. Un sistema de tipos de cambio fijos respaldado por oro, como el de 1944.

d. La amenaza de la Fed de subir tasas si China vende Treasuries.

23. Las elasticidades-ingreso estimadas son 1,8 para las importaciones de EE. UU. y 0,8 para sus exportaciones. ¿Qué implican?

a. Si el resto del mundo crece más rápido que EE. UU., la CC mejora necesariamente.

b. A tipo de cambio constante, la CC de EE. UU. puede no mejorar aunque el resto del mundo crezca más rápido.

c. La CC depende solo del tipo de cambio.

d. La asimetría es todavía más fuerte en servicios.

24. Con las elasticidades de la pregunta 23, ¿cuántas veces más rápido que EE. UU. debe crecer el resto del mundo para que exportaciones e importaciones crezcan al mismo porcentaje?

a. 0,44 veces

b. 1 vez

c. 2,25 veces

d. 1,8 veces

25. Greenspan observó que la fracción del ahorro mundial invertida en el propio país cayó de 95% (1993) a 80% (2002). ¿Qué concepto describe ese cambio y qué implicaba para él?

a. Una caída del sesgo local, contracara del acertijo de Feldstein–Horioka: más ahorro mundial disponible para financiar déficits, y por eso una "resolución benigna" más probable.

b. Un aumento del pecado original.

c. Una mayor equivalencia ricardiana.

d. Un empeoramiento de la condición de Marshall–Lerner.

26. ¿Por qué Obstfeld y Rogoff esperaban un gran ajuste del dólar (hasta 40% o más)?

a. Porque EE. UU. se endeuda en moneda extranjera.

b. Porque los bienes no transables son la mayor parte del producto, así que cerrar la CC exige un gran cambio de precios relativos, más brusco mientras más "cuerda" den los mercados.

c. Porque la Fed mantendría tasas negativas.

d. Porque las elasticidades de exportación e importación son iguales.

27. ¿Por qué muchos economistas dudaban que EE. UU. pudiera sostener una PIIN como la de Australia (−59%) o Nueva Zelanda (−131%)?

a. Porque EE. UU. tiene un PIB más pequeño.

b. Porque sus exportaciones son solo 10% del PIB, contra 17% y 35%, lo que coincide con su baja apertura en los hechos estilizados (18,9% contra 36,5%).

c. Porque EE. UU. no puede endeudarse en dólares.

d. Porque la CC de EE. UU. es procíclica.

28. ¿Qué ventaja tiene EE. UU. frente a los emergentes ante una detención súbita?

a. Tiene superávit comercial permanente.

b. Se endeuda en su propia moneda, así que traslada a sus acreedores el riesgo de una depreciación real futura, aunque esa inmunidad "no es un derecho de nacimiento".

c. Tiene reservas mayores que China.

d. Sus pasivos externos son inversión extranjera directa, que no puede salir.

29. Con PIIN/PIB = −0,52, crecimiento nominal g = 4% y retorno de la posición neta r = 3%, ¿qué balanza comercial estabiliza la razón PIIN/PIB? (Use tb = −[(r − g)/(1 + g)]·b.)

a. Un superávit de +0,5% del PIB
b. Un déficit de −0,5% del PIB
c. Un déficit de −2,7% del PIB
d. Balanza cero

Hechos estilizados y crecimiento

30. Para EE. UU., corr(tb/y, y) = −0,51. ¿Qué episodio del caso es coherente con ese hecho?

a. La CC se amplió en la recesión de 2020.
b. La CC se redujo de −US$ 737 mm (2007) a −US$ 380 mm (2009), durante la Gran Recesión.
c. La CC mejoró en el boom de fines de los 90.
d. La CC fue positiva en los 50 por la escasez de dólares.

31. La participación del gasto público es más contracíclica en EE. UU. que en el resto del mundo (−0,32 contra −0,02). ¿Qué dato del caso lo ilustra?

a. El superávit fiscal de 2000.
b. El estímulo de US$ 787 mm de febrero de 2009, con un déficit de casi 10% del PIB.
c. La rebaja del impuesto corporativo de 35% a 21% en 2017.
d. El acuerdo de recortes automáticos de 2011.

32. El caso describe capital que fluye "desde el mundo en desarrollo hacia el industrializado". ¿Por qué contradice al modelo neoclásico y qué explicación ofrece el caso?

a. No lo contradice: el modelo predice que el capital va a los países ricos.
b. Lo contradice, porque el producto marginal del capital debería ser mayor en los países pobres. El caso lo explica, entre otras cosas, por la acumulación de reservas asiáticas para mantener monedas subvaluadas y absorber trabajo en sectores exportadores.
c. Lo contradice, y el caso lo atribuye solo a la materia oscura.
d. Lo contradice, y el caso lo atribuye al patrón oro.

33. Con y = Ak^(1−α), igual A en ambos países y α = 0,6, si el PIB per cápita de EE. UU. es 4,53 veces el de China, ¿cuántas veces mayor sería el producto marginal del capital en China?

a. 4,53
b. ≈ 2,7
c. ≈ 9,6
d. ≈ 20,5

2017–2020 y actualización

34. El BEA concluyó en 2018 que el ahorro privado era 3% del PIB mayor de lo estimado. ¿Cómo debe interpretarse?

a. El ahorro real aumentó 3% del PIB y eso cerrará la CC.

b. Había más ahorro interno disponible del que se creía para financiar el déficit fiscal, pero el ahorro real no aumentó: solo cambió su medición.

c. Las empresas pagaron US$ 650 mm adicionales en impuestos.

d. La CC era 3% del PIB menor de lo estimado.

35. ¿Cuáles son las tres fuerzas que, según el caso, podían ampliar el déficit en 2018–2019?

a. El esquisto, el TLCAN y el Brexit.

b. Financiar el mayor déficit fiscal (sube tasas y aprecia el dólar), las alzas de la Fed (aprecian el dólar) y las guerras comerciales.

c. La depreciación del yuan, el euro débil y el petróleo caro.

d. El COVID, las protestas y el desempleo.

36. *(Actualización)* ¿Qué afirmación sobre 2024–2026 es correcta?

a. La paradoja PIIN–INI se mantiene: EE. UU. sigue recibiendo ingreso neto positivo.

b. El ingreso neto por inversión se volvió negativo hacia 2024–2025 por los pagos de interés sobre ≈ US$ 15 billones de pasivos netos con interés y tasas más altas, aunque el diferencial en inversión directa persiste.

c. La PIIN mejoró a −20% del PIB gracias a los aranceles.

d. China aumentó sus Treasuries por sobre US$ 1,5 billones.

37. *(Actualización)* En 2025 la tasa arancelaria efectiva subió a ≈ 16% y el déficit comercial total quedó prácticamente igual. ¿Qué lo explica mejor?

a. Los aranceles apreciaron el dólar y eso compensó exactamente la caída de importaciones.

b. Como CC = S − I, sin más ahorro o menos inversión el arancel reordena los déficits bilaterales (menos con China; más con Taiwán, Vietnam y México) pero no reduce el agregado; además, el déficit fiscal siguió en ≈ 6% del PIB.

c. Los aranceles redujeron las exportaciones de EE. UU. a cero.

d. La Corte Suprema anuló los aranceles en 2025, antes de que tuvieran efecto.

38. *(Actualización)* El dólar se depreció ≈ 10% en 2025 y la CC casi no se movió. ¿Qué marco teórico lo explica mejor?

a. La condición de Marshall–Lerner garantiza una mejora inmediata.

b. El enfoque de absorción: CC = Y − A. Una política de cambio del gasto (depreciación) no basta si no cae la absorción (C + I + G), y con déficit fiscal alto y un auge de inversión, la absorción no cayó.

c. El mecanismo flujo-especie de Hume.

d. La paradoja de Lucas.

Anexos y notas del caso

39. Según la nota 51, ¿cuándo pasó EE. UU. a ser deudor neto?

a. En 1971, al cerrar la ventanilla del oro.

b. En 1986 si la inversión directa se valora a costo corriente, o en 1989 si se valora a precios de mercado.

c. En 2002, con la escalada del déficit.

d. En 1980, cuando la PIIN era positiva.

40. Según el Anexo 6, ¿cuál era la composición de los activos externos de EE. UU. en 2019 y por qué importa?

a. Sobre todo reservas oficiales (≈ 50%), lo que explica el INI positivo.
b. Sobre todo inversión directa y acciones (≈ 30% + 32% = 62%), activos riesgosos de mayor retorno que sus pasivos, lo que sustenta el diferencial de retorno.
c. Sobre todo Treasuries, por eso su rendimiento es bajo.
d. Sobre todo efectivo y depósitos.

41. Según el Anexo 10a, entre 2000 y 2018 el empleo manufacturero de EE. UU.:

a. Creció 12,8%, igual que el empleo total.
b. Cayó ≈ 4,6 millones (−26,6%), con caídas de 70–77% en textiles y vestuario y de 42% en muebles y electrónica, los sectores más expuestos a China.
c. Se mantuvo constante gracias a los aranceles.
d. Cayó solo en alimentos.

42. Según el Anexo 11, ¿qué pasó con la participación de China en las importaciones de bienes de EE. UU.?

a. Se mantuvo cerca de 5% desde 1982.
b. Subió de 1% (1982) a 21% (2015–2018) y bajó a 18% en 2019, en plena guerra comercial.
c. Cayó desde 21% en 1990.
d. Superó a la de la Unión Europea desde 1990.

Parte 6. Respuestas justificadas

Cada respuesta indica la alternativa correcta, por qué lo es (con el teorema o la página del caso) y por qué fallan las demás.

1. b) BC = −864 + 287 = −577 y CC = −577 + 236 − 140 = −481 ≈ −480. La CC es menos negativa que la BC porque el ingreso primario es positivo (T1). *Por qué no:* (a) invierte CC y BC. (c) Las transferencias son negativas. (d) Confunde la balanza de bienes con la CC.

2. b) Es el mecanismo de T6 : sale oro, cae M, caen los precios, mejora la competitividad y se corrige el déficit. Ese ajuste deflacionario es el que perjudicaba a los deudores en EE. UU. (p. 3). *Por qué no:* (a) describe al país con superávit. (c) Bajo el patrón oro la paridad es fija. (d) Bajo el oro no hay financiamiento ilimitado en moneda propia.

3. b) Con el dólar fijo al oro y capitales móviles, la tasa interna debía defender la paridad frente a la especulación. No podía bajarse para combatir la recesión (T7 , T9). *Por qué no:* (a), (c) y (d) no se refieren a la autonomía monetaria bajo tipo fijo.

4. b) El caso (p. 3) dice que las deflaciones "aumentaban el valor real de los pagos de préstamos". Es la deflación de deudas de T8 : d = D/P sube cuando P cae. Más dinero (plata) traería inflación y aliviaría la carga real. *Por qué no:* (a), (c) y (d) no aparecen en el caso ni son el mecanismo.

5. b) El caso (p. 4): tras la salida del Reino Unido del oro, la Fed "se vio obligada a subir las tasas en 1931 para defender sus reservas de oro", y las condiciones más estrictas contribuyeron a las quiebras bancarias de 1931–1932 (Friedman y Schwartz). Es otro caso del trilema . *Por qué no:* (a) describe 1928–1929. (c) corresponde a la Primera Guerra. (d) no es el motivo.

6. c) Bretton Woods combinó tipo fijo (dólar–oro y monedas–dólar) con autonomía monetaria. Para hacerlo posible, el sistema "alentaba formalmente el uso de controles de capital" (p. 4, T7). *Por qué no:* (a) y (b) son los vértices que sí mantuvo. (d) contradice el trilema.

7. b) Es el dilema de T10 : el emisor de la reserva provee liquidez acumulando pasivos, y cuando estos superan su respaldo, la confianza se erosiona. El hito es 1964 (p. 5). *Por qué no:* (a) invierte el mecanismo: EE. UU. tenía déficits de liquidez. (c) es falso: se permitía ajustar la paridad. (d) es irrelevante.

8. b) Es la secuencia del caso (pp. 4–6). Es el dilema de Triffin en acción, con un desenlace de segunda generación : Nixon prefirió no subir tasas en año electoral. *Por qué no:* (a) Los superávits son de los 50 y el cierre fue en 1971. (c) El euro es de 1999. (d) Es el episodio de 1931.

9. b) El caso (p. 6) describe una política fiscal expansiva con monetaria contractiva: tasas altas, entradas de capital, apreciación y déficit comercial. CC de +0,1% a −3,3% del PIB; déficit fiscal de 2,8% a 4,8%. *Por qué no:* (a) el petróleo es un factor de 2000–2002. (c) Las compras asiáticas son de 2002–2005. (d) El exceso de ahorro es la explicación de Bernanke para fines de los 90 y los 2000.

10. b) En T11 , ambas políticas presionan al alza la tasa interna, atraen capital y aprecian la moneda, lo que deteriora las exportaciones netas. *Por qué no:* (a) Ambas aprecian, no deprecian. (c) El tipo de cambio es justamente la variable que ajusta. (d) La tasa interna sube o se mantiene en la internacional.

11. b) El caso (p. 6): "la cuenta corriente mejoró entre 1987 y 1989, de −3,4% a −1,8% del PIB", ayudada por el mayor crecimiento externo, "pero el efecto no fue suficiente para pasar a superávit". *Por qué no:* (a) No hubo superávit. (c) La CC mejoró. (d) Sí cambió.

12. b) Es la curva J de T12: la CC siguió empeorando dos años después del Plaza y recién después mejoró, cuando operó la condición de Marshall–Lerner. *Por qué no:* (a), (c) y (d) no tratan la dinámica de la balanza tras una depreciación.

13. b) Con CC = $(S_p - I) + (T - G)$ (T2), el fisco mejoró de −5% a +3%, pero la brecha privada se deterioró más: la inversión subió de 5,5% a 8,6% y el ahorro de los hogares cayó de 6,5% a menos de 1%. *Por qué no:* (a) El Plaza es de 1985. (c) El ahorro de los hogares cayó. (d) El dólar se fortaleció tras el euro.

14. b) En una economía abierta CC = S − I y la inversión puede superar al ahorro (T19). El shock de productividad (A↑) elevó el retorno del capital. *Por qué no:* (a) S = I solo vale en economía cerrada. (c) Nada garantiza llegar a la regla de oro. (d) Eso describe el modelo AK, no Solow.

15. b) En T18, un shock persistente de productividad sube la inversión y el consumo, y el déficit es óptimo. *Por qué no:* (a) Un déficit puede ser óptimo. (c) Ante un shock transitorio, lo óptimo es **ahorrar**. (d) No hay tal restricción.

16. b) VAL = ΔPIIN − CC = 507 − (−365) = +872 (T3). El caso (p. 2) lo atribuye a la apreciación de las monedas extranjeras, que subió casi US$ 1 billón el valor de los activos de EE. UU. *Por qué no:* (a) y (c) restan mal. (d) contradice la identidad.

17. b) Es el corolario de T3: $\partial PIIN/\partial e = A^* > 0$. Corresponde al ejemplo de Fiat de la lámina 32. *Por qué no:* (a) Los pasivos de EE. UU. están en dólares. (c) El canal comercial es lento; la valoración es inmediata (nota 65). (d) No es el mecanismo.

18. c) $PIIN^V$ = 248/0,05 = 4,96 billones y materia oscura = 4,96 − (−11,05) ≈ **16,0 billones** (T5; lámina 45). *Por qué no:* (a) Es solo la PIIN verdadera. (b) Es la PIIN observada. (d) Resta con el signo equivocado.

19. b) r_A = 1.129/29.153 = 3,87% y r_L = 881/40.203 = 2,19%. Como r_A/r_L = 1,77 > L/A = 1,38, el INI es positivo (T5). *Por qué no:* (a) Invierte los retornos. (c) Con retornos iguales y L > A, el INI sería negativo. (d) Mezcla supuestos de la lámina de 2020 sin calcular.

20. d) La revisión del BEA de 2018 trata del **ahorro privado** (p. 13), no de activos externos. Las otras tres alternativas son las fuentes de materia oscura del caso (p. 8).

21. b) Así lo describe el caso (pp. 10–11). Los datos de 2024–2025 le dieron la razón: el INI se volvió negativo (Parte 4). *Por qué no:* (a) Es la postura de Hausmann y Sturzenegger. (c) US$ 15 billones es el cálculo de la clase para 2020. (d) No lo dice.

22. b) Es la descripción del caso (p. 9) y de T20. *Por qué no:* (a) No hay amenaza arancelaria en el concepto. (c) Es Bretton Woods I. (d) No es el mecanismo.

23. b) Por T13, con $\varepsilon_M > \varepsilon_X$ las importaciones crecen más aunque el mundo crezca algo más rápido (p. 9). *Por qué no:* (a) Es lo que la asimetría refuta. (c) Ignora el canal del ingreso. (d) En servicios la asimetría **se invierte**.

24. c) Igual crecimiento porcentual exige $\varepsilon_M g = \varepsilon_X g$, *así que* g/g = 1,8/0,8 = **2,25** (T13). Como además las importaciones superan a las exportaciones, aun así el déficit en dólares se ampliaría. *Por qué no:* (a) Es el cociente invertido (0,8/1,8). (b) y (d) no resultan de la condición.

25. a) Es la caída del sesgo local de T17 y el argumento de Greenspan para una resolución benigna (p. 9). *Por qué no:* (b), (c) y (d) son conceptos ajenos al dato.

26. b) Es el argumento de T15 y la cita del caso (p. 11). *Por qué no:* (a) EE. UU. se endeuda en dólares. (c) y (d) no aparecen en el argumento.

27. b) El caso (p. 10) usa la razón exportaciones/PIB. La clase muestra la baja apertura de EE. UU. (T22). *Por qué no:* (a) Es falso. (c) EE. UU. sí se endeuda en dólares. (d) La CC de EE. UU. es contracíclica.

28. b) Es el corolario de T16 . El caso agrega la advertencia de Rubin (p. 3). *Por qué no:* (a) EE. UU. tiene déficit. (c) Sus reservas son pequeñas: 2% de sus activos externos (Anexo 6). (d) La inversión directa es solo ≈ 26% de sus pasivos.

29. b) tb = −[(0,03 − 0,04)/1,04]·(−0,52) = −0,005, es decir −0,5% del PIB (T4). El déficit observado de −2,7% es más de cinco veces eso. *Por qué no:* (a) Corresponde a r > g (por ejemplo, r = 5%). (c) Es el déficit observado. (d) Solo si r = g.

30. b) Balanza contracíclica: en recesión mejora porque caen la inversión y las importaciones (T22). *Por qué no:* (a) Es un contraejemplo. (c) En el boom de los 90 la CC empeoró. (d) No tiene relación con el ciclo.

31. b) El gasto público sube cuando cae el producto (T22 , Hecho 10). *Por qué no:* (a) Viene de mayores ingresos en un boom. (c) Es una medida procíclica, con desempleo bajo. (d) Son recortes en la recuperación.

32. b) Es la paradoja de Lucas de T19 . El caso menciona las reservas asiáticas, los 200 millones de trabajadores agrícolas chinos, la escasez de activos seguros y el clima de inversión en EE. UU. (pp. 8–9). *Por qué no:* (a) El modelo predice lo contrario. (c) La materia oscura explica el INI, no la dirección de los flujos. (d) No aplica.

33. c) $PMgK_{pobre}/PMgK_{rico} = (y_{rico}/y_{pobre})^{\alpha/(1-\alpha)} = 4{,}53^{1{,}5} \approx$ **9,6** (T19). *Por qué no:* (a) Ignora el exponente. (b) Usa el exponente invertido, $(1-\alpha)/\alpha$. (d) Eleva al cuadrado.

34. b) El caso (p. 13): no significaba "que el ahorro real hubiera aumentado, solo que las cuentas nacionales reconocían que era mayor de lo que se había supuesto". *Por qué no:* (a) Confunde medición con cambio real. (c) Las utilidades **no** se declararon. (d) La revisión no cambió la CC.

35. b) Son las tres fuerzas del caso (p. 13). Las dos primeras son el mecanismo de T11 . *Por qué no:* (a) El esquisto **reduce** importaciones. (c) y (d) no son las fuerzas que lista el caso.

36. b) Ver la Parte 4: el ingreso primario fue −US$ 47,6 mm en 2025 y los pagos netos de interés −US$ 450 mm. *Por qué no:* (a) Es justamente lo que terminó. (c) La PIIN llegó a ≈ −90% del PIB. (d) China bajó a US$ 618 mm.

37. b) Es la identidad de T2 y el enfoque de T14 . *Por qué no:* (a) El dólar se **depreció**. (c) Las exportaciones crecieron 6,2%. (d) La anulación fue en febrero de 2026.

38. b) Es el enfoque de absorción de T14 . Coincide con el argumento de Obstfeld y Rogoff (T15). *Por qué no:* (a) Marshall–Lerner no garantiza una mejora inmediata (curva J) ni opera sin ajuste de absorción en pleno empleo. (c) y (d) no se aplican.

39. b) Es la aclaración de la nota 51: la fecha depende de cómo se valore la inversión directa. Ojo: el texto (p. 6) atribuye 1986 a la valoración a precios de mercado, lo que contradice la nota. *Por qué no:* (a) En 1971 la PIIN seguía positiva. (c) En 2002 ya era −22% del PIB. (d) En 1980 EE. UU. era acreedor (+10% del PIB).

40. b) En 2019 la inversión directa era 30% de los activos y las acciones extranjeras 32% (Anexo 6). Los pasivos se concentran en deuda (Treasuries, bonos, depósitos) y activos oficiales. Esa asimetría sostiene $r_A > r_L$ (T5). *Por qué no:* (a) Las reservas oficiales son solo 2%. (c) Los Treasuries son un **pasivo** de EE. UU. (d) "Efectivo y depósitos" es una partida de los pasivos.

41. b) El Anexo 10a muestra 17,3 millones de empleos en 2000 y 12,7 millones en 2018 (Parte 7, cálculo propio de las variaciones). Coincide con la subida de China en la cadena de valor que describe el caso (p. 10). *Por qué no:* (a) El empleo total creció 12,8%, pero la manufactura cayó. (c) Contradice los datos. (d) Alimentos es uno de los dos subsectores manufactureros que **crecieron** (+4%; el otro es "bienes no durables diversos", +8,7%).

42. b) El Anexo 11 da 1% en 1982, 8% en 2000, 19% en 2010, 21% en 2015–2018 y 18% en 2019. *Por qué no:* (a) y (c) contradicen la serie. (d) La UE (21%) volvió a superar a China en 2019.

Parte 7. Los anexos del caso: datos completos

Esta parte transcribe al español los 12 anexos del original (pp. 15–32). Las tablas anchas se dividen en dos bloques de años. Los anexos que son gráficos se describen con sus valores principales, leídos del gráfico. Las cifras son las del caso. Donde el caso tiene errores o inconsistencias, se señalan en recuadros de **Atención**.

Anexo 1a. Indicadores económicos generales de EE. UU., 1970–2020 (p. 15)

Indicador	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2002	2007
PIB per cápita (miles de US$ de 2012)	24,1	26,1	29,7	33,3	37,4	39,9	46,5	46,9	51,8
PIB nominal (billones de US$)	1,1	1,7	2,9	4,3	6,0	7,6	10,3	10,9	14,5
Crecimiento real del PIB (%)	0,2	−0,2	−0,3	4,2	1,9	2,7	4,1	1,7	1,9
Inflación IPC (%)	5,7	9,1	13,5	3,6	5,4	2,8	3,4	1,6	2,8
M2 (% de variación)	6,4	12,7	8,5	8,0	3,8	4,5	6,6	6,3	5,7
Tipo de cambio real (% de variación)	n.d.	−1,2	1,5	4,1	−2,7	−2,7	3,8	0,0	−4,7
Saldo federal (% del PIB)	−0,3	−3,3	−2,6	−5,0	−3,7	−2,2	2,3	−1,5	−1,1
Índice bursátil (% de variación)	−11,5	−24,5	11,2	3,1	19,1	−1,6	14,2	−14,6	11,4
Desempleo (%)	5,0	8,5	7,2	7,2	5,6	5,6	4,0	5,8	4,6
Productividad (2009 = 100)	42	48	51	56	61	65	76	82	92
Remuneración por hora (2009 = 100)	12	18	27	37	46	54	69	74	90
Costo laboral unitario (2009 = 100)	29	37	54	66	76	82	91	91	98

Indicador	2008	2009	2010	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PIB per cápita (miles de US$ de 2012)	51,2	49,5	50,4	52,1	54,2	54,7	55,6	56,9	56,9	56,9

Indicador	2008	2009	2010	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PIB nominal (billones de US$)	14,7	14,4	15,0	16,8	18,2	18,7	19,5	20,6	21,4	21,5
Crecimiento real del PIB (%)	−0,1	−2,5	2,6	1,8	2,9	1,6	2,4	2,9	2,3	−5,0
Inflación IPC (%)	3,8	−0,4	1,6	1,5	0,1	1,3	2,1	2,4	2,0	0,6
M2 (% de variación)	10,4	2,3	4,6	5,7	6,1	6,5	4,4	4,1	6,9	7,3
Tipo de cambio real (% de variación)	−3,5	4,8	−4,8	0,3	11,5	4,2	−0,5	−0,8	2,9	3,0
Saldo federal (% del PIB)	−3,1	−9,8	−8,7	−4,1	−2,4	−3,2	−3,5	−3,8	−4,6	n.d.
Índice bursátil (% de variación)	−3,2	−37,2	29,8	13,8	11,3	−5,4	18,6	22,6	−6,5	4,6
Desempleo (%)	5,8	9,3	9,6	7,4	5,3	4,9	4,4	3,9	3,8	11,1
Productividad (2009 = 100)	93	96	99	101	103	103	105	106	108	98
Remuneración por hora (2009 = 100)	93	94	95	101	107	108	112	116	120	112
Costo laboral unitario (2009 = 100)	100	97	96	101	104	105	107	109	111	113

Notas del anexo: los valores de 2020 corresponden solo al 1T. El desempleo de 2020 es de junio. La variación bursátil de 2020 es de junio de 2019 a junio de 2020. Fuentes: BEA, Fed, BLS, CBO y Global Financial Data (julio de 2020).

ATENCIÓN

Atención: problemas del Anexo 1a.

1. El **PIB per cápita es idéntico** en 2018, 2019 y 2020 (56,9), lo que no es plausible: parece un relleno.
2. La **serie bursátil parece desfasada un año**: muestra −6,5% en 2019, cuando el S&P 500 subió con fuerza ese año, y +22,6% en 2018, año de caída.
3. El saldo federal difiere levemente del Anexo 3a (2000: 2,3% contra 2,4%; 2016: −3,2% contra −2,9%; 2018: −3,8% contra −4,1%), por distintas fuentes y vintages.

Anexo 1b. Tasas de interés e inflación, 1962–2020 (gráfico, p. 16)

El gráfico muestra tres series anuales: inflación IPC, tasa de fondos federales (*fed funds*) y rendimiento nominal del bono del Tesoro a 10 años.

- **Gran Inflación:** la inflación supera 10% a mediados de los 70 y llega a ≈ 13,5% en 1980.
- **Desinflación de Volcker:** la tasa de fondos federales llega a su máximo en 1981, cerca de **19–20%** en el gráfico, con el bono a 10 años en ≈ 14%.
- **Desde los 80:** caída sostenida de inflación y tasas.
- **Tras 2008:** fondos federales cercanos a cero hasta 2015, alzas hasta ≈ 2% en 2018–2019 y regreso a cero en 2020.

Anexo 2a. Cuentas nacionales de EE. UU., 1980–2019 (% del PIB, p. 17)

Componente	1980	1984	1988	1992	1998	2000	2001	2002	2005	2007
PIB (billones de US$)	2,9	4,0	5,2	6,5	9,1	10,3	10,6	10,9	13,0	14,5
Consumo de los hogares	61	62	64	64	65	66	67	67	67	67
— Bienes durables	8	8	9	8	9	9	9	9	9	8
— Bienes no durables	20	18	16	16	15	15	15	15	15	15
— Servicios	33	35	38	40	42	42	43	43	43	44
Consumo del gobierno	21	21	21	21	18	18	18	19	19	19
— Federal no defensa	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3
— Federal defensa	6	7	7	6	4	4	4	4	5	5
— Estatal y local	11	10	11	12	11	12	12	12	12	12
Inversión privada bruta	19	20	18	16	19	20	18	18	19	18
— No residencial	14	14	13	11	14	15	14	12	12	13
— Residencial	5	5	5	4	5	5	5	5	7	5
— Variación de existencias	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Exportaciones	10	7	8	10	11	11	10	9	10	11
Importaciones	10	10	11	10	12	14	13	13	16	16
PIB real (billones de US$ de 2012)	6,8	7,6	8,9	9,7	12,0	13,1	13,3	13,5	14,9	15,6

Componente	2008	2009	2010	2013	2015	2016	2017	2018	2019
PIB (billones de US$)	14,7	14,4	15,0	16,8	18,2	18,7	19,5	20,6	21,4
Consumo de los hogares	68	68	68	67	67	68	68	68	68

Componente	2008	2009	2010	2013	2015	2016	2017	2018	2019
— Bienes durables	7	7	7	7	7	7	7	7	7
— Bienes no durables	15	15	15	15	14	14	14	14	14
— Servicios	45	46	46	45	46	47	47	47	47
Consumo del gobierno	20	21	21	19	18	18	17	17	18
— Federal no defensa	3	3	3	3	3	3	3	3	3
— Federal defensa	5	5	6	5	4	4	4	4	4
— Estatal y local	12	13	12	11	11	11	11	11	11
Inversión privada bruta	17	13	14	17	18	17	17	18	17
— No residencial	14	12	12	13	13	13	13	14	13
— Residencial	4	3	3	3	3	4	4	4	4
— Variación de existencias	0	−1	0	1	1	0	0	0	0
Exportaciones	12	11	12	14	12	12	12	12	12
Importaciones	17	14	16	16	15	15	15	15	15
PIB real (billones de US$ de 2012)	15,6	15,2	15,6	16,5	17,4	17,7	18,1	18,6	19,1

Lectura:

- El consumo de los hogares sube de 61% a 68% del PIB, impulsado por los servicios (de 33% a 47%).
- La inversión residencial toca 7% en 2005 (la burbuja inmobiliaria) y cae a 3% en 2009–2015.
- Las importaciones superan a las exportaciones desde los 80: 15% contra 12% del PIB en 2019.

Anexo 2b. Ahorro e inversión como % del PIB, 1970–2019 (gráfico, p. 18)

Barras anuales del **ahorro neto de los hogares**, del **ahorro neto de las empresas** y del **ahorro neto del gobierno**, con dos líneas: la **inversión interna neta** y el **préstamo (+) o endeudamiento (–) neto con el exterior**.

- El ahorro de los hogares es alto en los 70 (≈ 8–10% del PIB) y cae a un mínimo de ≈ 2,3% del PIB en 2005.
- El ahorro del gobierno es negativo casi todo el período, salvo en 1999–2000, y se desploma en 2009–2012 (hasta ≈ −10%).
- La inversión interna neta va de ≈ 8–10% en los 70 a ≈ 4–5% en la década de 2010, con un mínimo en 2009–2010.
- El endeudamiento neto con el exterior aparece desde los 80 y llega a ≈ −6% del PIB hacia 2006.

Nota del anexo: en 2018 la inversión bruta privada fue 17,3% del PIB, la pública 3,3% y la depreciación 16,0%; por lo tanto, la **inversión interna neta fue 4,6% del PIB**. Hay una discrepancia estadística de 0,4% del PIB en los datos.

Anexo 3a. Cuentas fiscales del gobierno federal, 1980–2019 (% del PIB salvo indicación, p. 19)

Partida	1980	1984	1988	1992	1996	2000	2001	2002	2005
Ingresos (mm de US$)	517	666	909	1.091	1.453	2.025	1.991	1.853	2.154
Ingresos (% del PIB)	18,5	16,9	17,7	17,0	18,3	20,0	18,9	17,1	16,8
— Impuesto a la renta personal	8,7	7,6	7,8	7,4	8,3	9,9	9,4	7,9	7,2
— Impuesto a la renta corporativa	2,3	1,4	1,8	1,6	2,2	2,0	1,4	1,4	2,2
— Seguridad Social y retiro	5,7	6,1	6,5	6,4	6,4	6,5	6,6	6,5	6,2
— Otros	1,8	1,8	1,5	1,6	1,5	1,6	1,4	1,3	1,2
Gasto (mm de US$)	591	852	1.064	1.382	1.561	1.789	1.863	2.011	2.472
Gasto (% del PIB)	21,2	21,6	20,7	21,5	19,6	17,7	17,7	18,6	19,3
— Discrecional total	9,9	9,6	9,0	8,3	6,7	6,1	6,2	6,8	7,5
—— Defensa	4,8	5,8	5,7	4,7	3,3	2,9	2,9	3,2	3,8
——No defensa	5,1	3,8	3,4	3,6	3,4	3,2	3,3	3,6	3,7
— Obligatorio total	9,4	9,1	8,7	10,1	9,9	9,4	9,6	10,2	10,3
—— Medicare y Medicaid	1,7	2,1	2,3	3,1	3,6	3,3	3,5	3,7	4,0
——Ingreso y Seguridad Social	5,8	5,8	5,3	6,2	5,9	5,3	5,4	5,8	5,6
——Otro obligatorio	1,9	1,3	1,1	0,9	0,4	0,8	0,6	0,7	0,7
— Intereses netos	1,9	2,8	3,0	3,1	3,0	2,2	2,0	1,6	1,4

Partida	1980	1984	1988	1992	1996	2000	2001	2002	2005
Saldo (mm de US$)	−74	−185	−155	−290	−107	236	128	−158	−318
Saldo (% del PIB)	−2,6	−4,7	−3,0	−4,5	−1,4	2,4	1,2	−1,5	−2,4
Saldo estatal y local (mm de US$)	−6	0	−11	−71	−54	−41	−119	−183	−103

Partida	2007	2008	2009	2010	2014	2016	2018	2019
Ingresos (mm de US$)	2.568	2.524	2.105	2.163	3.021	3.268	3.330	3.462
Ingresos (% del PIB)	18,0	17,1	14,6	14,6	17,4	17,6	16,5	16,3
— Impuesto a la renta personal	8,1	7,8	6,3	6,1	8,0	8,3	8,3	8,1
— Impuesto a la renta corporativa	2,6	2,1	1,0	1,3	1,9	1,6	1,0	1,1
— Seguridad Social y retiro	6,1	6,1	6,2	5,8	5,9	6,0	5,8	5,9
— Otros	1,2	1,2	1,1	1,4	1,6	1,7	1,3	1,3
Gasto (mm de US$)	2.729	2.983	3.518	3.457	3.506	3.853	4.109	4.447
Gasto (% del PIB)	19,1	20,2	24,4	23,3	20,2	20,8	20,3	21,0
— Discrecional total	7,3	7,7	8,6	9,1	6,8	6,4	6,2	6,3
—— Defensa	3,8	4,2	4,6	4,6	3,4	3,2	3,1	3,2
——No defensa	3,5	3,5	4,0	4,4	3,4	3,2	3,2	3,1
— Obligatorio total	10,1	10,8	14,5	12,9	12,1	13,1	12,5	12,9
—— Medicare y Medicaid	4,4	4,5	5,2	5,3	5,2	5,7	5,4	5,6
——Ingreso y Seguridad Social	5,5	5,9	7,1	7,7	6,7	6,5	6,3	6,3
——Otro obligatorio	0,3	0,4	2,2	−0,1	0,2	0,8	0,8	0,9

Partida	2007	2008	2009	2010	2014	2016	2018	2019
— Intereses netos	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,8
Saldo (mm de US$)	−161	−459	−1.413	−1.294	−485	−585	−779	−984
Saldo (% del PIB)	−1,2	−3,1	−9,8	−8,7	−2,8	−2,9	−4,1	−4,6
Saldo estatal y local (mm de US$)	−129	−221	−341	−308	−238	−247	−239	−214

Fuente: CBO (*Updated Budget Projections: 2020 to 2030*) y BEA, tabla 3.3 (junio de 2020).

Lectura:

- La recaudación cae a **14,6% del PIB** en 2009–2010, su mínimo de la tabla.
- La recaudación corporativa baja de 2,6% (2007) a **1,0–1,1%** tras la reforma de 2017.
- El gasto obligatorio crece de 9,4% a 12,9% del PIB por Medicare, Medicaid y Seguridad Social.

Anexo 3b. Saldo fiscal federal y deuda bruta, 1940–2019 (gráfico, p. 20)

Barras del saldo fiscal (% del PIB) y línea de la deuda federal bruta (% del PIB).

- **Segunda Guerra Mundial:** déficits de hasta ≈ −30% del PIB (1943) y una deuda bruta que llega a ≈ 120% del PIB en 1946.
- **1946–1981:** la deuda cae hasta un mínimo de ≈ 31–32% del PIB hacia 1981.
- **Desde 1981:** sube con los déficits de los 80, se estabiliza a fines de los 90 por los superávits, se dispara tras 2008 y supera ≈ 100% del PIB a fines de la década de 2010.

Fuente: Economic Report of the President 2020 (tabla B-46) y ediciones anteriores.

Anexo 4a. Balanza de pagos de EE. UU. (mm de US$, p. 21)

Partida	1980	1984	1988	1992	1996	2000	2001	2002	2005
Cuenta corriente	2	−94	−121	−52	−125	−402	−394	−456	−749
Bienes, neto	−26	−112	−127	−97	−191	−447	−422	−475	−783
— Exportaciones de bienes	224	220	320	440	612	785	731	698	913
— Importaciones de bienes	250	332	447	537	803	1.232	1.154	1.173	1.696
Servicios, neto	6	3	12	58	87	77	62	55	66

Partida	1980	1984	1988	1992	1996	2000	2001	2002	2005
— Exportaciones de servicios	48	71	111	177	239	298	284	288	378
— Importaciones de servicios	41	68	99	120	153	221	222	233	312
Ingreso primario, neto	30	35	19	24	22	15	23	18	44
— Recibido por activos de EE. UU. en el exterior	73	116	141	137	227	361	307	302	531
— Pagado por activos extranjeros en EE. UU.	43	81	121	110	201	339	276	276	476
— Remuneración neta de empleados	—	—	−1	−3	−4	−7	−8	−8	−12
Ingreso secundario, neto	−8	−20	−25	−37	−43	−47	−57	−53	−77
Cuenta financiera (préstamo neto)	25	−76	−138	−94	−134	−478	−402	−503	−714
Aumento de activos de EE. UU. en el exterior	87	51	106	85	425	588	386	319	563
— Reservas oficiales de EE. UU.	8	3	4	−4	−7	0	5	4	−14
— Inversión directa	19	27	22	59	103	186	146	179	53
— Inversión de cartera	6	3	5	51	160	160	107	80	267
— Otra inversión	54	17	76	−21	168	241	128	57	257
Aumento de activos extranjeros en EE. UU.	62	126	244	179	559	1.066	788	822	1.277
— Inversión directa en EE. UU.	17	35	57	30	98	349	172	111	142
— Cartera (sin Treasuries)	24	39	87	92	392	442	431	504	700

Partida	1980	1984	1988	1992	1996	2000	2001	2002	2005
— Otros	21	53	100	56	69	275	184	207	278
Discrepancia estadística	23	19	−17	−44	−10	−72	−20	−43	34

Partida	2007	2009	2011	2013	2014	2016	2017	2018	2019
Cuenta corriente	−737	−380	−455	−337	−368	−395	−365	−450	−480
Bienes, neto	−821	−510	−741	−701	−750	−750	−799	−880	−864
— Exportaciones de bienes	1.165	1.070	1.499	1.594	1.636	1.457	1.557	1.677	1.652
— Importaciones de bienes	1.986	1.580	2.240	2.294	2.385	2.207	2.356	2.557	2.517
Servicios, neto	110	115	186	254	266	269	286	300	287
— Exportaciones de servicios	496	522	645	720	757	781	830	862	876
— Importaciones de servicios	385	408	458	466	491	512	545	562	588
Ingreso primario, neto	64	116	202	196	200	197	258	251	236
— Recibido por activos de EE. UU. en el exterior	812	647	785	805	839	851	991	1.102	1.129
— Pagado por activos extranjeros en EE. UU.	736	524	575	601	630	643	723	840	881
Ingreso secundario, neto	−90	−100	−103	−86	−84	−111	−109	−121	−140
Cuenta financiera (préstamo neto)	−633	−239	−526	−400	−297	−364	−334	−420	−396
Aumento de activos de EE. UU. en el exterior	1.563	131	493	650	867	335	1.188	359	441
— Reservas oficiales de EE. UU.	0	52	16	−3	−4	2	−2	5	5
— Inversión directa	524	313	437	393	388	300	405	−151	188

Partida	2007	2009	2011	2013	2014	2016	2017	2018	2019
— Inversión de cartera	381	376	85	481	583	36	569	335	47
— Otra inversión	659	−610	−45	−221	−100	−3	215	170	201
Aumento de activos extranjeros en EE. UU.	2.190	326	984	1.052	1.109	707	1.546	758	798
— Activos oficiales extranjeros	481	480	397	244	303	−249	181	23	92
— Inversión directa en EE. UU.	347	161	263	288	252	474	367	261	352
— Treasuries	67	−15	185	172	181	77	151	240	0
— Cartera (sin Treasuries)	1.090	373	126	340	516	154	639	63	180
— Otros	648	−220	407	202	103	−51	413	150	242
Derivados financieros, neto	−6	−45	−35	2	−54	8	24	−20	−38
Discrepancia estadística	110	146	−62	−57	77	38	19	34	91

Notas del anexo:

- “Ingreso primario” e “ingreso secundario” corresponden en términos generales a lo que antes se llamaba “renta” y “transferencias” (sobre todo ayuda oficial y remesas).
- Los activos oficiales extranjeros se incluyen en los activos no de reserva hasta 2003, y los Treasuries, en la inversión de cartera hasta 2003. En 2005 los activos oficiales extranjeros fueron 259 y los Treasuries 132.
- La remuneración neta de empleados, para 2007–2019, va de −8 a −12 por año.
- Cuenta de capital neta (mm de US$): 1992: 1; 1996: 0; 2000: −4; 2001: 12; 2002: −4; 2005: 1; 2007: −6; 2009: −6; 2011: −9; 2013: −7; 2014: −7; 2016: −7; 2017: 12; 2018: −4; 2019: −6. Sin dato en 1980–1988.

Anexo 4b. Cuenta corriente/PIB y tipo de cambio real, 1950–2019 (gráfico, p. 22)

- **1950–1970:** superávits pequeños, de hasta ≈ +1% del PIB.
- **Años 80:** primer gran déficit, de ≈ −3,3% en 1986–1987, mientras el tipo de cambio real llega a su máximo hacia 1985 (≈ 120 en el índice del gráfico).
- **Fines de los 80:** cierre casi total hacia 1991.
- **Desde 1992:** ampliación hasta un mínimo de ≈ **−6% del PIB en 2006**, con el dólar real otra vez fuerte hacia 2001–2002.
- **Desde 2009:** déficits de ≈ −2% a −3% y un dólar real que vuelve a fortalecerse desde 2014.

Anexo 4c. Balanza comercial por sector, 1980–2019 (mm de US$; gráfico, p. 22)

- **Bienes de consumo y autos:** el déficit más grande y persistente, que se profundiza hasta ≈ −650 mm en 2019.
- **Petróleo y derivados:** un déficit que llega a ≈ −400 mm en 2008 y casi desaparece hacia 2019, por la revolución del esquisto.
- **Bienes de capital e insumos industriales** (sin autos ni petróleo): saldos pequeños, levemente positivos en algunos años.
- **Servicios:** un superávit creciente, hasta ≈ +250–300 mm.

Anexo 4d. Precio del crudo importado, 1980–2019 (US$ por barril; gráfico, p. 23)

Muestra el precio nominal y el real.

- El precio real es alto a comienzos de los 80 (≈ US$ 90–95) y colapsa en 1986.
- Se mantiene bajo en los 90 y sube desde 2002 hasta un máximo de ≈ US$ 125–130 a mediados de 2008.
- Se desploma en 2009, vuelve a ≈ US$ 100–110 en 2011–2014 y cae a ≈ US$ 30–60 desde 2015.
- Hay datos hasta mayo de 2020.

Anexo 5. Índices de tipo de cambio (enero de 1997 = 100), 1993–junio de 2020 (gráfico, p. 23)

Las series están en **moneda nacional por dólar**: un aumento indica un **dólar más fuerte**. Aunque el título dice "enero de 1993–junio de 2020", los datos graficados **terminan a mediados de 2018**, en línea con el texto (p. 10).

- **Euro:** el dólar se fortalece hasta ≈ 140 en 2000–2001, se debilita hasta ≈ 80 en 2008 y vuelve a ≈ 100–110 en 2015–2018.
- **Libra:** un patrón similar, con un dólar muy fuerte frente a la libra tras 2016 (Brexit), cerca de 120–130 hasta 2018.
- **Índice amplio ponderado por comercio:** sube a ≈ 115 en 2002, baja a ≈ 85 en 2011 y vuelve a ≈ 100–105 en 2015–2018.
- **Yuan:** salta de ≈ 70 a ≈ 100 a comienzos de 1994 (devaluación y unificación cambiaria), se mantiene fijo en ≈ 100 hasta 2005 y luego cae a ≈ 75 hacia 2014 (apreciación del yuan). Sube a ≈ 80–83 en 2015–2018, tras la depreciación de agosto de 2015. La caída bajo 7 por dólar de agosto de 2019 (p. 2) no alcanza a aparecer en el gráfico.

Anexo 6. Posición de inversión internacional de EE. UU., 1980–2019 (p. 24)

Partida	1980	1984	1988	1992	1996	2000	2002	2005	2007
PIIN (mm de US$)	297	140	21	−432	−328	−1.536	−2.410	−1.857	−1.279

Partida	1980	1984	1988	1992	1996	2000	2002	2005	2007
Activos de EE. UU. en el exterior	839	1.214	2.099	2.611	4.792	7.642	7.066	13.358	20.705
— Reservas oficiales (%)	20	9	7	6	3	2	2	1	1
— Inversión directa (%)	35	29	37	36	37	38	32	30	28
— Bonos extranjeros (%)	7	7	8	10	12	9	13	10	10
— Acciones extranjeras (%)	2	2	6	12	21	24	19	25	25
— Otros, incluidos derivados (%)	35	53	41	36	27	26	33	34	35
Pasivos de EE. UU.	542	1.074	2.077	3.043	5.120	9.179	9.476	15.215	21.984
— Activos oficiales extranjeros (%)	33	19	16	15	16	11	13	15	16
— Inversión directa (%)	18	24	23	28	27	33	24	21	19
— Treasuries (%)	3	6	5	6	8	4	5	4	3
— Bonos corporativos y otros (%)	3	4	10	10	11	13	18	16	17
— Acciones de EE. UU. (%)	12	9	10	10	12	17	13	14	13
— Efectivo y depósitos (%)	—	—	—	—	—	—	12	9	9
— Otros, incluidos derivados (%)	30	38	37	31	25	22	15	20	24
PIIN (% del PIB)	10	3	0	−7	−4	−15	−22	−14	−9

Partida	2008	2009	2010	2014	2016	2017	2018	2019
PIIN (mm de US$)	−3.995	−2.627	−2.511	−6.944	−8.129	−7.622	−9.674	−11.051
Activos de EE. UU. en el exterior	19.424	19.427	21.769	24.884	24.031	27.772	25.234	29.153

Partida	2008	2009	2010	2014	2016	2017	2018	2019
— Reservas oficiales (%)	2	2	2	2	2	2	2	2
— Inversión directa (%)	19	25	25	29	31	32	29	30
— Bonos extranjeros (%)	8	11	10	12	12	12	14	13
— Acciones extranjeras (%)	14	21	23	27	30	33	31	32
— Otros, incluidos derivados (%)	57	41	40	30	26	21	23	22
Pasivos de EE. UU.	23.419	22.054	24.280	31.828	32.161	35.395	34.908	40.203
— Activos oficiales extranjeros (%)	17	20	20	19	18	18	18	17
— Inversión directa (%)	13	16	17	20	23	25	24	26
— Treasuries (%)	4	4	5	6	7	6	7	7
— Bonos corporativos y otros (%)	13	14	13	11	13	13	12	11
— Acciones de EE. UU. (%)	8	11	12	18	18	19	19	20
— Efectivo y depósitos (%)	9	10	9	8	8	8	8	8
— Otros, incluidos derivados (%)	36	25	24	17	13	11	12	11
PIIN (% del PIB)	−27	−18	−17	−40	−43	−39	−47	−52

Nota del anexo: “efectivo y depósitos” está disponible solo desde 2002; antes se incluye en “otros pasivos”. *Fuente:* BEA, tablas 1.2 y 3.1.

Lectura: los activos de EE. UU. pasan de ser mayoritariamente “otros” (préstamos bancarios) a **inversión directa y acciones** (62% en 2019). Los pasivos se concentran en instrumentos de deuda, oficiales y Treasuries, aunque las acciones de EE. UU. en manos extranjeras suben a 20%. Esta composición, activos riesgosos frente a pasivos seguros, es la base del **diferencial de retorno** (T5).

Anexo 7a. Reservas de países seleccionados (mm de US$ salvo indicación, p. 25)

Partida	2000	2002	2004	2006	2007	2008	2009
Reservas totales (FMI)	1.937	2.409	3.749	5.254	6.706	7.348	8.166
— En dólares	1.080	1.194	1.739	2.161	2.634	2.684	2.848
— En euros y otras	438	602	916	1.161	1.489	1.525	1.735
— En monedas no identificadas	419	613	1.094	1.932	2.583	3.138	3.583
— % en dólares sobre el total	56	50	46	41	39	37	35
Reservas en dólares (Fed)	n.d.	1.162	1.909	2.795	3.475	3.932	4.306
— Depósitos bancarios y otros	n.d.	145	270	285	398	254	186
— Treasuries	n.d.	763	1.233	1.558	1.763	2.412	2.846
— Otros valores de EE. UU.	n.d.	254	405	952	1.314	1.267	1.274
— En manos de Asia	n.d.	760	1.388	2.061	2.517	3.005	3.345
— En manos de Europa	n.d.	284	357	477	601	517	545
— Otros países	n.d.	118	163	257	361	408	416
Tenedores de Treasuries (Tesoro), total	1.015	1.236	1.849	2.103	2.351	3.077	3.685
— Asia	521	654	1.124	1.248	1.253	1.607	2.039
— China	60	118	223	397	478	727	895
— Japón	318	378	690	623	580	626	766
— Exportadores de petróleo	48	50	62	110	138	186	201
Cuenta corriente de EE. UU.	−403	−451	−632	−806	−711	−681	−373
Necesidad de financiamiento de EE. UU. neta de IED	241	519	792	791	888	684	524

Partida	2010	2011	2014	2016	2017	2018	2019
Reservas totales (FMI)	9.266	10.205	11.606	10.727	11.458	11.436	11.825
— En dólares	3.209	3.538	4.431	5.502	6.280	6.623	6.745
— En euros y otras	1.946	2.105	2.260	2.684	3.429	3.727	3.927
— En monedas no identificadas	4.111	4.562	4.806	2.309	1.445	709	750
— % en dólares sobre el total	35	35	38	51	55	58	57
Reservas en dólares (Fed)	4.745	5.115	6.065	5.728	6.174	6.112	6.588
— Depósitos bancarios y otros	178	206	293	433	402	434	447
— Treasuries	3.304	3.621	4.123	3.813	4.024	3.901	4.077
— Otros valores de EE. UU.	1.262	1.267	1.594	1.481	1.748	1.776	2.064
— En manos de Asia	3.644	3.874	4.482	4.147	4.554	4.535	4.897
— En manos de Europa	647	710	935	946	982	891	993
— Otros países	455	532	648	635	638	686	698
Tenedores de Treasuries (Tesoro), total	4.416	5.004	6.158	6.003	6.211	6.265	6.691
— Asia	2.489	2.683	3.034	2.791	2.904	2.827	3.002
— China	1.160	1.152	1.244	1.058	1.185	1.124	1.070
— Japón	882	1.058	1.231	1.091	1.062	1.042	1.155
— Exportadores de petróleo	212	261	0	0	0	0	0
Cuenta corriente de EE. UU.	−431	−446	−365	−428	−440	−491	−480
Necesidad de financiamiento de EE. UU. neta de IED	517	619	501	252	470	154	317

Notas del anexo:

1. Por errores menores no explicados, la suma de componentes no iguala el total en 2011–2015.
2. “Asia” incluye a China, Japón, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Tailandia.

3. Las tenencias chinas de Treasuries según el Tesoro son menores de lo esperable según sus reservas totales (FMI), al parecer porque no incluyen las compras hechas a través de intermediarios.
4. Los exportadores de petróleo cambian de composición en 2012–2016.

Fuentes: FMI (COFER), Fed, Tesoro (TIC), FMI (IFS) y BEA.

ATENCIÓN

Atención: problemas del Anexo 7a.

1. Las filas "Reservas totales en todas las monedas (FMI) de Asia, China y Japón" **repiten exactamente** las cifras de tenencias de Treasuries. Es un error de copia: las reservas totales de China eran ≈ US$ 3,2 billones en 2019 (Anexo 7b y texto, p. 3), no 1.070. Por eso esas filas se omiten aquí.
2. La "cuenta corriente de EE. UU." de este anexo no coincide con el Anexo 4a en varios años (por ejemplo, −491 contra −450 en 2018). Son vintages distintos.
3. Los exportadores de petróleo aparecen con cero desde 2014.
4. El "% en dólares" se calcula sobre el **total**, incluidas las monedas no identificadas. Por eso cae a 35% en 2009–2011 y sube a 57% en 2019, a medida que el FMI identifica más reservas. Sobre las reservas asignadas, el dólar era ≈ 63% en 2019 (cálculo propio).

Anexo 7b. Países con más reservas, 2017–2019 (mm de US$; gráfico, p. 26)

Valores aproximados para 2019:

País	Reservas
China	≈ 3.200
Japón	≈ 1.300
Suiza	≈ 850
Rusia	≈ 550
Arabia Saudita	≈ 500
India	≈ 460
Corea del Sur	≈ 400

Las cifras son estables entre 2017 y 2019. *Fuente:* Banco Mundial (WDI).

Anexo 8. Saldos de cuenta corriente en el mundo, 1995–2019 (mm de US$, p. 27)

País o región	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2011
Estados Unidos	−113,6	−403,5	−745,2	−711,0	−681,4	−372,5	−445,7
Australia	−18,9	−16,4	−43,7	−63,7	−50,0	−46,6	−46,6
Canadá	−5,2	18,6	21,6	11,1	1,5	−40,4	−49,6
Japón	110,4	130,7	170,1	212,1	142,6	145,3	129,8
Zona euro	0,0	−94,2	11,2	5,2	−208,6	−16,3	−12,4

País o región	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2011
Reino Unido	−8,9	−39,9	−51,5	−110,6	−124,1	−85,4	−51,6
Suiza	18,1	32,5	54,8	48,2	12,7	39,6	54,7
Exportadores de petróleo	0,4	83,9	208,7	259,4	335,0	73,1	412,2
China	0,0	20,4	132,4	353,2	420,6	243,3	136,1
Asia en desarrollo, sin China	—	22,4	10,2	42,5	3,9	30,9	−38,5
América Latina y el Caribe	−37,8	−47,5	35,1	9,0	−37,4	−32,1	−111,0
Rusia	7,0	45,4	84,4	72,2	103,9	50,4	97,3
Europa emergente (sin Rusia)	−13,5	−72,5	−140,7	−196,9	−252,6	−104,3	−216,7
Resto del mundo	−11,2	185,4	310,7	300,7	414,3	269,7	477,9

País o región	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Estados Unidos	−348,8	−365,2	−407,8	−432,9	−449,1	−491,0	−498,4
Australia	−51,4	−44,7	−57,4	−41,5	−35,4	−29,3	7,1
Canadá	−59,4	−43,2	−55,1	−49,0	−46,3	−43,0	−34,2
Japón	45,9	36,8	136,4	194,9	196,1	176,1	184,5
Zona euro	300,7	340,4	342,6	383,6	410,6	425,2	357,8
Reino Unido	−141,9	−149,6	−142,4	−139,3	−88,1	−110,2	−106,9
Suiza	80,0	60,5	76,4	63,2	45,4	57,9	86,2
Exportadores de petróleo	368,2	219,0	−76,6	−57,6	29,2	139,2	n.d.
China	148,2	236,0	304,2	202,2	164,9	25,5	141,3
Asia en desarrollo, sin China	−47,0	−5,8	6,5	25,7	−13,2	−50,6	150,3
América Latina y el Caribe	−169,2	−183,0	−169,1	−98,5	−79,0	−100,2	−172,4
Rusia	33,4	57,5	67,7	24,5	33,3	113,7	64,6
Europa emergente (sin Rusia)	−105,3	−116,5	−103,4	−58,0	−82,4	−158,1	n.d.
Resto del mundo	332,8	370,5	307,5	234,3	327,8	393,1	n.d.

Notas del anexo: "exportadores de petróleo" incluye Argelia, Baréin, Irán, Kuwait, Libia, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Siria (omitida en 2011–2015), EAU y Yemen. El "resto del mundo" incluye una gran discrepancia estadística: si se suman los países, el mundo suele aparecer con déficit o superávit consigo mismo, así que esa fila no debe usarse con confianza. *Fuente:* FMI, WEO (abril de 2020).

ATENCIÓN

Atención: problemas del Anexo 8.

1. Los ceros de China y de la zona euro en 1995 parecen datos faltantes, no saldos nulos. La zona euro no existía en 1995.
2. Las cifras de EE. UU. (FMI) difieren de las del BEA (Anexo 4a): −498,4 contra −480 en 2019.
3. El superávit chino de 2018 es **25,5**, mientras el texto (p. 3) dice US$ 50 mm.

Anexo 9a. PIIN y sus cambios (mm de US$, p. 27)

Año	PIIN	ΔPIIN	Cuenta corriente	Valoración
1998	−1.034	−246	−215	−30
2000	−1.536	−534	−402	−132
2002	−2.410	−116	−456	+340
2004	−2.363	−70	−636	+566
2006	−1.808	+49	−817	+866
2007	−1.279	+529	−737	+1.266
2008	−3.995	−2.716	−697	−2.019
2010	−2.511	+116	−432	+548
2011	−4.455	−1.944	−455	−1.488
2013	−5.368	−850	−337	−514
2014	−6.944	−1.577	−368	−1.209
2015	−7.460	−516	−407	−109
2016	−8.129	−669	−395	−274
2017	−7.622	+507	−365	+872
2018	−9.674	−2.052	−450	−1.603
2019	−11.051	−1.376	−480	−896

La identidad ΔPIIN ≈ CC + valoración se cumple año a año, salvo redondeo. *Fuente:* BEA, tabla 1.1.

ATENCIÓN

Atención. La última columna del original, rotulada "(1998–2019)", muestra una PIIN de −10.017, que es la variación acumulada (−11.051 − (−1.034)). Pero su ΔPIIN (−1.131), su cuenta corriente (−265) y su valoración (−865) no corresponden a acumulados ni a promedios evidentes. El caso no explica esa columna.

Anexo 9b. Fuentes de los cambios de la PIIN, 2003–2019 (mm de US$; gráfico, p. 28)

Barras apiladas por año con cuatro fuentes: **flujos financieros**, **precios de activos**, **tipo de cambio** y **otros**.

- **Flujos financieros:** son siempre negativos (≈ −200 a −800 mm por año). Es el aporte de la cuenta corriente.
- **2003–2007:** dominan las ganancias por **tipo de cambio** y **precios de activos**, con el dólar débil y las bolsas externas al alza.
- **2008:** pérdida de ≈ US$ 2,5 billones por precios de activos (≈ −1,8) y tipo de cambio (≈ −0,7). El Anexo 9a da una valoración total de −2.019 mm.
- **Desde 2010:** predominan las pérdidas por precios de activos (bolsas de EE. UU. que rinden más que las externas). Hay ganancias cambiarias en 2017 y pérdidas cambiarias en 2005, 2013, 2014–2016 y 2018.

Anexo 10a. Empleo por sector (miles, julio de cada año, p. 29)

Sector	2000	2008	2010	2018	Variación 2000–2018
Total no agrícola	132.247	137.508	130.442	149.185	+16.938 (+12,8%)
Total privado	111.380	114.940	107.873	126.727	+15.347 (+13,8%)
Recursos naturales y minería	601	770	708	734	+133 (+22,1%)
Construcción	6.794	7.160	5.508	7.303	+509 (+7,5%)
Manufactura	**17.322**	**13.430**	**11.561**	**12.707**	**−4.615 (−26,6%)**
— Textiles (hilanderías)	380	149	120	113	−267 (−70,3%)
— Vestuario	483	201	157	113	−370 (−76,6%)
— Muebles	683	479	357	395	−288 (−42,2%)
— Computación y electrónica	1.832	1.245	1.094	1.058	−774 (−42,2%)
— Metales primarios	626	444	367	377	−249 (−39,8%)
— Maquinaria	1.468	1.197	1.002	1.127	−341 (−23,2%)
— Equipo de transporte	2.060	1.621	1.337	1.703	−357 (−17,3%)
— Alimentos	1.559	1.473	1.458	1.622	+63 (+4,0%)
Servicios privados	86.663	93.580	90.096	105.983	+19.320 (+22,3%)
Gobierno	20.867	22.568	22.569	22.458	+1.591 (+7,6%)

Las variaciones son cálculo propio. El anexo original tiene además los años 2004, 2006, 2009, 2011–2013 y 2015–2017, y 12 subsectores manufactureros que esta tabla no muestra (madera, minerales no metálicos, productos metálicos, equipos eléctricos, papel, impresión, petróleo, químicos, plásticos y otros), de un total de 20. *Fuente:*

BLS, *The Employment Situation*, tabla B-1.

Lectura: la pérdida de empleo manufacturero se concentra en los sectores más expuestos a la competencia china (textiles, vestuario, muebles y electrónica), lo que coincide con la subida de China en la cadena de valor que describe el caso (p. 10).

ATENCIÓN

Atención: el Anexo 10a tiene datos de relleno. Las columnas **2019 y 2020 repiten las de 2018 sumando 1 y 2** en cada fila (total no agrícola: 149.185, 149.186, 149.187). No son datos reales: no usar 2019–2020 de este anexo. La nota del anexo también advierte que desde 2012 cambió la agregación de la manufactura no durable.

Anexo 10b. PIB por industria (% del PIB, p. 30)

Industria	1975	1985	1995	2005	2016	2019
Industrias privadas	84,9	86,2	86,6	86,9	87,2	87,7
Agricultura y minería	5,2	4,7	5,0	6,3	2,7	2,3
Construcción	4,5	4,2	4,0	5,0	4,0	4,1
Manufactura	**20,6**	**17,8**	**15,9**	**13,0**	**11,1**	**11,0**
— Bienes durables	12,2	10,9	9,1	7,3	6,3	6,3
— Bienes no durables	8,4	6,9	6,8	5,7	4,8	4,7
Servicios privados	**54,6**	**54,8**	**55,3**	**56,0**	**63,4**	**64,4**
— Comercio mayorista y minorista	14,7	13,7	13,3	12,2	11,7	12,9
— Finanzas, seguros e inmobiliario	15,2	17,5	19,0	20,0	21,0	≈ 21
— Servicios profesionales y empresariales	5,3	7,5	9,3	11,1	12,3	≈ 12,8
— Educación, salud y asistencia social	4,5	5,3	7,1	7,4	8,8	≈ 8,8
Gobierno	15,1	13,8	13,4	13,1	12,8	≈ 12,3
PIB (billones de US$)	1,6	4,2	7,4	13,0	18,7	21,4

ATENCIÓN

Atención: el Anexo 10b tiene filas desalineadas en 2017–2019. Desde "Información" hacia abajo, los valores de 2017, 2018 y 2019 están corridos **una fila hacia abajo**. Por ejemplo, el valor de finanzas (≈ 20,9) aparece en la fila de servicios profesionales, el de servicios profesionales (≈ 12,4) en educación y salud, y así sucesivamente. La fila "Información" repite en esos años los valores de transporte (3,1–3,2). Los valores de 2019 marcados con ≈ son una reasignación de esta guía (cálculo propio). El gobierno de 2019 se obtiene como 100 − 87,7. Los agregados (industrias privadas, manufactura y servicios privados) no están afectados.

Además, la fila "Agricultura y minería" no siempre suma sus componentes: en 2005 muestra 6,3, pero agricultura (1,0) más minería (1,7) dan 2,7.

Anexo 11. Comercio bilateral de bienes de EE. UU. (p. 31)

	1982	1990	2000	2005	2010	2015	2019
Exportaciones de bienes (mm de US$)	211	387	785	913	1.290	1.511	1.652
— Unión Europea (%)	22	26	21	21	19	18	20
— Canadá (%)	19	22	23	23	19	19	18
— Resto del hemisferio occidental (%)	16	14	22	21	23	26	25
— China (%)	1	1	2	5	7	8	7
— Japón (%)	10	12	8	6	5	4	5
— Otros de Asia (%)	17	17	17	16	17	16	17
— Resto (%)	15	8	7	8	10	10	8
Importaciones de bienes (mm de US$)	248	498	1.232	1.696	1.939	2.273	2.517
— Unión Europea (%)	17	20	18	18	17	19	21
— Canadá (%)	20	19	19	17	15	13	13
— Resto del hemisferio occidental (%)	16	13	17	18	19	18	19
— China (%)	**1**	**3**	**8**	**14**	**19**	**21**	**18**
— Japón (%)	15	18	12	8	6	6	6
— Otros de Asia (%)	18	21	17	14	13	15	17
— Resto (%)	13	7	9	10	12	7	7

El original incluye además los años 1986, 1994, 1998, 2002, 2007–2009, 2013–2014 y 2016–2018. Hay un quiebre de serie en 2000. "Otros de Asia" se redefine como Asia-Pacífico sin Japón ni China desde 1999. *Fuente:* BEA, tabla 2.3.

Lectura: China pasa de 1% a 21% de las importaciones de bienes (2015–2018) y baja a 18% en 2019 con la guerra comercial. Japón cae de 22% (1986) a 6%. Como destino de las exportaciones, China nunca supera 8%.

Anexo 12. Déficit federal como % del PIB, 1980–2030 (gráfico, p. 32)

Línea del saldo federal con proyección de la CBO (enero de 2020):

- −2,7% en 1980 y ≈ −5,8% en 1983.
- Mejora a fines de los 90 hasta un superávit de ≈ 2,4% en 2000.
- Vuelve a déficit en 2002–2007 y se desploma a **≈ −9,8% en 2009**.
- Se recupera a ≈ −2,4% en 2015 y empeora a ≈ −4,6% en 2019.
- La **proyección 2020–2030** (punteada) mantiene déficits de **≈ −4,5% a −5,5% del PIB**, empeorando hacia 2030. Es anterior a la pandemia.

Parte 8. Las 133 notas del caso

Las notas al pie del original (*endnotes*, pp. 33–39) cumplen dos funciones. La mayoría **cita la fuente** de una afirmación, pero varias **agregan contenido**: datos, definiciones o matices que no están en el texto principal. Estas últimas se marcan con ★ y conviene leerlas con atención para la prueba.

8.1 Notas con contenido sustantivo (★)

Nota	Contenido
★ 1	La tasa de desempleo alcanzó un récord de **14,7% en abril de 2020** (BLS). El texto da la cifra en personas (23,1 millones).
★ 20	Lista completa de países industriales con déficits mayores a 5% del PIB desde mediados de los 70, según Sebastian Edwards (2005): Australia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Irlanda, Malta, Nueva Zelanda, Noruega y Portugal. **España no figura**, aunque el texto la nombra.
★ 23	Las variaciones de las reservas no coinciden con la cuenta corriente por cambios en el valor de los activos de reserva.
★ 24	Roubini y Setser: "la contradicción central del orden monetario actual" es que EE. UU. se financia vendiendo deuda en dólares de bajo rendimiento que no protege contra una caída del dólar, mientras su déficit exige esa caída. Cuanto más tiempo se financie así, mayores las pérdidas de capital de los acreedores, sobre todo de los países cuyas monedas aún no han caído.
★ 28	En **1894** la PIIN de EE. UU. fue ≈ **−22% del PIB**, cercana a la de 2004, con un déficit en cuenta corriente de ≈ 4% del PIB (Obstfeld y Rogoff, 2004, con datos de Obstfeld y Taylor).
★ 42	Los "desequilibrios de balanza de pagos" de 1958–1968 se medían con un concepto de **liquidez**, distinto de las definiciones actuales de cuenta corriente y cuenta financiera (Dooley y Garber, 2005, "Is It 1958 or 1968?").
★ 45	EE. UU. **no practicó una "negligencia benigna"** en los 60. Kennedy, Johnson y Nixon usaron medidas indirectas: trato tributario diferenciado a la inversión externa, límites a los bienes que traían los turistas, ayuda externa atada y un recargo general a las importaciones (Eichengreen, 2000).
★ 51	La fecha en que la PIIN pasó a ser negativa depende de la valoración de la inversión directa: **1986** a costo corriente y **1989** a valor de mercado.
★ 54	Bernanke era **gobernador** de la Fed (no presidente) cuando dictó la conferencia sobre el exceso de ahorro mundial (Sandridge Lecture, 10 de marzo de 2005).
★ 59	Los cálculos de reservas remiten a un "Anexo 8a" que no existe en el caso (error del original; corresponde al Anexo 7a). Por la valoración, la variación del valor de las reservas difiere de las compras.
★ 64	Las cifras de 2001–2012 (déficits por US$ 7,1 billones contra un deterioro de la PIIN de US$ 2,6 billones) se calculan con el Anexo 9b.
★ 65	Tille (2003): "mientras los cambios en los patrones de comercio probablemente surjan solo con el tiempo, los cambios de valoración tienen la ventaja de operar de inmediato".
★ 66	Definición de **señoreaje** (Fed de Minneapolis): la ganancia que resulta de la diferencia entre el costo de fabricar monedas y billetes y su valor de cambio. En esencia, el dinero en circulación es un **préstamo sin intereses** del público al banco central.
★ 72	Elasticidad de largo plazo de las importaciones de EE. UU. respecto del PIB de EE. UU.: **1,8**; de las exportaciones respecto del PIB externo: **0,8** (Hooper, Johnson y Márquez, Fed, 1998).
★ 73	La asimetría la advirtieron primero **Houthakker y Magee (1969)**.
★ 76	Greenspan (2004): "si se permite que la globalización avance y cree así un sistema financiero internacional cada vez más flexible, la historia sugiere que los desequilibrios actuales se disiparán con pocas perturbaciones".

Nota	Contenido
★ 88	El caso remite a otros dos casos HBS sobre el régimen cambiario chino: *China: To Float or Not To Float? (A)* (706-021) y *(B): Timeline* (706-022).
★ 91	La carta a Cheney fue firmada por los senadores **Schumer, Bunning, Durbin, Graham, Dodd y Bayh**, el **22 de enero de 2004**.
★ 92	La respuesta de Wei Benhua (“poner su propia casa en orden”) es del **18 de mayo de 2005**.
★ 95	Las cifras de PIIN de Australia (−59%) y Nueva Zelanda (−131%) vienen de Michael Mussa (2004), en *Dollar Adjustment: How Far? Against What?* (IIE).
★ 100	El cálculo de que una depreciación de 10% transfiere 5% del PIB es de **Gourinchas y Rey** (NBER WP 11155, 2005), que lo comparan con un déficit comercial de **4,4% del PIB en 2003** y modelan el problema en detalle.
★ 106	El término “aterrizaje forzoso” (*hard landing*) se usa, por ejemplo, en “Wise Men at Ease”, *The Economist*, 30 de abril de 2005.
★ 110	Roach (*Newsweek International*, 11 de septiembre de 2006): los consumidores de EE. UU. gastan **casi US$ 9 billones al año, 20% más que los europeos**, y “el atracón está llegando a su fin”.
★ 111	La cita de *The Economist* sobre la “fantasía fiscal” es del **9 de abril de 2005**, aunque el texto dice “ya en 2006”.
★ 112	Muchos abogados, entre ellos el expresidente **Bill Clinton**, sostenían que el límite de deuda era **inconstitucional** e inexigible, porque nadie tenía legitimación para hacerlo cumplir.
★ 113	La Cámara de Comercio de EE. UU. presionó a los republicanos cuyas campañas había financiado para que elevaran el límite de deuda.
★ 118	Las tasas a 10 años **ya subían** por la presión del endeudamiento público, y el Tesoro planeaba más emisión ante déficits de un billón (*WSJ*, 1 de agosto de 2018).
★ 129	La legislación de la pandemia es el paquete de **≈ US$ 2 billones** aprobado por el Senado el 26 de marzo de 2020 (CARES Act). Los US$ 116 mm del texto son la parte destinada a salud.

8.2 Todas las notas, por sección del caso

Nota	Sección	Fuente o contenido
1	Apertura	BLS: el desempleo llega al récord de 14,7% en abril de 2020 (13 de mayo de 2020). ★
2	Apertura	BLS, *The Employment Situation*, junio de 2020.
3	Apertura	Gita Gopinath, “A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery”, blog del FMI, junio de 2020.
4	Apertura	Condon y Merrill, “U.S. Debt to Surge Past Wartime Record, Deficit to Quadruple”, Bloomberg, 21 de abril de 2020.
5	Apertura	Reuters, “U.S. current account deficit tightens sharply in fourth quarter”, 19 de marzo de 2020.
6	Apertura	Bump, Phillips y Borchers, “Donald Trump’s Economic Speech, annotated”, *Washington Post*, 8 de agosto de 2016.
7	Apertura	*The Economist*, entrevista a Donald Trump, 11 de mayo de 2017.
8	Apertura	Floyd, “Trump’s Tax Reform Plan”, Investopedia, 12 de enero de 2018.
9	Apertura	Horsley, NPR, 2 de marzo de 2018 (las guerras comerciales “fáciles de ganar”).
10	Apertura	Swanson y Plumer, *NYT*, 22 de enero de 2018 (aranceles a lavadoras y paneles solares).

Nota	Sección	Fuente o contenido
11	Apertura	Swanson, *NYT*, 31 de mayo de 2018 (aranceles a metales de la UE, Canadá y México).
12	Apertura	McGroarty y Tita, *WSJ*, 31 de julio de 2018; Morris, *Fortune*, 28 de julio de 2018 (Coca-Cola sube precios).
13	Apertura	Davis y Wei, *WSJ*, 1 de agosto de 2018 (presión a China).
14	Apertura	Paletta y Dewey, *Washington Post*, 25 de julio de 2018 (US$ 12 mm a agricultores).
15	Apertura	*Financial Times*, 18 de septiembre de 2018 (aranceles a US$ 200 mm de bienes chinos).
16	Apertura	EIU, "Fallout from the US-China trade war", 19 de agosto de 2019.
17	Apertura	EIU, "What lies next for the renminbi?", 8 de agosto de 2019.
18	Apertura	Global Financial Data, índice S&P Composite.
19	Apertura	BEA, *U.S. Economy at a Glance*.
20	Apertura	Lista de países con déficits > 5% del PIB (Edwards, 2005). ★
21	Debate	*Economic Report of the President* 2006, p. 140.
22	Debate	Dooley, Folkerts-Landau y Garber: "An Essay on the Revived Bretton Woods System" (NBER WP 9971, 2003) y "The Revived Bretton Woods System: The Effects of Periphery Intervention and Reserve Management…" (NBER WP 10332, 2004).
23	Debate	Reservas y valoración. ★
24	Debate	Roubini y Setser, "Will the Bretton Woods 2 Regime Unravel Soon? The Risk of a Hard Landing in 2005–2006", simposio de la Fed de San Francisco, 4 de febrero de 2005, p. 11. ★
25	Debate	Obstfeld y Rogoff, "Global Current Account Imbalances and Exchange Rate Adjustments", 17 de mayo de 2005 ("espada de Damocles").
26	Debate	Roubini y Setser, "The US as a Net Debtor: The Sustainability of the US External Imbalances", NYU, 2004, p. 45.
27	Debate	Roubini y Setser 2004, p. 44, citando a Peter G. Peterson, *Running on Empty* (IIE, 2004) (frase de Rubin).
28	Patrón oro	PIIN de 1894 ≈ −22% del PIB. ★
29	Patrón oro	Obstfeld y Taylor, "Globalization and Capital Markets", NBER WP 8846 (2002), p. 57; Greenspan 2004, nota 7.
30	Patrón oro	J. Bradford DeLong, *Slouching Towards Utopia?* (financiamiento de los ferrocarriles).
31	Patrón oro	Obstfeld y Taylor 2002.
32	Patrón oro	Bordo y Rockoff, "The Gold Standard as a 'Good Housekeeping Seal of Approval'", *Journal of Economic History*, 1996.
33	Patrón oro	Obstfeld y Taylor 2002, p. 21.
34	Patrón oro	Obstfeld y Taylor 2002, p. 10.
35	Entreguerras	Obstfeld y Taylor 2002, p. 5.
36	Entreguerras	Pope y McCraw, "The U.K. and the Gold Standard in 1925", HBS 383-081.
37	Entreguerras	Bordo, "The Classical Gold Standard—Some Lessons for Today", *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 1981.

Nota	Sección	Fuente o contenido
38	Entreguerras	Friedman y Schwartz, *A Monetary History of the United States, 1867–1960* (1971).
39	Bretton Woods	Wells, "The Bretton Woods System of Exchange Rates", HBS 797-093.
40	Bretton Woods	Bordo (1992, NBER WP 4033); Bordo y Eichengreen (eds., 1993); Eichengreen, "From Benign Neglect to Malignant Preoccupation" (NBER WP 7630, 2000); Eichengreen, *Globalizing Capital* (1996).
41	Bretton Woods	Obstfeld y Taylor 2002, p. 25 (EE. UU. como "banquero del mundo").
42	Bretton Woods	Concepto de liquidez de la balanza de pagos. ★
43	Bretton Woods	Bordo 1992, p. 37 (pasivos superan al oro en 1964).
44	Bretton Woods	Bordo, "Historical Perspective on Global Imbalances", NBER WP 11383 (2005), p. 13; Bordo 1992, p. 48.
45	Bretton Woods	No hubo "negligencia benigna". ★
46	Bretton Woods	Bordo 1992; Eichengreen 2000; Rukstad, "Nixon's New Economic Policy: 1971" (HBS 386-063); Rosenblum, "Nixon's Economic Strategy—1969" (HBS 378-258).
47	Bretton Woods	Bordo 1992, p. 55; Eichengreen 2000, p. 34 (países que piden convertir dólares a oro).
48	Bretton Woods	Mensaje presidencial de Nixon, 15 de agosto de 1971.
49	Gemelos	Mann, "Perspectives on the U.S. Current Account Deficit and Sustainability", *Journal of Economic Perspectives*, 2002, p. 138.
50	Gemelos	Obstfeld y Rogoff 2004, p. 5 (dólar −40% tras el Plaza).
51	Gemelos	Fecha de la PIIN negativa. ★
52	Nueva economía	Mann 2002; Pill, "The U.S. in 2001: Macroeconomic Policy and the New Economy" (HBS 701-113).
53	Nueva economía	Mann 2002 y Greenspan 2004.
54	Nueva economía	Bernanke, "The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit", 10 de marzo de 2005. ★
55	Nueva economía	Lane y Milesi-Ferretti, "A Global Perspective on External Positions", NBER, 2005, p. 12.
56	Nueva economía	Cálculo con datos de PIIN del BEA.
57	Nueva economía	Mundell, 1998.
58	2000–2005	Roubini y Setser 2004, p. 21, y 2005.
59	2000–2005	Cálculo de reservas (remite a un inexistente "Anexo 8a"). ★
60	2000–2005	Summers, "The U.S. Current Account Deficit and the Global Economy", Per Jacobsson Lecture, 3 de octubre de 2004, p. 6.
61	2000–2005	Roubini y Setser 2005.
62	2000–2005	Cohen, "China and the Politics of a U.S. Awash in Debt", *International Herald Tribune*, 21 de mayo de 2005.
63	2000–2005	Cálculos con datos de la Fed (dólar frente a euro y libra).
64	2000–2005	Cálculo con el Anexo 9b. ★
65	2000–2005	Tille, 2003 (valoración inmediata). ★
66	2000–2005	Definición de señoreaje. ★

Nota	Sección	Fuente o contenido
67	2000–2005	Hausmann y Sturzenegger, "Dark Matter Makes the U.S. Deficit Disappear", *FT*, 8 de diciembre de 2005; Eichengreen, "Global Imbalances: The New Economy, the Dark Matter, the Savvy Investor, and the Standard Analysis", 2006.
68	2000–2005	Hausmann y Sturzenegger, "Can Dark Matter Prevent a Big Bang?", presentación, 1 de marzo de 2006.
69	Suave o forzoso	CBO, *The Budget and Economic Outlook: An Update*, agosto de 2006.
70	Resolución benigna	Caballero, Farhi y Gourinchas, "An Equilibrium Model of 'Global Imbalances' and Low Interest Rates", 8 de febrero de 2006.
71	Resolución benigna	*Economic Report of the President* 2005, p. 38.
72	Resolución benigna	Elasticidades 1,8 y 0,8. ★
73	Resolución benigna	Mann 2002; Houthakker y Magee 1969. ★
74	Resolución benigna	Mann 2002 (sesgo local); Greenspan, European Banking Congress, Fráncfort, 19 de noviembre de 2004.
75	Resolución benigna	Ferguson, "U.S. Current Account Deficit: Causes and Consequences", Universidad de Carolina del Norte, 20 de abril de 2005.
76	Resolución benigna	Greenspan, 21st Annual Monetary Conference (Cato y *The Economist*), 20 de noviembre de 2003. ★
77	Resolución benigna	"Wise Men at Ease; the American Economy", *The Economist*, 30 de abril de 2005.
78	Resolución benigna	Quarles, Club de Corresponsales Extranjeros de Japón, 10 de marzo de 2005.
79	Resolución benigna	Dooley, Folkerts-Landau y Garber 2003, p. 5 ("motor del crecimiento").
80	Resolución benigna	Dooley y Garber 2005; caso *China: To Float or Not to Float (A)*, HBS 706-021.
81	Resolución benigna	Summers 2004, p. 8.
82	Resolución benigna	Kempe, *WSJ*, 28 de marzo de 2006 (resumen del argumento de Summers).
83	Resolución benigna	Summers 2004 ("equilibrio del terror financiero" y "financiamiento del proveedor"); Dooley et al. 2003 y 2004 ("Bretton Woods revivido").
84	Cambio de trayectoria	Lane y Milesi-Ferretti 2005, pp. 16–17.
85	Cambio de trayectoria	Dhaliwal y Moss, Bloomberg, 15 de marzo de 2005 (regulador surcoreano).
86	Cambio de trayectoria	*China Daily*, 15 de marzo de 2009 (Wen Jiabao).
87	Cambio de trayectoria	Chen Daofu, director de investigación del Centro de Investigación de Políticas del Consejo de Estado, en *China Daily*, 2 de agosto de 2011.
88	Cambio de trayectoria	Casos HBS sobre el yuan. ★
89	Cambio de trayectoria	Roubini y Setser 2005, pp. 14–15.
90	Cambio de trayectoria	Summers 2004, p. 8; Becker, *NYT*, 12 de mayo de 2005.
91	Cambio de trayectoria	Mervyn King, discurso del 4 de febrero de 2005; carta de seis senadores. ★
92	Cambio de trayectoria	Reuters/CNN, "China Hits Back in War of Words", 18 de mayo de 2005. ★

Nota	Sección	Fuente o contenido
93	Cambio de trayectoria	Goughaug, *NYT*, 13 de agosto de 2015 (tercer día de devaluación).
94	Cambio de trayectoria	Eavis, *NYT*, 13 de agosto de 2015 (guerra de divisas).
95	Cambio de trayectoria	Mussa, 2004. ★
96	Cambio de trayectoria	Roubini y Setser 2004, pp. 25–26, nota 38 (exportaciones/PIB).
97	Cambio de trayectoria	Buiter, "Dark Matter or Cold Fusion?", Goldman Sachs, 16 de enero de 2006.
98	Cambio de trayectoria	Summers 2004 (capital que no va a transables).
99	Cambio de trayectoria	Obstfeld y Rogoff 2004.
100	Cambio de trayectoria	Gourinchas y Rey, 2005. ★
101	Cambio de trayectoria	Lane y Milesi-Ferretti 2004.
102	Cambio de trayectoria	Yergin, "Who Will Rule the Oil Market?", *NYT*, 23 de enero de 2015.
103	Cambio de trayectoria	Crooks, *FT*, 19 de junio de 2019 (normas pro carbón).
104	Cambio de trayectoria	Popovich et al., "84 Environmental Rules Being Rolled Back Under Trump", *NYT*, 29 de agosto de 2019.
105	Cambio de trayectoria	Weaver, Donnan y Fleming, *FT*, 7 de febrero de 2018; Sevastopulo y Fleming, *FT*, 9 de febrero de 2018 (acuerdo presupuestario bienal).
106	Aterrizaje forzoso	"Wise Men at Ease", *The Economist*, 30 de abril de 2005. ★
107	Aterrizaje forzoso	Roubini y Setser 2005.
108	Aterrizaje forzoso	Roubini y Setser 2005, p. 5.
109	Aterrizaje forzoso	Blanchard, Giavazzi y Sa, "The U.S. Current Account and the Dollar", NBER WP 11137, 2005.
110	Aterrizaje forzoso	Roach, *Newsweek International*, 11 de septiembre de 2006. ★
111	Aterrizaje forzoso	"Fiscal Fantasyland", *The Economist*, 9 de abril de 2005. ★
112	Aterrizaje forzoso	Calmes, *NYT*, 26 de julio de 2011 (límite de deuda). ★
113	Aterrizaje forzoso	Appelbaum, *NYT*, 27 de julio de 2011. ★
114	Aterrizaje forzoso	Rampell, *NYT*, 5 de agosto de 2011 (US$ 900 mm y US$ 1,3 billones).
115	Aterrizaje forzoso	Appelbaum y Dash, *NYT*, 5 de agosto de 2011 (primera rebaja de S&P).
116	Aterrizaje forzoso	Barboza, *NYT*, 6 de agosto de 2011 ("curar su adicción a la deuda").
117	2017–2020	Shubber, *FT*, 7 de julio de 2018 (los estadounidenses ahorraban más de lo que se creía).
118	2017–2020	Zumbrun y Kruger, *WSJ*, 1 de agosto de 2018. ★
119	2017–2020	Appelbaum, *NYT*, 26 de julio de 2017; Tankersley e Irwin, *NYT*, 13 de junio de 2018 (alzas de la Fed).
120	2017–2020	McGroarty y Tita, *WSJ*, 31 de julio de 2018 (Harley-Davidson).

Nota	Sección	Fuente o contenido
121	2017–2020	CBS News, 18 de mayo de 2017 (renegociación del TLCAN).
122	2017–2020	*FT*, 19 de junio de 2019 (México ratifica el T-MEC).
123	2017–2020	*FT*, 30 de julio de 2019 (decisión de la Fed).
124	2017–2020	Newmyer, *Washington Post*, 19 de junio de 2019 (Goolsbee).
125	2017–2020	Wildau, *WSJ*, 1 de agosto de 2018 (China flexibiliza el crédito).
126	2017–2020	*FT*, 12 de agosto de 2019 (riesgo de recesión en Alemania).
127	2017–2020	Politi y Sanderson, *FT*, 1 de junio de 2018; Münchau, *FT*, 3 de junio de 2018 (Italia).
128	2017–2020	Münchau, "Lack of European reform, not Italy, will break the eurozone", *FT*, 3 de junio de 2018.
129	2017–2020	Jamerson, Duehren y Andrews, *WSJ*, 26 de marzo de 2020 (≈ US$ 2 billones de alivio). ★
130	2017–2020	Fed, "Coronavirus Disease 2019", 27 de marzo de 2020.
131	2017–2020	*Economic Report of the President* 2020 (deuda de 107,6% del PIB).
132	2017–2020	Gopinath, "The Great Lockdown", blog del FMI, 14 de abril de 2020 (pérdida de US$ 9 billones).
133	2017–2020	Al Jazeera, 11 de junio de 2020 (cronología de las protestas por George Floyd).

Parte 9. Glosario de referencia

Cada entrada tiene la **definición** del término, su **fórmula** cuando corresponde, **cómo aparece en el caso** y un enlace al teorema relacionado. El orden es alfabético.

Absorción (*absorption*). Gasto total de los residentes de un país en bienes y servicios, nacionales o importados: $A = C + I + G$. La cuenta corriente es la diferencia entre el ingreso nacional y la absorción, $CC = Y - A$. Un país con déficit "absorbe" más de lo que produce. → T14.

Activo seguro (*safe asset*). Activo con riesgo de impago muy bajo y alta liquidez, que mantiene su valor en las crisis. Por ejemplo, los bonos del Tesoro de EE. UU. (*Treasuries*). Según Caballero, Farhi y Gourinchas, la escasez mundial de activos seguros hace que el ahorro de los emergentes fluya hacia EE. UU. → T20.

Ahorro nacional (S). Ingreso nacional disponible no consumido por los hogares ni por el gobierno. Se descompone en ahorro privado (hogares y empresas, S_p) y ahorro público (T − G). Se cumple CC = S − I. El caso discute su caída en los 90 (ahorro de los hogares de 6,5% a menos de 1% del PIB) y su revisión al alza por el BEA en 2018. → T2.

Arancel (*tariff*). Impuesto a las importaciones. Encarece el bien importado y protege a la producción nacional que compite con él. Afecta la composición del comercio, pero solo cambia la cuenta corriente si altera el ahorro o la inversión agregados. En el caso: aranceles de Trump a paneles solares, lavadoras, acero, aluminio y China (2018–2019). → T2, T14.

Aterrizaje suave o forzoso (*soft or hard landing*). Forma en que se corrige un desequilibrio. Es **suave** si el ajuste es gradual, sin recesión ni crisis. Es **forzoso** si implica una caída brusca de la actividad, una depreciación abrupta, inflación y alza de tasas largas. Es la pregunta que estructura el debate del caso (pp. 8–14).

Balanza comercial (*trade balance*, TB). Exportaciones menos importaciones de bienes y servicios: $TB = X - M$. Es el componente dominante de la cuenta corriente en la mayoría de los países (lámina 17 de la clase). EE. UU. tiene déficit en bienes y superávit en servicios.

Balanza de ingresos o ingreso primario; ingreso neto por inversión (INI, *net investment income*). El **ingreso primario** son las rentas de factores recibidas del exterior menos las pagadas al exterior: intereses, dividendos, utilidades y remuneración de trabajadores. Su componente de capital es el **INI**: $INI = r_A A - r_L L$. En EE. UU. fue positivo hasta ≈ 2024 pese a la PIIN negativa (la paradoja) y luego se volvió negativo. → T5.

Balanza de pagos (*balance of payments*). Registro contable, por partida doble, de todas las transacciones entre residentes y no residentes en un período. Tiene tres cuentas: corriente, de capital y financiera. En EE. UU. la elabora el BEA en las *International Transactions Accounts*. → T1.

Bienes transables y no transables (*tradables, nontradables*). Los **transables** pueden comerciarse internacionalmente (manufacturas, materias primas). Los **no transables** solo se consumen donde se producen (servicios personales, vivienda, construcción). Cerrar un déficit exige reasignar recursos hacia los transables. → T15.

Bretton Woods (1944–1971). Sistema monetario internacional acordado por 44 países. El dólar convertible en oro a US$ 35 la onza para bancos centrales, las demás monedas fijas al dólar y ajustables ante un "desequilibrio fundamental", controles de capital permitidos, y el FMI y el Banco Mundial como instituciones. Colapsó en 1971–1973. → T7, T10.

Bretton Woods II / financiamiento del proveedor (*revived Bretton Woods*, *vendor finance*). Tesis de Dooley, Folkerts-Landau y Garber (2003): los países asiáticos, sobre todo China, fijan de facto sus monedas al dólar y acumulan reservas en dólares para sostener un crecimiento exportador. Así financian el déficit de EE. UU., como un proveedor que da crédito a su cliente para que le siga comprando. → T20.

Calificación crediticia (*credit rating*). Evaluación de una agencia (S&P, Moody's, Fitch) sobre la probabilidad de impago de un emisor. En el caso, S&P rebajó a EE. UU. de AAA a AA+ el 5 de agosto de 2011. En 2025 Moody's hizo lo mismo, de Aaa a Aa1 (Parte 4).

Contracíclico y procíclico. Una variable es **procíclica** si se mueve con el ciclo económico (correlación positiva con el producto) y **contracíclica** si se mueve en sentido opuesto. En EE. UU., la balanza comercial es contracíclica (corr = −0,51) y el gasto público también (−0,32). → T22.

Controles de capital (*capital controls*). Restricciones legales a la entrada o salida de capitales: prohibiciones, impuestos, encajes o autorizaciones. Bretton Woods los fomentaba contra el "dinero caliente". Permiten conciliar un tipo fijo con autonomía monetaria. → T7.

Cuenta corriente (CC, *current account*). Balanza comercial más ingreso primario más ingreso secundario. Mide el cambio en la posición acreedora o deudora del país por transacciones. Un **déficit** implica que el país gasta más de lo que ingresa y se financia con el exterior. Es una variable **flujo**. → T1, T2.

Cuenta de capital (*capital account*). En la terminología actual del FMI (MBP6), registra transferencias de capital (condonaciones de deuda, por ejemplo) y la compra o venta de activos no financieros no producidos, como patentes o derechos de emisión. Es pequeña en la práctica. **Atención:** en el lenguaje coloquial, y en el *Economic Report* de 2006 que cita el caso, "cuenta de capital" designa lo que hoy se llama cuenta financiera.

Cuenta financiera (*financial account*). Registra la adquisición neta de activos financieros externos por residentes menos el aumento neto de pasivos con no residentes: inversión directa, de cartera, derivados, otra inversión y reservas. Un déficit en cuenta corriente tiene como contrapartida un **endeudamiento neto** en la cuenta financiera. → T1.

Curva J (*J-curve*). Trayectoria de la balanza comercial tras una depreciación: primero empeora, porque las cantidades no reaccionan y las importaciones se encarecen, y después mejora cuando responden los volúmenes. La forma del gráfico recuerda una J. → T12.

Déficit fiscal (*budget deficit*). Exceso del gasto público sobre los ingresos del gobierno en un período ($G + \text{transferencias} + \text{intereses} > T$). Es **desahorro público**. Se financia emitiendo deuda. En EE. UU.: −4,6% del PIB en 2019 y ≈ −10% en 2009. → T2.

Déficits gemelos (*twin deficits*). Situación en que el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente se mueven juntos y en magnitudes similares. Ocurrió en la década de 1980. Se deriva de $CC = (S_p - I) + (T - G)$ cuando la brecha privada se mantiene estable. → T2.

Deflación (*deflation*). Caída sostenida del nivel general de precios. Aumenta el valor real de las deudas fijadas en términos nominales. → T8.

Depreciación y apreciación; devaluación (*depreciation, appreciation, devaluation*). Una moneda se **deprecia** cuando pierde valor frente a otras, y se **aprecia** en el caso contrario. Con tipo flexible ocurre por el mercado. **Devaluación** es la decisión oficial de bajar el valor de una moneda en un régimen fijo. La depreciación del dólar abarata las exportaciones de EE. UU. y revaloriza sus activos externos. → T3, T12.

Desapalancamiento (*deleveraging*). Proceso de reducir el endeudamiento en relación con el ingreso o el capital, pagando deudas o restringiendo el crédito nuevo. En el caso, la campaña china de 2017.

Detención súbita (*sudden stop*). Corte abrupto de las entradas de capital a un país. Obliga a cerrar de inmediato el déficit en cuenta corriente, con caída de la absorción, depreciación y, a menudo, crisis. → T16.

Deuda pública en manos del público (*debt held by the public*). Deuda del gobierno federal en poder de privados nacionales, extranjeros y la Fed. Excluye la que mantienen fondos del propio gobierno, como la Seguridad Social. Es la medida que usa la CBO.

Diferencial de retorno (*return differential*). Diferencia entre el rendimiento de los activos externos de un país y el de sus pasivos externos ($r_A - r_L$). En EE. UU. ha sido positivo porque sus activos son riesgosos (inversión directa y acciones) y sus pasivos seguros (Treasuries). → T5, T21.

Dilema de Triffin y trilema (*Triffin dilemma; impossible trinity*). El **dilema de Triffin** es el conflicto entre proveer liquidez internacional y mantener la confianza en la moneda de reserva. El **trilema** (o trinidad imposible) dice que no se puede tener a la vez tipo fijo, movilidad de capitales y autonomía monetaria. → T10, T7.

Efecto de valoración (*valuation effect*). Cambio en la PIIN causado por variaciones en los precios de los activos y en los tipos de cambio, sin transacciones de por medio. Ejemplo: en 2017 fue +US$ 872 mm. → T3.

Elasticidad (*elasticity*). Variación porcentual de una variable ante una variación de 1% en otra. La **elasticidad-ingreso** de las importaciones mide cuánto suben al crecer 1% el PIB (1,8 en EE. UU.). La **elasticidad-precio** mide la respuesta al tipo de cambio real. → T12, T13.

Equilibrio del terror financiero (*balance of financial terror*). Expresión de Larry Summers. EE. UU. y China dependen mutuamente: China no puede dejar de financiar a EE. UU. sin dañarse, y EE. UU. no puede sancionar a China sin provocar inflación, alza de tasas y recesión. → T20.

Estado estacionario (*steady state*). En el modelo de Solow, la situación en que el capital por trabajador (o por unidad de eficiencia) no cambia: $s\,Af\left(k^*\right) = (\delta + n)\,k^*$. → T19.

Exceso de ahorro mundial (*global saving glut*). Hipótesis de Ben Bernanke (2005). El déficit de EE. UU. se origina en un exceso de ahorro deseado fuera de EE. UU., por envejecimiento, acumulación de reservas en Asia y exportadores de petróleo, que presiona a la baja las tasas mundiales. → T20.

Flexibilización cuantitativa (*quantitative easing*, QE). Compra masiva de bonos y otros valores por el banco central, con dinero creado, para bajar las tasas largas y dar liquidez cuando la tasa de política está cerca de cero. La Fed la usó tras 2008 y en 2020.

Flotación cambiaria (*floating exchange rate*). Régimen en que el tipo de cambio lo determina el mercado. Las principales monedas flotan desde 1973. Permite combinar movilidad de capitales y autonomía monetaria. → T7.

Inversión extranjera directa (IED, *foreign direct investment*). Inversión con control o influencia duradera en una empresa del exterior; por convención, al menos 10% del capital con derecho a voto. Se distingue de la **inversión de cartera**, que son compras de acciones o bonos sin control. La IED de EE. UU. en el exterior rinde más que la IED extranjera en EE. UU. (5,6% contra 1,8%).

Manipulación cambiaria (*currency manipulation*). Según la ley de EE. UU., intervención de un país en su tipo de cambio para obtener una ventaja comercial injusta, típicamente subvaluando su moneda. El Tesoro acusó a China en agosto de 2019, por primera vez desde 1984.

Materia oscura (*dark matter*). Término de Hausmann y Sturzenegger para el valor de los activos externos de EE. UU. que las estadísticas no captan: *know-how*, servicios de liquidez y seguros. Se infiere capitalizando el ingreso neto positivo: $PIIN^V = INI/r$. Buiter la llamó "fusión fría". Quedó refutada cuando el INI se volvió negativo. → T5.

Movilidad de capitales (*capital mobility*). Grado en que el capital puede moverse libremente entre países. Con movilidad perfecta, los rendimientos esperados se igualan (paridad de tasas). → T7, T17.

Nueva economía (*new economy*). Expresión de fines de los 90 para el período de aceleración de la productividad en EE. UU. por las tecnologías de información, con auge bursátil e inversión en tecnología. → T18.

Paradoja de Lucas (*Lucas paradox*). Observación de Robert Lucas (1990): el capital fluye mucho menos hacia los países pobres de lo que predice el modelo neoclásico, a pesar de que allí el producto marginal del capital debería ser mayor. En los 2000 incluso fluyó "cuesta arriba", de China hacia EE. UU. → T19.

Paradoja PIIN–INI. Coexistencia de una PIIN negativa (deudor neto) con un ingreso neto por inversión positivo. Terminó hacia 2024–2025. → T5.

Paridad (*parity, par value*). Valor oficial de una moneda en un régimen de tipo fijo, frente al oro o frente a otra moneda. Bajo Bretton Woods: US$ 35 por onza de oro.

Paridad descubierta de tasas de interés (*uncovered interest parity*, UIP). Condición de arbitraje según la cual el rendimiento de invertir en moneda nacional iguala al de invertir en moneda extranjera más la depreciación esperada: $i = i^{*} + \mathbb{E}\left[\,\Delta e\,\right]$. → T7.

Patrón oro (*gold standard*). Régimen en que cada moneda es convertible en una cantidad fija de oro, lo que fija los tipos de cambio entre monedas. Patrón oro clásico: 1870–1914 (EE. UU. desde 1879). Patrón cambio-oro: 1925–1936. → T6, T7.

Pecado original (*original sin*). Incapacidad de un país para endeudarse con el exterior en su propia moneda (Eichengreen y Hausmann). Hace que una depreciación aumente la carga de la deuda. EE. UU. no lo sufre. → T16.

PIB y PNB (*GDP, GNP*). El **PIB** es el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro del país. El **PNB** (o ingreso nacional bruto) suma al PIB el ingreso primario neto del exterior. Con ingreso primario negativo, como en EE. UU. desde ≈ 2024, el PNB es menor que el PIB. → T19.

Política fiscal (*fiscal policy*). Uso del gasto público y los impuestos para influir en la economía. Es **expansiva** si sube el gasto o baja los impuestos y **contractiva** en el caso contrario. → T2, T11.

Política monetaria (*monetary policy*). Manejo de la tasa de interés de corto plazo y de la cantidad de dinero por el banco central. En EE. UU., la Reserva Federal fija el rango de la tasa de fondos federales (*fed funds*). → T7, T11.

Posición de inversión internacional neta (PIIN; NIIP, *net international investment position*). Stock de activos externos de residentes menos stock de pasivos con no residentes: $PIIN = A - L$. Si es negativa, el país es **deudor neto**. EE. UU.: −52% del PIB en 2019 y ≈ −90% en 2025. Es una variable **stock**. → T3.

Prima de riesgo o *spread*. Diferencia entre la tasa que paga un emisor y una tasa de referencia considerada libre de riesgo. Bajo el patrón oro, los países adheridos pagaban spreads menores sobre las tasas de Londres (el "sello de aprobación").

Privilegio exorbitante (*exorbitant privilege*). Expresión atribuida a Valéry Giscard d'Estaing para la ventaja de EE. UU. como emisor de la moneda de reserva: se endeuda barato, en su propia moneda y obtiene un diferencial de retorno positivo. → T21.

Productividad (*productivity*). Producto por unidad de insumo. La **productividad laboral** es el producto por hora trabajada. La **productividad total de los factores** (PTF, el parámetro *A* en Solow) es la parte del producto no explicada por capital y trabajo. → T19.

Reservas internacionales (*international reserves*). Activos externos líquidos en poder del banco central (divisas, oro, posición en el FMI) que sirven para intervenir en el mercado cambiario y como seguro. China acumuló ≈ US$ 4 billones en 2014. El dólar representa ≈ 57% de las reservas mundiales asignadas.

Restricción presupuestaria intertemporal (*intertemporal budget constraint*). Condición según la cual el valor presente de los superávits comerciales futuros debe igualar la deuda externa neta inicial (condición de no-Ponzi). → T4.

Señoreaje (*seigniorage*). Ganancia del emisor de dinero: la diferencia entre el valor del dinero y su costo de producción. En la práctica, el efectivo en manos del público es un préstamo sin intereses al banco central (nota 66). Para Buiter, era la única parte válida de la materia oscura (≈ US$ 0,5 billones).

Sesgo local (*home bias*). Tendencia de los inversionistas a mantener una proporción mayor de su riqueza en activos de su propio país de lo que recomendaría la diversificación. Greenspan documentó su reducción: del 95% al 80% del ahorro invertido en el propio país (1993–2002). → T17.

Sostenibilidad externa (*external sustainability*). Capacidad de un país de mantener su trayectoria de cuenta corriente sin violar su restricción intertemporal, sin que la razón deuda/PIB crezca indefinidamente y sin requerir un ajuste abrupto. → T4.

Tasa de interés real (*real interest rate*). Tasa nominal menos inflación esperada: $r \approx i - \pi^e$. Es el costo real del endeudamiento.

Techo de deuda (*debt ceiling*). Límite legal al monto de deuda que puede emitir el Tesoro de EE. UU. Debe ser elevado por el Congreso. En 2011 su negociación llevó a la rebaja de la calificación del país.

Tipo de cambio real (TCR, *real exchange rate*). Precio relativo de los bienes extranjeros en términos de los nacionales: $q = eP^*/P$. Si q sube hay una **depreciación real**: los bienes nacionales se abaratan y se gana competitividad. El tipo de cambio "ponderado por comercio" (*trade-weighted*) promedia el valor del dólar frente a sus socios según su peso en el comercio. → T12, T15.

Treasuries (bonos del Tesoro de EE. UU.). Deuda emitida por el gobierno federal. Es el principal activo seguro del mundo y la forma preferida de las reservas en dólares.

Referencias principales

- Alfaro, L., Di Tella, R. y Jeong, S. (2020). *The U.S. Current Account Deficit*. Harvard Business School, caso 9-706-002.
- Atkeson, A., Heathcote, J. y Perri, F. (2022). "The End of Privilege: A Reexamination of the Net Foreign Asset Position of the United States". NBER WP 29771.
- Bernanke, B. (2005). "The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit". Sandridge Lecture.
- Bluedorn, J. y Leigh, D. (2011). "Revisiting the Twin Deficits Hypothesis: The Effect of Fiscal Consolidation on the Current Account". *IMF Economic Review*.
- Caballero, R., Farhi, E. y Gourinchas, P.-O. (2008). "An Equilibrium Model of 'Global Imbalances' and Low Interest Rates". *American Economic Review*.
- Calvo, G. (1998). "Capital Flows and Capital-Market Crises: The Simple Economics of Sudden Stops". *Journal of Applied Economics*.
- Dooley, M., Folkerts-Landau, D. y Garber, P. (2003). "An Essay on the Revived Bretton Woods System". NBER WP 9971.
- Eichengreen, B. y Hausmann, R. (1999). "Exchange Rates and Financial Fragility". NBER WP 7418.
- Feldstein, M. y Horioka, C. (1980). "Domestic Saving and International Capital Flows". *Economic Journal*.
- Fisher, I. (1933). "The Debt-Deflation Theory of Great Depressions". *Econometrica*.
- Gourinchas, P.-O. y Rey, H. (2007). "International Financial Adjustment". *Journal of Political Economy*.
- Hausmann, R. y Sturzenegger, F. (2006). "Global Imbalances or Bad Accounting? The Missing Dark Matter in the Wealth of Nations". Harvard KSG WP.
- Houthakker, H. y Magee, S. (1969). "Income and Price Elasticities in World Trade". *Review of Economics and Statistics*.
- Krugman, P. (1979). "A Model of Balance-of-Payments Crises". *Journal of Money, Credit and Banking*.
- Lucas, R. (1990). "Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?". *American Economic Review P&P*.

- Mundell, R. (1963). “Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates”. *Canadian Journal of Economics and Political Science*.
- Obstfeld, M. y Rogoff, K. (1995). “The Intertemporal Approach to the Current Account”. *Handbook of International Economics*, vol. 3.
- Obstfeld, M. y Rogoff, K. (2005). “Global Current Account Imbalances and Exchange Rate Adjustments”. *Brookings Papers on Economic Activity*.
- Triffin, R. (1960). *Gold and the Dollar Crisis*. Yale University Press.
- Uribe, M. y Schmitt-Grohé, S. (2017). *Open Economy Macroeconomics*. Princeton University Press.
- Láminas del curso (prof. Carlos Rondón Moreno, U. de Chile, 2026): *Desbalances globales*; *Hechos estilizados de las economías pequeñas y abiertas*; *Introducción*; *Crecimiento económico*.